

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — ORIGINE DE NOUVEAUX ALLÈLES

LEÇON N05

ÉRADICATION DES PRÉJUGÉS AUTOUR DE L'APPARITION DES ANOMALIES ET/OU DES CARACTÈRES NOUVEAUX AU SEIN DES FAMILLES

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explique l'origine scientifique des caractères nouveaux et des anomalies observés au sein des familles : mutations géniques, mutations chromosomiques et brassage des allèles. Elle fournit les outils pour identifier ces anomalies à partir de documents (séquences d'ADN, caryotypes) et pour combattre les préjugés familiaux et sociaux.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une mutation et distinguer mutation génique et mutation chromosomique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les types de mutations géniques (substitution, insertion, délétion) et prévoir leurs conséquences sur la protéine.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une anomalie génique (drépanocytose, hémophilie) par analyse comparée de séquences d'ADN.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une anomalie chromosomique (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter) à partir d'un caryotype.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mécanisme de la non-disjonction chromosomique à l'origine des trisomies et monosomies.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment le brassage des allèles (méiose et fécondation) assure la diversité génétique et l'unicité des individus.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. I. Les mutations : origine des allèles nouveaux
2. II. Anomalies géniques : exemple de la drépanocytose
3. III. Autres anomalies géniques : hémophilie et apermus
4. IV. Anomalies chromosomiques : trisomie 21, Turner, Klinefelter
5. V. Brassage des allèles : diversité génétique et unicité des individus
6. VI. Éradication des préjugés : éducation et sensibilisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une mutation et distinguer mutation génique et mutation chromosomique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les types de mutations géniques (substitution, insertion, délétion) et prévoir leurs conséquences sur la protéine.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une anomalie génique (drépanocytose, hémophilie) par analyse comparée de séquences d'ADN.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une anomalie chromosomique (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter) à partir d'un caryotype.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mécanisme de la non-disjonction chromosomique à l'origine des trisomies et monosomies.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer comment le brassage des allèles (méiose et fécondation) assure la diversité génétique et l'unicité des individus.
- À la fin de cette leçon, je sais argumenter scientifiquement pour combattre les préjugés familiaux et sociaux sur l'origine des anomalies.

PRÉREQUIS

- Structure de l'ADN, gène, allèle et code génétique (Première)
- Chromosomes, caryotype et formule chromosomique humaine ($2n = 46$)

- Méiose et fécondation : production de gamètes haploïdes
- Notions de dominance, récessivité et transmission des caractères héréditaires
- Relation gène → protéine → caractère

1 I. LES MUTATIONS : ORIGINE DES ALLÈLES NOUVEAUX

Dans un village de la région du Centre, une famille accueille un enfant atteint de drépanocytose : certains proches accusent la mère de sorcellerie ou d'infidélité, tandis qu'un couple voisin, dont le bébé présente une trisomie 21, est rejeté par la belle-famille. Pourtant, ni les parents ni les grands-parents ne présentent ces caractères. D'où viennent alors ces **anomalies géniques** et ces **anomalies chromosomiques** qui apparaissent parfois au sein des familles ? Sont-ils le fruit d'une malédiction, d'une faute, ou obéissent-ils à des mécanismes biologiques précis et explicables ? Cette leçon apporte les réponses scientifiques pour éradiquer ces préjugés.

Problématique : comment des caractères nouveaux, parfois anormaux, peuvent-ils apparaître dans une lignée où ils n'existaient pas ? Quelle est leur origine réelle, et pourquoi ne peut-on en accuser personne ?

1.1 Constat : l'apparition spontanée de caractères nouveaux dans les lignées

L'observation attentive des populations animales et végétales montre que des individus présentant des caractères inédits apparaissent parfois spontanément, sans que leurs parents possèdent ces caractères.

EXEMPLE Le mouton Ancon : un caractère nouveau apparu spontanément

En 1791, dans le troupeau du fermier américain Seth Wright, naît un agneau mâle aux pattes anormalement courtes, alors que tous les autres moutons du troupeau sont normaux. Ce caractère « pattes courtes » est transmis à la descendance de cet agneau : il donne naissance à une race entière, le mouton Ancon, dont les pattes courtes empêchent les sauts par-dessus les clôtures — un avantage pour l'éleveur. Un caractère totalement nouveau est donc apparu spontanément chez un individu, puis s'est révélé héréditaire.

EXEMPLE Les mutants de la drosophile observés par Morgan

Au début du xx^e siècle, Thomas Hunt Morgan élève des milliers de drosophiles (mouches du vinaigre) au corps gris et aux yeux rouges. En 1910, il observe soudain, dans une souche pure, un mâle aux yeux blancs. Ce caractère, absent de tous les ancêtres, se transmet ensuite selon des proportions prévisibles : il correspond à un nouvel allèle du gène de la couleur des yeux, localisé sur le chromosome X. Par la suite, Morgan et son équipe décrivent des dizaines de caractères nouveaux apparus de la même façon (ailes atrophiées, corps ébène, yeux en barre...).

Ces observations conduisent à une question fondatrice : quel mécanisme biologique peut créer, de façon stable et transmissible, un caractère nouveau ? La réponse est la **mutation**.

1.2 Définition de la mutation

DÉFINITION Mutation

Une **mutation** est une modification stable et héréditaire du matériel génétique. On distingue :

- les **mutations géniques**, qui modifient la séquence de nucléotides d'un gène (sur l'ADN) ;
- les **mutations chromosomiques**, qui modifient la structure d'un chromosome ou le nombre de chromosomes.

La version nouvelle du gène créée par mutation constitue un **nouvel allèle**. La mutation est donc la source ultime de la diversité des allèles.

Deux précisions essentielles découlent de cette définition :

- la modification est **stable** : elle persiste au cours des divisions cellulaires qui suivent son apparition, car l'ADN muté est répliqué tel quel ;
- elle est **héréditaire** au niveau cellulaire : toute cellule fille issue de la division d'une cellule mutée porte la mutation. En revanche, sa transmission à la descendance de l'individu dépend de la localisation de la cellule mutée (voir ci-dessous).

1.3 Mutations somatiques et mutations germinales

Le corps d'un organisme pluricellulaire comporte deux grandes catégories de cellules : les **cellules somatiques** (cellules du corps : peau, muscle, foie...) et les **cellules germinales** (lignée produisant les gamètes). Le destin d'une mutation dépend entièrement de la catégorie de cellule qu'elle affecte.

PROPRIÉTÉ Transmission des mutations — admise

Seules les mutations affectant les cellules germinales (gamètes ou leurs précurseurs) sont transmissibles à la descendance. Une mutation survenue dans une cellule somatique ne concerne que l'individu lui-même (elle peut provoquer localement un dysfonctionnement, par exemple un cancer) et disparaît avec lui : elle n'est jamais transmise à ses enfants.

EXEMPLE Illustration

Un coup de soleil intense provoque une mutation dans une cellule de la peau : cette mutation somatique peut dégénérer en cancer de la peau chez la personne exposée, mais ses enfants ne naîtront pas avec cette mutation. En revanche, si une mutation survient dans

une cellule de la lignée germinale d'un parent, le gamète correspondant la porte, et l'enfant issu de ce gamète possédera la mutation dans toutes ses cellules.

ATTENTION Piège classique

Ne pas confondre « héréditaire » au sens cellulaire (transmise aux cellules filles lors des mitoses) et « transmissible à la descendance » (via les gamètes). Une mutation somatique est héréditaire pour les cellules filles, mais non transmissible aux générations suivantes.

1.4 Les mutations géniques : substitution, insertion, délétion

Une **mutation génique** (ou mutation ponctuelle lorsqu'elle ne concerne qu'un nucléotide) affecte la séquence d'un gène. On en distingue trois types fondamentaux :

- la **substitution** : un nucléotide est remplacé par un autre (ex. A remplacé par T) ;
- l'**insertion** : un ou plusieurs nucléotides sont ajoutés dans la séquence ;
- la **délétion** : un ou plusieurs nucléotides sont supprimés de la séquence.

Séquence normale :

A	T	G	C	A	T	G	C	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Substitution :

A	T	G	A	A	T	G	C	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 nucléotide modifié / ajouté

Insertion :

A	T	G	T	C	A	T	G	C	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 nucléotide perdu (case vide)

Délétion :

A	T	G		A	T	G	C	A
---	---	---	--	---	---	---	---	---

Comparaison des trois types de mutations géniques sur une même séquence d'ADN de référence (9 paires de bases). La substitution remplace un nucléotide (position 4 : C → A) ; l'insertion en ajoute un (position 4 : T) décalant la suite ; la délétion en supprime un (position 4 : C manquant).

1.5 Conséquences des mutations géniques sur la protéine

Un gène code une protéine via le code génétique : la séquence d'ARNm est lue par **codons** (triplets de nucléotides), chaque codon spécifiant un acide aminé. L'effet d'une mutation dépend donc de la façon dont elle modifie cette lecture.

- **Mutation silencieuse** : la substitution change un codon en un autre codon codant le même acide aminé (le code génétique est dégénéré : plusieurs codons peuvent coder un même

acide aminé). La protéine est inchangée : la mutation est **sans effet phénotypique**.

- **Mutation faux-sens** (ou missense) : la substitution change un codon en un codon codant un autre acide aminé. La protéine possède un acide aminé différent à une position : son activité peut être modifiée ou abolie. C'est le cas de la drépanocytose (section II).
- **Mutation non-sens** : la substitution transforme un codon en codon stop. La traduction s'arrête prématurément : la protéine est **tronquée**, le plus souvent non fonctionnelle.
- **Décalage du cadre de lecture** (frameshift) : une insertion ou une délétion d'un nombre de nucléotides non multiple de 3 décale le regroupement en codons à partir du site de la mutation. **Tous** les acides aminés situés en aval sont modifiés, et un codon stop apparaît généralement rapidement : la protéine est profondément altérée. C'est la conséquence la plus grave.

À RETENIR Hiérarchie des effets

Substitution silencieuse (souvent neutre) < faux-sens (effet variable) < non-sens (protéine tronquée) < décalage de cadre (protéine bouleversée sur toute sa partie aval). Mais attention : une faux-sens peut être très grave si elle touche un acide aminé essentiel au repliement ou au site actif de la protéine.

MÉTHODE Identifier le type d'une mutation génique à partir de séquences

1. Aligner la séquence mutante avec la séquence de référence, nucléotide par nucléotide.
2. Repérer le premier nucléotide différent entre les deux séquences.
3. Comparer les longueurs : si les deux séquences ont la même longueur, il s'agit d'une substitution ; si la mutante est plus longue, d'une insertion ; si elle est plus courte, d'une délétion.
4. Vérifier le cadre de lecture : regrouper les nucléotides en codons à partir du début du gène (codon initiateur ATG). Si le nombre de nucléotides insérés ou délétés n'est pas un multiple de 3, le cadre de lecture est décalé (frameshift) et tous les codons en aval sont modifiés.
5. Conclure sur la conséquence protéique : même acide aminé (silencieuse), acide aminé différent (faux-sens), codon stop (non-sens) ou séquence bouleversée (décalage de cadre).

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse comparée de deux séquences d'ADN

On donne un fragment du brin transcrit d'un gène normal et celui de l'allèle muté (le cadre

de lecture commence au premier nucléotide) :

Séquence normale : ATG GCT TAC GAA TGA

Séquence mutante : ATG GCT TAC CGA ATG A...

1. Identifier le type de mutation. 2. Préciser sa conséquence sur la protéine.

SOLUTION

1. Type de mutation. En alignant les séquences, on constate que la mutante possède un nucléotide C inséré entre le 9^e et le 10^e nucléotide (après TAC). La séquence mutante est plus longue d'un nucléotide : c'est une insertion.

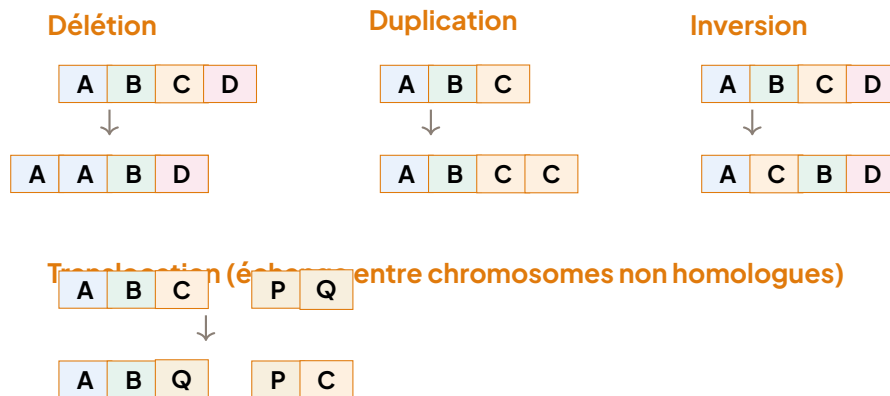
2. Conséquence. Un seul nucléotide est inséré : or 1 n'est pas un multiple de 3, donc le cadre de lecture est décalé à partir du site de l'insertion. Le 4^e codon passe de GAA à CGA (acide aminé différent), et tous les codons suivants sont modifiés ; de plus, le codon stop TGA a disparu, ce qui prolonge anormalement la traduction. Il s'agit d'une mutation par décalage du cadre de lecture, produisant une protéine profondément modifiée, très probablement non fonctionnelle.

1.6 Les mutations chromosomiques

Les mutations chromosomiques affectent non plus un nucléotide, mais des **fragments entiers de chromosomes** (mutations de structure) ou le **nombre** de chromosomes (mutations de nombre).

a) Mutations de structure. Elles résultent de cassures chromosomiques suivies de réparations incorrectes :

- la **délétion** : perte d'un fragment de chromosome ;
- la **duplication** : un fragment est présent en deux exemplaires sur le même chromosome ;
- l'**inversion** : un fragment se détache puis se réinsère en sens inverse ;
- la **translocation** : un fragment d'un chromosome est transféré sur un autre chromosome (non homologue).



Les quatre mutations chromosomiques de structure. Chaque lettre colorée représente un fragment de chromosome. Délétion : perte du fragment C. Duplication : le fragment C est en double exemplaire. Inversion : l'ordre des fragments B et C est inversé. Translocation : échange de fragments (C et Q) entre deux chromosomes non homologues (bleu et doré).

b) Mutations de nombre : les aneuploïdies. Elles résultent le plus souvent d'une **non-disjonction** des chromosomes (ou des chromatides) au cours de la méiose : une paire de chromosomes homologues (méiose I) ou des chromatides sœurs (méiose II) ne se sépare pas, produisant des gamètes avec un chromosome en trop ($n + 1$) ou en moins ($n - 1$). Après fécondation par un gamète normal (n), on obtient :

- une **trisomie** : $2n + 1$ chromosomes (un chromosome en trois exemplaires) — exemple : la trisomie 21 (syndrome de Down), étudiée en section IV ;
- une **monosomie** : $2n - 1$ chromosomes (un chromosome en un seul exemplaire) — exemple : le syndrome de Turner ($45,X$).

ATTENTION Critère de distinction au Bac — Ne pas confondre

Une mutation génique est invisible au microscope optique : elle touche un ou quelques nucléotides et ne modifie ni l'aspect ni le nombre des chromosomes sur un caryotype. Une mutation chromosomique de nombre (aneuploïdie) est visible sur un caryotype (nombre de chromosomes anormal). Une mutation chromosomique de structure (délétion, translocation...) est souvent visible sur un caryotype à bande (changement de morphologie). C'est ce critère d'observation (caryotype vs séquençage) qui permet, à l'examen, de classer une anomalie à partir des documents fournis.

1.7 Fréquence des mutations et agents mutagènes

Les mutations spontanées sont des événements **rare**s : la fréquence de mutation d'un gène est de l'ordre de 10^{-5} à 10^{-6} par gène et par génération. Cette rareté s'explique par l'extrême fidélité de la réplication de l'ADN (activité de relecture des ADN polymérases) et par l'existence de mécanismes de réparation de l'ADN.

Cependant, certains facteurs de l'environnement, appelés **agents mutagènes**, augmentent fortement la fréquence des mutations :

- les **rayonnements** : rayons ultraviolets (UV du soleil), rayons X, rayonnements ionisants (radioactivité) ;
- les **substances chimiques** : goudrons du tabac, benzène, certains pesticides, colorants azoïques, moutarde azotée... ;
- certains **virus** oncogènes capables de s'insérer dans le génome hôte (ex. VPH, VHB).

EXPÉRIENCE**Mise en évidence expérimentale de l'effet mutagène (Muller, 1927)**

Protocole. On soumet deux lots de drosophiles issues d'une même souche pure à deux conditions : lot témoin non irradié, lot expérimental exposé aux rayons X.

Observations. La fréquence d'apparition de caractères nouveaux (mutants visibles : yeux blancs, ailes courtes...) est multipliée par plus de 100 dans le lot irradié par rapport au lot témoin.

Interprétation. Les rayons X endommagent l'ADN (cassures des brins, modifications de bases) ; les réparations imparfaites créent des mutations stables. Les agents mutagènes augmentent la fréquence des mutations mais n'en déterminent ni la nature ni la localisation : les mutations obtenues restent aléatoires.

ATTENTION**Une mutation n'est pas forcément nuisible**

Contrairement à une idée reçue, une mutation n'est pas systématiquement une « maladie ». Elle peut être neutre (mutation silencieuse, ou mutation dans une région non codante sans fonction régulatrice connue), défavorable (anomalies génétiques, cancers), ou même avantageuse dans un environnement donné (ex. résistance d'un moustique à un insecticide, résistance au paludisme pour les hétérozygotes drépanocytaires). La mutation est la source ultime de la diversité des allèles : sans mutations, aucune variabilité génétique nouvelle ne pourrait apparaître, et l'évolution serait impossible.

1.8 La mutation : un événement aléatoire et non dirigé

À RETENIR**Savoir admis — fondamental pour lutter contre les préjugés**

La mutation est un événement aléatoire, non dirigé et indépendant de la volonté des individus. Elle survient par accident lors de la réplication de l'ADN ou sous l'effet d'agents mutagènes, sans aucun rapport avec le comportement, la moralité ou les souhaits des parents. Aucun être humain ne choisit les mutations qu'il transmet, et personne ne peut être tenu pour responsable de la naissance d'un enfant porteur d'une anomalie génétique

ou chromosomique.

LESAVAIS-TU ? Le mouton Ancon : une seule mutation, une race entière

L'agneau né en 1791 dans le troupeau de Seth Wright (Massachusetts, États-Unis) portait une mutation d'un gène du développement des os (gène Chondrodysplasia), survenue spontanément dans la lignée germinale de l'un de ses parents. Ce caractère « pattes courtes », héréditaire de façon dominante, a été sélectionné par les éleveurs car il empêchait les moutons de franchir les clôtures : il a fondé la race Ancon. C'est la preuve historique qu'une seule mutation peut créer un caractère nouveau, stable et transmissible, sans aucune intervention surnaturelle. Le même principe explique l'apparition de caractères nouveaux — y compris des anomalies — dans nos propres familles.

EXERCICE 1 Pour vérifier tes acquis

1. Définir une mutation et distinguer mutation génique et mutation chromosomique.
2. Un homme développe un cancer de la peau après une exposition prolongée au soleil sans protection. Ses enfants risquent-ils de naître avec la mutation responsable ? Justifier.
3. La séquence normale d'un fragment d'ADN (brin codant) est ATG CCA GTT. La séquence mutante est ATG CCA GCT. Identifier le type de mutation et prévoir sa conséquence la plus probable sur la protéine (on précise que GTT et GCT codent deux acides aminés différents).
4. Citer deux agents mutagènes et expliquer leur mode d'action général.

CORRIGÉ Exercice — Pour vérifier tes acquis

1. Une mutation est une modification stable et héréditaire du matériel génétique. La mutation génique modifie la séquence de nucléotides d'un gène (substitution, insertion, délétion) ; la mutation chromosomique modifie la structure d'un chromosome (délétion, duplication, inversion, translocation) ou le nombre de chromosomes (trisomie, monosomie).
2. Non. La mutation causée par les UV affecte des cellules somatiques (kératinocytes de la peau). Seules les mutations des cellules germinales (dans les testicules pour l'homme) sont transmissibles à la descendance. Les enfants de cet homme ne naîtront donc pas avec cette mutation somatique acquise (ils pourront seulement hériter d'une éventuelle prédisposition génétique constitutionnelle indépendante, comme un allèle de susceptibilité au mélanome).
3. Les deux séquences ont la même longueur (9 nucléotides) et ne diffèrent que par le 8^e nucléotide (T → C) : c'est une substitution. Le codon GTT devient GCT : comme ces codons

codent deux acides aminés différents (Val → Ala), il s'agit d'une mutation faux-sens ; la protéine possédera un acide aminé différent à cette position, ce qui peut modifier son repliement ou son activité.

4. Les rayons ultraviolets (UV) du soleil et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (goudrons) de la fumée de tabac. Ils endommagent l'ADN en provoquant des dimères de pyrimidine (UV) ou des adduits covalents sur les bases (tabac) ; lorsque les mécanismes de réparation sont défaillants ou saturés, ces lésions deviennent des mutations stables lors de la réplication.

Transition. Nous savons désormais comment naissent les allèles nouveaux par mutation. Il reste à comprendre comment une mutation génique précise provoque une maladie concrète : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la drépanocytose, première « maladie moléculaire » élucidée par la science.

2 II. ANOMALIES GÉNIQUES : EXEMPLE DE LA DRÉPANO-CYTOSE

Dans la section précédente, nous avons établi que les mutations — modifications accidentelles de la séquence d'ADN — sont à l'origine de tous les allèles nouveaux. Mais quelles sont les conséquences concrètes d'une mutation sur un individu ? Pour le comprendre, rien de tel qu'un cas réel, fréquent dans nos familles camerounaises : la **drépanocytose**. Cette maladie, longtemps entourée de superstitions et de préjugés (« l'enfant est ensorcelé », « la mère a mangé quelque chose de mauvais »), s'explique aujourd'hui parfaitement par la génétique moléculaire. Suivons la démarche des chercheurs : de l'observation clinique jusqu'au nucléotide fautif.

2.1 Présentation clinique : une maladie du sang fréquente au Cameroun

Observation. Dans les hôpitaux de Yaoundé, de Douala ou de Garoua, certains enfants présentent des signes récurrents : une **anémie** chronique (pâleur, fatigue, teint jaunâtre), des **crises douloureuses** brutales et intenses (douleurs osseuses, abdominales), des infections fréquentes et un retard de croissance. Au microscope, leurs globules rouges (hématies) présentent une forme anormale : au lieu d'être des disques biconcaves souples, ils prennent, en condition de faible oxygénation, une forme de **faucille** ou de croissant, rigide et fragile.

DÉFINITION La drépanocytose

La **drépanocytose** (ou anémie falciforme) est une anomalie génique autosomique récessive due à une substitution ponctuelle dans le gène de la β -globine, entraînant la production d'une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S (HbS). En condition de désoxygénation, l'HbS polymérise et déforme les hématies en faucilles, qui se détruisent prématurément (anémie hémolytique) et obstruent les petits vaisseaux (crises vaso-occlusives douloureuses).

Données épidémiologiques. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde, avec une forte fréquence en **Afrique subsaharienne** : au Cameroun, environ 20 à 25 % de la population porte l'allèle muté, et on estime que plusieurs milliers d'enfants naissent chaque année avec la forme grave de la maladie. Cette fréquence exceptionnelle n'est pas un hasard : nous verrons qu'elle s'explique par un avantage sélectif vis-à-vis du paludisme.

2.2 Mise en évidence expérimentale : l'électrophorèse de l'hémoglobine

Comment passer du symptôme à la cause ? La première étape historique (1949, travaux de Linus Pauling) fut biochimique : comparer l'hémoglobine des malades à celle des sujets sains.

EXPÉRIENCE Électrophorèse de l'hémoglobine

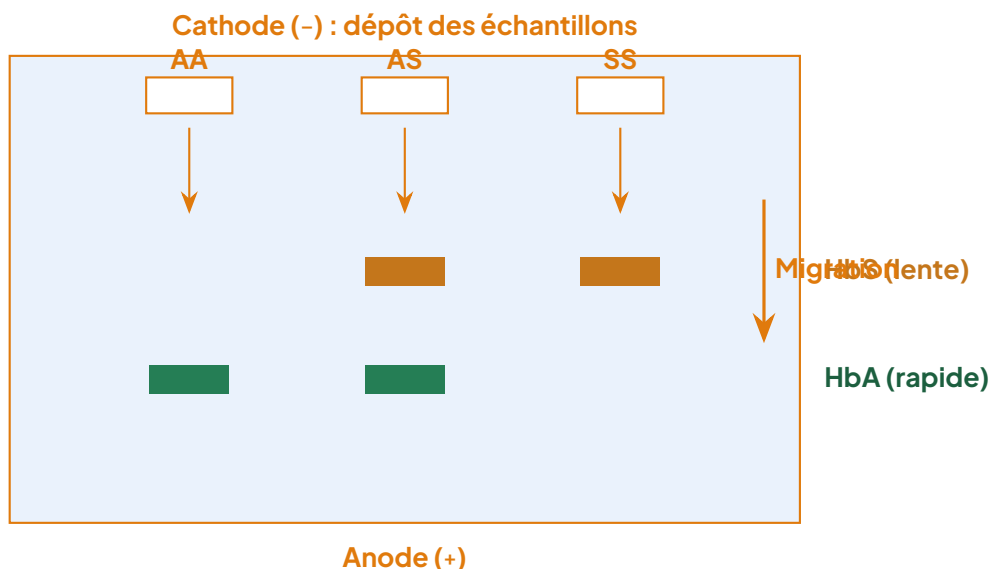
Principe. L'**électrophorèse** sépare les protéines selon leur charge électrique : placées dans un champ électrique, sur un gel à pH alcalin ($\text{pH} \approx 8,6$), les protéines migrent vers l'anode (+) à des vitesses dépendant de leur charge nette négative.

Protocole. On extrait l'hémoglobine de trois individus : un sujet sain (AA), un sujet porteur sain (AS) et un malade (SS). On dépose chaque extrait au même niveau sur le gel (puits), puis on applique le champ électrique.

Observations.

- Chez le sujet AA : une seule bande, l'HbA (hémoglobine normale), qui migre rapidement vers l'anode.
- Chez le malade SS : une seule bande, l'HbS, qui migre moins vite que l'HbA (reste plus près du puits).
- Chez le porteur AS : deux bandes distinctes, l'une au niveau de l'HbA, l'autre au niveau de l'HbS, d'intensité comparable.

Interprétation. L'HbS migre moins vite que l'HbA : elle possède donc une charge électrique négative moins forte, ce qui traduit une composition en acides aminés différente. L'anomalie est donc moléculaire : c'est la protéine hémoglobine elle-même qui est modifiée. Le porteur AS synthétise les deux formes : il possède donc un allèle normal et un allèle muté, tous deux exprimés (codominance au niveau moléculaire).



Électrophorèse de l'hémoglobine sur gel (pH alcalin). L'HbA (bande verte), plus chargée négativement (perte d'un groupement carboxyle), migre plus loin vers l'anode (+) que l'HbS (bande orange). Le sujet sain AA ne possède que de l'HbA; le malade SS que de l'HbS; le porteur sain AS possède les deux bandes, en quantités comparables (codominance moléculaire).

2.3 Analyse comparée des séquences : un seul acide aminé modifié

L'électrophorèse montre que la protéine est différente, mais pas où. L'étape suivante (Vernon Ingram, 1956) consiste à comparer les séquences peptidiques. L'hémoglobine est un tétramère de deux chaînes α et deux chaînes β ; la chaîne β compte 146 acides aminés. La comparaison des chaînes β de l'HbA et de l'HbS donne :

Position (chaîne β)	HbA (normale)	HbS (drépanocytaire)
1	Val	Val
2	His	His
3	Leu	Leu
4	Thr	Thr
5	Pro	Pro
6	Glu (acide glutamique)	Val (valine)
7	Glu	Glu
8	Lys	Lys

Conclusion. Sur 146 acides aminés, **un seul** diffère : en **position 6**, l'**acide glutamique** (acide aminé hydrophile, chargé négativement à pH physiologique) est remplacé par la **valine** (acide aminé hydrophobe, neutre). Ce changement minime suffit à expliquer la différence de charge observée en électrophorèse et, surtout, la propriété dramatique de l'HbS : la valine en position 6 crée un « point d'accroche » hydrophobe à la surface de la chaîne β qui fait s'agréger les mo-

lécules d'HbS désoxygénées en longues fibres polymères, déformant l'hématie en faucille.

2.4 Remontée à l'ADN : la mutation ponctuelle

Pourquoi la valine remplace-t-elle l'acide glutamique ? Il faut remonter au gène de la β -globine (HBB), situé sur le chromosome 11 (locus 11p15,5). Comparons les séquences d'ADN du **brin codant** (sens, identique à l'ARNm hormis T/U) autour du codon n° 6 :

Allèle	Séquence codons 4 à 8 (brin codant 5' → 3')
Normal (A)	... ACT - CCT - GAG - GAG - AAG ...
Muté (S)	... ACT - CCT - GTG - GAG - AAG ...

D'après le code génétique (tableau fourni au Bac), le codon **GAG** code l'acide glutamique (Glu), tandis que le codon **GTG** code la valine (Val). La différence tient donc à la **substitution d'un seul nucléotide** : une **adénine (A)** est remplacée par une **thymine (T)** en deuxième position du codon n° 6. C'est une **mutation ponctuelle par substitution** de type **faux-sens** (le sens du codon est modifié).

À RETENIR La chaîne causale complète : de l'ADN au phénotype



Une seule « lettre » d'ADN modifiée sur les 3 milliards du génome suffit à provoquer une maladie grave. C'est la démonstration la plus célèbre du lien gène → protéine → caractère.

MÉTHODE Identifier une anomalie génique à partir de séquences d'ADN (Méthode Bac)

Face à un exercice de comparaison de séquences (très fréquent au Baccalauréat), procède en étapes rigoureuses :

1. Aligner la séquence du patient avec la séquence de référence (sujet sain), codon par codon (groupes de 3 nucléotides).
2. Localiser la ou les différences : substitution (remplacement d'un nucléotide), délétion (perte d'un ou plusieurs nucléotides) ou insertion (addition).
3. Traduire le codon de référence et le codon muté à l'aide du tableau du code génétique fourni dans l'énoncé (attention : le tableau utilise souvent l'alphabet ADN avec T, ou ARN avec U).
4. Dédire l'effet sur la protéine :
 - Acide aminé changé → mutation faux-sens (ex : Glu → Val).

- Codon STOP prématuré (UAA, UAG, UGA) → mutation non-sens (protéine tronquée, souvent non fonctionnelle).
 - Acide aminé inchangé → mutation silencieuse (redondance du code génétique).
 - Décalage du cadre de lecture (délétion/insertion non multiple de 3) → mutation frameshift (protéine totalement modifiée en aval).
5. Conclure en reliant la modification protéique au phénotype observé (perte de fonction, gain de fonction toxique, etc.).

2.5 Transmission : une anomalie autosomique récessive

Notons A l'allèle normal et S l'allèle muté du gène HBB (chromosome 11). Trois génotypes sont possibles :

Génotype	Phénotype	Hémoglobine présente
A//A (ou AA)	Sain (non porteur)	100 % HbA
A//S (ou AS)	Porteur sain (trait drépanocytaire), asymptomatique en conditions normales	HbA ≈ 60 %, HbS ≈ 40 %
S//S (ou SS)	Malade drépanocytaire (anémie falciforme majeure)	quasi 100 % HbS

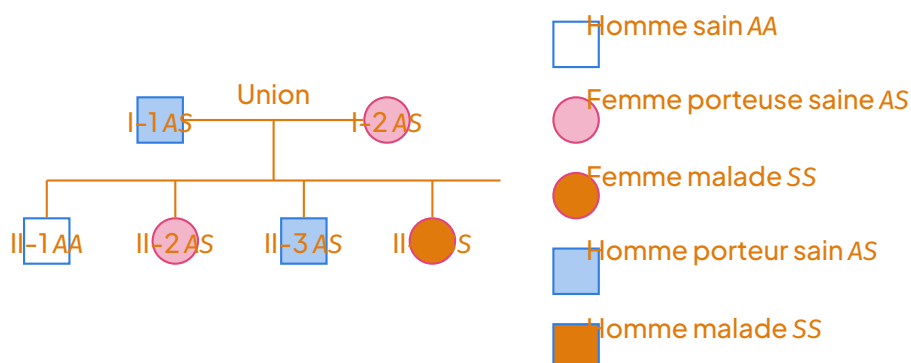
La maladie est dite **récessive** car l'allèle S ne provoque la maladie qu'à l'état homozygote (S//S) ; l'allèle A est dominant sur le plan phénotypique (santé). Elle est dite **autosomique** car le gène est porté par un autosome (chromosome 11), donc la maladie touche indifféremment garçons et filles (pas de liaison au sexe).

EXEMPLE Croisement de deux porteurs sains : AS × AS

Chaque parent produit deux types de gamètes : 1/2 porteurs de A et 1/2 porteurs de S. L'échiquier de croisement (tableau de Punnett) donne :

Gamètes ↓ / →	A (1/2)	S (1/2)
A (1/2)	AA (1/4) : Sain	AS (1/4) : Porteur sain
S (1/2)	AS (1/4) : Porteur sain	SS (1/4) : Malade

Bilan : 1/4 d'enfants sains AA, 1/2 de porteurs sains AS, 1/4 de malades SS. Deux parents sains porteurs ont donc, à chaque grossesse, 25 % de risque d'avoir un enfant drépanocytaire — et 50 % de risque d'avoir un enfant porteur sain. Ces probabilités sont indépendantes d'une grossesse à l'autre.



Arbre généalogique d'une famille drépanocytaire. Carré = homme, cercle = femme; symbole blanc = sain AA; symbole à moitié rempli (hachuré) = porteur sain AS; symbole entièrement rempli (noir) = malade SS. Les parents I-1 et I-2, tous deux porteurs sains, ont engendré 4 enfants illustrant les 3 génotypes possibles, dont une fille malade (II-4).

ATTENTION Pièges à éviter et idées reçues – À connaître pour le Bac et la vie

- Le porteur sain (AS) n'est PAS un malade. Il vit normalement, fait du sport, a une espérance de vie normale. Il ne faut ni le stigmatiser, ni lui interdire le mariage. La seule précaution est l'information génétique : un couple AS×AS doit connaître le risque de 25 % à chaque grossesse pour bénéficier d'un suivi (conseil génétique, diagnostic prénatal possible).
- La drépanocytose n'est PAS contagieuse. Elle ne se transmet ni par le sang (sauf transfusion), ni par la salive, ni par contact. Elle se transmet uniquement par les gamètes, des parents aux enfants.
- Les parents ne sont pas « coupables ». Avoir un enfant SS est la réalisation d'un risque probabiliste (1/4), non une faute ou une malédiction. La culpabilisation maternelle est un préjugé nuisible à combattre.
- Attention au vocabulaire : « Trait drépanocytaire » = phénotype du porteur sain AS (asymptomatique). « Drépanocytose » ou « Anémie falciforme » = phénotype du malade SS. Ne pas confondre.
- Électrophorèse : L'HbS migre moins vite (plus près du puits/départ) que l'HbA car elle est moins négative (perte d'une charge -) → attraction plus faible vers l'anode (+).

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse d'un document de séquences – Type Bac

Énoncé. On compare un fragment du gène de la β -globine chez un sujet sain et chez un enfant anémique admis au service de pédiatrie de l'hôpital de district de Bafoussam :

Sujet sain (référence) : ... CCT GAG GAG ...

Enfant malade : ... CCT GTG GAG ...

On donne la correspondance (extrait du code génétique) : GAG = Acide glutamique (Glu) ; GTG = Valine (Val).

Questions :

1. Identifier le type de mutation survenu au niveau de l'ADN. Préciser sa nature.
2. Expliquer l'origine moléculaire et cellulaire de la maladie de l'enfant.
3. Les deux parents de l'enfant sont phénotypiquement sains. Est-ce compatible avec la génétique de la maladie ? Justifier en précisant leur génotype probable.

SOLUTION

Solution détaillée.

(1) Identification de la mutation. L'alignement des séquences codon par codon montre une unique différence au niveau du deuxième codon présenté (codon 6 de la β -globine) :

- Séquence référence : GAG
- Séquence mutée : GTG

Le deuxième nucléotide du codon est passé de A (adénine) à T (thymine). Il s'agit d'une mutation ponctuelle par substitution (un seul nucléotide remplacé). Comme le codon muté code un acide aminé différent (Val au lieu de Glu), c'est une mutation de type faux-sens.

(2) Origine de la maladie (chaîne causale).

- Niveau ADN : Substitution A $\rightarrow$ T sur le brin codant du gène HBB (chromosome 11).
- Niveau ARNm : Le codon GAG devient GUG (U remplaçant T).
- Niveau Protéine : L'acide glutamique (Glu, hydrophile, chargé -) en position 6 de la chaîne β est remplacé par la valine (Val, hydrophobe, neutre).
- Niveau Moléculaire : Cette substitution crée un patch hydrophobe à la surface de la chaîne β . En condition de désoxygénation, l'HbS polymérise en fibres rigides (polymères de 14 brins).
- Niveau Cellulaire : Les fibres déforment l'hématie en faucille (drépanocyte), la rigidifient et la fragilisent.
- Niveau Organisme : Destruction prématurée des hématies (anémie hémolytique chronique, ictère) + obstruction des capillaires par les drépanocytes rigides (crises vaso-occlusives douloureuses, nécroses, infections).

L'enfant est atteint de drépanocytose majeure ; son génotype est S/S (homozygote muté).

(3) Génotype des parents. Oui, c'est parfaitement compatible et même obligatoire pour une maladie autosomique récessive.

- L'enfant SS a nécessairement reçu un allèle S de son père et un allèle S de sa mère.

- Comme les parents sont sains (phénotype normal), ils ne peuvent pas être SS. Ils sont donc nécessairement hétérozygotes AS (porteurs sains).
- Le croisement AS × AS donne, à chaque grossesse, 1/4 de risque d'enfant SS. La naissance de cet enfant malade correspond à la réalisation de ce risque statistique (25 %), et non à une anomalie de transmission.

2.6 Pourquoi l'allèle S est-il si fréquent ? L'avantage sélectif face au paludisme

Un paradoxe saute aux yeux : si l'allèle S provoque une maladie grave à l'état homozygote, pourquoi la sélection naturelle ne l'a-t-elle pas éliminé au fil des générations ? Pourquoi touche-t-il jusqu'à 1 personne sur 4 ou 5 au Cameroun ?

Observation épidémiologique. La carte mondiale de fréquence de l'allèle S se superpose remarquablement à la carte des zones d'**endémie palustre** à *Plasmodium falciparum* (Afrique subsaharienne, bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Inde).

Interprétation scientifique (Haldane, Allison, 1954). Le parasite du paludisme se multiplie à l'intérieur des hématies. Or, les hématies des porteurs AS (contenant ≈ 40 % d'HbS) offrent un environnement défavorable au développement du parasite : elles se déforment plus facilement en condition de faible oxygène (milieu interne du parasite), sont éliminées plus vite par la rate, et présentent des altérations métaboliques inhibant la croissance de *Plasmodium*.

- Sujets AA : Sensibles au paludisme grave (forte mortalité infantile historique).
- Sujets SS : Victimes de la drépanocytose (forte mortalité sans soins modernes).
- Sujets AS (hétérozygotes) : **Résistants aux formes graves du paludisme** (meilleure survie).

C'est un cas classique d'**avantage sélectif de l'hétérozygote** (ou surdominance) : la sélection naturelle maintient l'allèle S dans la population au prix de la naissance d'enfants SS, car le gain de survie des AS en zone palustre compense la perte des SS. Cet équilibre évolutif explique la fréquence élevée du trait drépanocytaire là où le paludisme sévit depuis des millénaires.

LESAVAIS-TU ? La drépanocytose au Cameroun : dépistage et prise en charge

Au Cameroun, environ 20 à 25 % de la population est porteuse du trait drépanocytaire (AS), soit plusieurs millions de personnes. La maladie concerne des milliers de nouveau-nés par an.

- **Dépistage prénuptial recommandé** : Un simple test sanguin (test de désoxygénation au métabisulfite de sodium – « test d'Emmel » – ou électrophorèse de l'hémoglobine, réalisés dans la plupart des laboratoires d'analyses et lors de campagnes gratuites) permet à chaque futur couple de connaître son statut (AA, AS, SS, ou autres variants comme AC, SC).
- **Conseil génétique** : Un couple AS × AS informé peut choisir un suivi de grossesse avec diagnostic prénatal (biopsie de trophoblaste ou amniocentèse) pour connaître le génotype du fœtus.

- Prise en charge moderne : Hydratation rigoureuse, prophylaxie anti-paludique, vaccination (pneumocoque, Haemophilus, méningocoque), acide folique, traitement antalgique des crises. L'hydroxyurée (hydroxycarbamide) est le traitement de référence : elle stimule la production d'hémoglobine fœtale (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) qui inhibe la polymérisation de l'HbS, réduisant drastiquement la fréquence des crises et la mortalité. Des consultations spécialisées existent (ex : CHU Yaoundé, Hôpital Laquintinie Douala).

À RETENIR L'essentiel de la section II – Fiche de révision Bac

- Définition : La drépanocytose est une anomalie génique autosomique récessive (chromosome 11, gène HBB).
- Mutation causale : Substitution ponctuelle A → T (brin codant) au codon 6 → Glu → Val sur la chaîne β -globine → HbS.
- Conséquences moléculaires/cellulaires : HbS polymérise en condition désoxygénée → hématies en faucilles (drépanocytes) rigides et fragiles → anémie hémolytique + crises vaso-occlusives.
- Diagnostic biologique : Électrophorèse de l'hémoglobine : AA (1 bande HbA), AS (2 bandes HbA+HbS), SS (1 bande HbS). Codominance moléculaire.
- Transmission : Croisement AS × AS → 1/4 AA, 1/2 AS, 1/4 SS à chaque grossesse. Risque de 25 % d'enfant malade pour un couple de porteurs.
- Fréquence élevée : Avantage sélectif de l'hétérozygote AS (résistance au paludisme grave) en zone d'endémie. Équilibre mutation-sélection.
- Éradication des préjugés : Cause strictement génétique (hasard méiotique). Ni contagion, ni sorcellerie, ni faute parentale. Porteurs sains = individus en bonne santé. Information et dépistage = prévention efficace.

3 III. AUTRES ANOMALIES GÉNIQUES : HÉMOPHILIE ET APERÇUS

Après avoir analysé la drépanocytose, exemple paradigmatique d'anomalie **autosomique récessive** touchant indifféremment les deux sexes, nous allons étudier une pathologie dont la transmission obéit à une logique différente : l'hémophilie. Cette maladie a marqué l'histoire des familles royales européennes et a servi de modèle historique pour établir les lois de la génétique liée au sexe. Nous en profiterons pour dresser un panorama d'autres anomalies géniques au programme, afin de renforcer une conviction scientifique centrale : ces maladies sont la conséquence de **mutations géniques** héréditaires, nullement le fruit d'une faute morale, d'un « mauvais sort » ou d'une malédiction familiale.

3.1 L'hémophilie : un trouble de la coagulation lié au chromosome X

L'hémophilie est un ensemble de maladies hémorragiques héréditaires caractérisées par un défaut de la **coagulation sanguine**. Rappelons que la coagulation est une cascade enzymatique complexe aboutissant à la formation d'un caillot de fibrine. Chez l'hémophile, l'un des facteurs de cette cascade est absent ou dysfonctionnel.

DÉFINITION Hémophilie et facteurs de coagulation

L'hémophilie est une maladie génétique due à une mutation affectant un gène codant pour un facteur de coagulation. Les deux formes principales sont :

- L'hémophilie A (85 % des cas) : déficit en **facteur VIII** (anti-hémophile A).
- L'hémophilie B (15 % des cas) : déficit en **facteur IX** (anti-hémophile B ou facteur de Christmas).

La gravité (mineure, modérée, sévère) corrèle avec le taux résiduel d'activité du facteur circulant (ex. : < 1 % pour la forme sévère).

Le gène du facteur VIII (F8) et celui du facteur IX (F9) sont tous deux localisés sur le **chromosome X** (bande Xq28 pour F8, Xq27 pour F9). Cette localisation a des conséquences majeures sur le mode de transmission, que nous allons établir par une démarche d'investigation.

EXPÉRIENCE Analyse de la transmission de l'hémophilie dans une fratrie

Observation (document clinique) : On observe une famille où le père est sain, la mère est phénotypiquement saine mais a un père hémophile. Ils ont quatre enfants : deux garçons (l'un hémophile, l'autre sain) et deux filles (toutes deux phénotypiquement saines).
Question : Comment expliquer que seuls les garçons soient atteints et que la mère, bien que saine, transmette la maladie ? Hypothèses :

1. Le gène responsable est porté par un autosome (transmission autosomique).
2. Le gène responsable est porté par le chromosome X (transmission gonosomique liée à l'X).

Interprétation :

- Si transmission autosomique récessive : la mère (saine) serait hétérozygote A/a . Le père (sain) serait A/A . Croisement $A/a \times A/A \rightarrow 1/2 A/A$ (sains), $1/2 A/a$ (porteurs sains). Aucun enfant malade attendu. Contredit l'observation (un garçon malade).
- Si transmission récessive liée à l'X : Notons X^H l'allèle normal, X^h l'allèle muté. Le père sain est $X^H Y$. La mère, fille d'un père hémophile ($X^h Y$), a obligatoirement reçu le X^h de son père. Elle est donc **conductrice** (porteuse saine) de génotype $X^H X^h$. Croisement $X^H X^h \times X^H Y$.

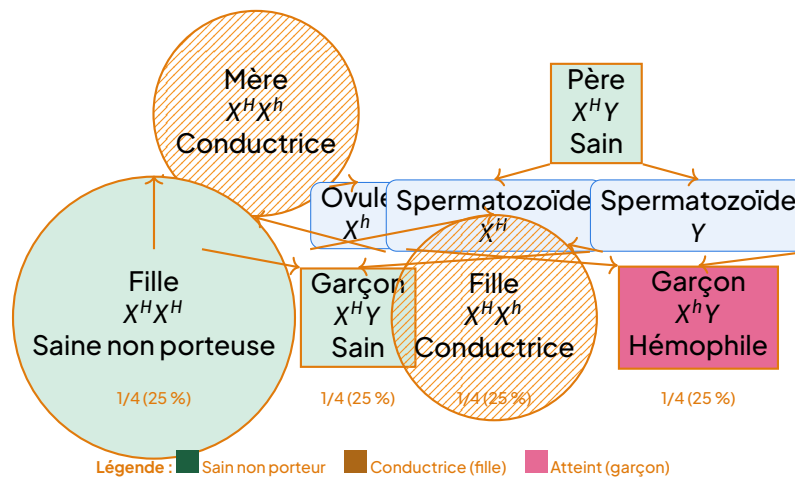
Conclusion : Seule l'hypothèse « gène sur le chromosome X » rend compte de l'apparition de garçons malades nés de parents phénotypiquement sains (pour la mère) et de

l'absence de transmission père-fils. L'hémophilie est une maladie **récessive liée au chromosome X**.

Cette analyse expérimentale (sur document) nous permet de poser la propriété fondamentale de la transmission liée à l'X.

PROPRIÉTÉ Transmission récessive liée au chromosome X

- L'allèle muté (X^h) est porté par le chromosome X. L'allèle normal (X^H) est dominant.
- Hommes (XY) : N'ayant qu'un seul chromosome X, ils expriment le phénotype muté dès qu'ils portent l'allèle X^h (génotype X^hY). Ils sont hémizygotes.
- Femmes (XX) : Elles ne sont malades que si elles sont homozygotes X^hX^h (très rare, nécessite un père malade et une mère conductrice). L'hétérozygote X^HX^h est une femme conductrice (porteuse saine), généralement asymptomatique grâce à l'inactivation aléatoire d'un X (lyonisation), bien que certaines puissent présenter des symptômes légers (taux de facteur $\approx 50\%$).
- Transmission père-fils : IMPOSSIBLE. Le père transmet son chromosome Y à ses fils.
- Transmission père-filles : SYSTÉMATIQUE. Le père transmet son unique chromosome X (muté s'il est malade) à toutes ses filles, qui deviennent conductrices.



Échiquier de croisement (carré de Punnett) pour le couple : Femme conductrice (X^HX^h) $\times$ Homme sain (X^HY). À chaque grossesse, la probabilité d'avoir un garçon hémophile est de 25 %, une fille conductrice 25 %, un enfant sain non porteur 50 %.

EXERCICE RÉSOLU 3 Calcul des risques pour un couple : femme conductrice × homme sain

Énoncé : Une femme conductrice d'hémophilie A ($X^H X^h$) et un homme sain ($X^H Y$) souhaitent avoir un enfant. Déterminer les probabilités génotypiques et phénotypiques à la naissance. Solution détaillée :

1. Gamètes maternels : Méiose → 1/2 ovules X^H , 1/2 ovules X^h .
2. Gamètes paternels : Méiose → 1/2 spermatozoïdes X^H , 1/2 spermatozoïdes Y .
3. Fécondation aléatoire (croisement) : On combine les gamètes (voir figure ci-dessus).

$X^H(\text{mère}) \times X^H(\text{père}) \rightarrow X^H X^H$ (Fille saine non porteuse) $p = 1/4$

$X^H(\text{mère}) \times Y(\text{père}) \rightarrow X^H Y$ (Garçon sain) $p = 1/4$

$X^h(\text{mère}) \times X^H(\text{père}) \rightarrow X^H X^h$ (Fille conductrice) $p = 1/4$

$X^h(\text{mère}) \times Y(\text{père}) \rightarrow X^h Y$ (Garçon hémophile) $p = 1/4$

4. Bilan phénotypique par sexe :

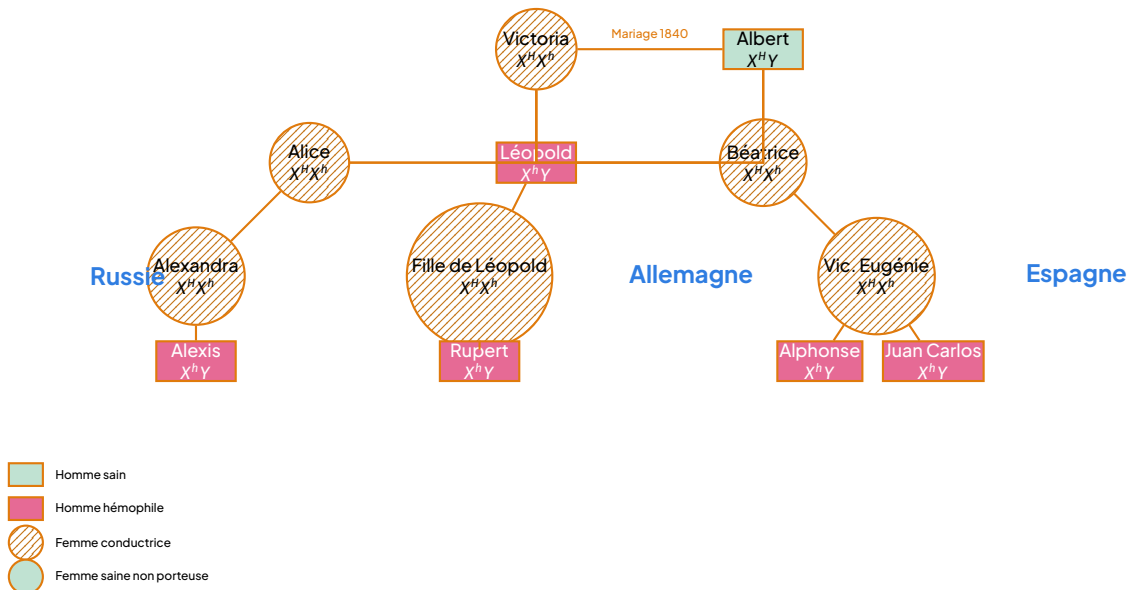
- Filles (50 % des naissances) : 100 % phénotypiquement saines. Parmi elles : 1/2 non porteuses ($X^H X^H$), 1/2 conductrices ($X^H X^h$).
 - Garçons (50 % des naissances) : 1/2 sains ($X^H Y$), 1/2 hémophiles ($X^h Y$).
5. Risque global par grossesse : 25 % d'avoir un garçon hémophile ; 25 % d'avoir une fille conductrice ; 50 % d'avoir un enfant (fille ou garçon) sain et non porteur de l'allèle muté.

ATTENTION Pièges fréquents et idées reçues

- « La mère est responsable de la maladie de son fils. » FAUX. La transmission du chromosome X maternel (X^H ou X^h) relève du **hasard méiotique** (ségrégation aléatoire des chromosomes homologues en Anaphase I). La mère ne « choisit » pas quel X transmettre. Aucune faute morale n'est en cause.
- « Un père hémophile transmet la maladie à ses fils. » FAUX. Le père donne son chromosome Y à ses fils. Il transmet son X^h à toutes ses filles (qui deviennent conductrices), mais jamais à ses fils.
- « Une femme conductrice est toujours parfaitement saine. » PRUDENCE. Du fait de l'inactivation aléatoire de l'un des deux X (lyonisation), certaines conductrices peuvent avoir un taux de facteur VIII/IX bas (30–50 %) et présenter des saignements anormaux (règles abondantes, hématomes faciles). Elles ne sont pas « malades » au sens sévère, mais ne sont pas strictement asymptomatiques.
- Notation : N'oubliez jamais le chromosome sexuel dans le génotype : $X^H Y$ et non $H/-$; $X^h Y$ et non $h/-$.

3.2 Étude historique : la descendance de la reine Victoria — une preuve par l'arbre généalogique

L'histoire de l'hémophilie dans les familles royales européennes au XIX^e et au début du XX^e siècle constitue une « expérience naturelle » à grande échelle qui a permis de valider le modèle chromosomique de l'hérédité (théorie de Morgan, 1910). La reine Victoria (1819–1901), probablement porteuse d'une **mutation de novo** (apparue spontanément dans sa lignée germinale ou chez son père âgé), a transmis l'allèle X^h à plusieurs de ses neuf enfants.



Arbre généalogique simplifié de la descendance de la reine Victoria montrant la transmission de l'hémophilie (allèle X^h). En rouge : hommes atteints ($X^h Y$). En orange hachuré : femmes conductrices ($X^H X^h$). En vert : individus sains non porteurs. On note l'absence de transmission père-fils (Léopold → fille conductrice → petit-fils atteint) et la propagation via les filles conductrices vers les cours de Russie, d'Espagne et d'Allemagne.

MÉTHODE

Analyser un arbre généalogique pour identifier une transmission liée à l'X récessive

Pour conclure au mode de transmission « récessif lié à l'X » à partir d'un arbre généalogique, recherchez la signature suivante (tous les critères doivent être vérifiés) :

1. Prédominance masculine : La quasi-totalité des individus atteints sont des hommes.
2. Absence de transmission père → fils : Aucun homme atteint n'a de fils atteint (le père donne Y à ses fils).
3. Transmission père → filles : Tout homme atteint a toutes ses filles conductrices (il leur donne son unique X muté).
4. Saut de génération via les femmes : La maladie « saute » une génération : homme at-

teint → fille conductrice (saine) → petit-fils atteint (50 % de chances).

5. Femmes atteintes rares : Une femme atteinte n'apparaît que si son père est atteint ET sa mère conductrice (croisement $X^hY \times X^H X^h \rightarrow 1/2 X^h X^h$).

Si ces 5 critères sont remplis → Transmission récessive liée à l'X confirmée.

LES AVAIS-TU ? L'hémophilie, « maladie des rois » et géopolitique

La mutation de la reine Victoria s'est propagée dans les cours d'Europe par les mariages dynastiques de ses petites-filles :

- Russie : Sa petite-fille Alexandra (fille d'Alice) épouse le Tsar Nicolas II. Leur fils unique, le Tsarévitch Alexis, est hémophile. La détresse de la famille impériale face à la maladie d'Alexis favorise l'influence du mystique Raspoutine, contribuant à la chute des Romanov en 1917.
- Espagne : Sa petite-fille Victoria-Eugénie (fille de Béatrice) épouse le roi Alphonse XIII. Deux de leurs fils (Alphonse et Gonzalve) sont hémophiles ; un troisième (Juan, père de Juan Carlos Ier) est sain.
- Allemagne : Sa fille Alice transmet à sa fille Irène, qui épouse le prince Henri de Prusse ; leurs fils Waldemar et Henri sont hémophiles.

Cette « expérience historique » a fourni à Thomas Hunt Morgan les données humaines massives confirmant que les gènes sont portés par les chromosomes (théorie chromosomique de l'hérédité, Prix Nobel 1933). Au Cameroun, bien que moins médiatisée, l'hémophilie existe ; la Fédération Camerounaise des Hémophiles (FECAH) œuvre pour le diagnostic (dosage facteur VIII/IX) et la prise en charge (concentrés de facteurs, prophylaxie).

3.3 Aperçus d'autres anomalies géniques au programme

Le programme cite quatre autres anomalies géniques. Deux suffisent pour l'examen, mais les connaître toutes renforce votre culture scientifique. Toutes illustrent le même principe : une **mutation ponctuelle** (substitution, insertion, délétion) dans un gène unique altère la protéine codée.

EXEMPLE Phénylcétonurie (PKU) — Autosomique récessive, Chromosome 12

- Gène / Protéine : PAH (Phénylalanine Hydroxylase). Enzyme hépatique convertissant la phénylalanine (Phe, acide aminé essentiel) en tyrosine (Tyr).
- Mécanisme : Mutation → enzyme absente/inefficace → accumulation toxique de phénylalanine dans le sang et le cerveau → retard mental sévère, troubles neurologiques, hypopigmentation (cheveux blonds, yeux bleus), odeur de « souris » des urines (phénylacétate).

- Dépistage néonatal (Test de Guthrie) : Effectué au 3^e jour de vie (talon). Mesure de la Phe sanguine. Au Cameroun, le programme national de dépistage néonatal (PNDN) commence à l'intégrer dans les grandes villes (Yaoundé, Douala).
- Prise en charge : Régime hypoprotidique strict (pauvre en phénylalanine) dès la naissance et à vie (ou au moins jusqu'à la puberté/adolescence). Supplémentation en tyrosine (devenue essentielle). Aspartame (édulcorant libérant de la Phe) interdit.
- Message clé : Une anomalie génétique grave devient maîtrisable par l'environnement (nutrition) si dépistée tôt. Génotype ≠ Destin immuable.

EXEMPLE Myopathie de Duchenne (DMD) — Récessive liée à l'X, Chromosome Xp21

- Gène / Protéine : DMD (plus grand gène humain, 2,4 Mb). Code pour la **dystrophine**, protéine cytosquelettique stabilisant la membrane des fibres musculaires (complexe dystrophine-glycoprotéines).
- Mécanisme : Délétions massives (65 % des cas) ou mutations ponctuelles → absence de dystrophine fonctionnelle → fragilité membranaire → nécrose musculaire, remplacement par tissu fibreux/adipeux.
- Phénotype : Atteinte quasiment exclusive des garçons (transmission X récessive). Début marche (3–5 ans) : démarche dandinante, signe de Gowers (main sur cuisses pour se relever), pseudohypertrophie mollets. Évolution fatale (insuffisance cardio-respiratoire) vers 20–30 ans (améliorée par corticoïdes, ventilation non invasive, cardiologie).
- Femmes conductrices : Peuvent présenter une cardiomyopathie dilatée ou une faiblesse musculaire modérée (lyonisation défavorable).
- Dépistage prénatal / Diagnostic préimplantatoire (DPI) : Possible si mutation familiale connue.

EXEMPLE Mucoviscidose (Fibrose Kystique) — Autosomique récessive, Chromosome 7q31

- Gène / Protéine : CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). Canal chlore (Cl⁻) épithélial régulé par l'AMPc.
- Mutation fréquente : $\Delta F508$ (délétion 3 paires de bases → perte Phénylalanine 508) → protéine mal repliée, dégradée, n'atteint pas la membrane.
- Conséquence physiologique : Défaut d'hydratation des sécrétions → mucus épais, visqueux, collant.

- Atteintes multiviscérales :
 - Poumons : Encombrement, infections bactériennes chroniques (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*), bronchiectasies → insuffisance respiratoire (cause majeure de décès).
 - Pancréas : Obstruction canaux excréteurs → insuffisance exocrine (malabsorption lipidique, stéatorrhée, déficit vitamines liposolubles A, D, E, K) → traitement par extraits pancréatiques à chaque repas.
 - Appareil reproducteur : Azoospermie obstructive chez l'homme (absence canaux déférents) ; mucus cervical épais chez la femme (fertilité réduite).
 - Test de la sueur : Chlorures > 60 mmol/L (diagnostic de référence).
- Thérapies innovantes : Modulateurs CFTR (ex. Trikafta® : correcteur + potentiateurs) transforment le pronostic pour les mutations éligibles (dont $\Delta F508$). Accès encore limité au Cameroun (coût élevé).

À RETENIR Point commun fondamental : l'origine mutationnelle

Toutes ces anomalies (drépanocytose, hémophilie, PKU, myopathie de Duchenne, mucoviscidose) partagent une étiologie unique :

- Une mutation géniques (altération de la séquence d'ADN d'un gène unique).
- Une transmission héréditaire suivant les lois de Mendel (autosomique récessive, dominante, ou liée à l'X).
- Aucune cause surnaturelle, mystique, morale ou comportementale. Ni la faute des parents, ni un « mauvais sort » (sorcellerie, « ndjobi », « kindoki »), ni une alimentation interdite pendant la grossesse, ni un péché des ancêtres n'en sont la cause.
- La **variabilité génétique** (mutations + brassage) est le moteur de l'évolution ; les allèles pathologiques en sont un sous-produit statistiquement inévitable dans toute population.

Comprendre cela, c'est la base scientifique de la **lutte contre les stigmatisations** familiales et sociales.

3.4 Éradication des préjugés : de la génétique à l'éducation et à la solidarité

En tant que futurs citoyens, professionnels de santé, enseignants ou décideurs, vous avez un rôle clé. La science ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une éthique de la communication et de l'action.

MÉTHODE Sensibiliser efficacement : démarche en 4 temps

1. Expliquer le mécanisme biologique simplement : « C'est une erreur de copie dans un manuel d'instructions (l'ADN) qui fait qu'une pièce de la machine (protéine) ne marche pas. Cela arrive au hasard lors de la formation des spermatozoïdes ou ovules. »
2. Démontrer l'innocence des parents : Montrer l'échiquier de croisement. « Regardez : le père et la mère sont sains. Ils ont chacun un allèle normal et un allèle muté. Le hasard a fait que l'enfant a reçu les deux allèles mutés. Ce n'est la faute de personne. »
3. Valoriser la prise en charge médicale : « Aujourd'hui, pour la drépanocytose (hydroxyurée, vaccination, suivi), l'hémophilie (facteurs recombinants, prophylaxie), la PKU (régime), la mucoviscidose (modulateurs CFTR, kiné respiratoire), la myopathie (corticoïdes, rééducation), des traitements existent. L'enfant peut grandir, aller à l'école, travailler. »
4. Promouvoir le conseil génétique (Genetic Counseling) : Avant le mariage ou la grossesse, informer les couples à risque (ex. porteurs d'hémoglobine S, conductrices d'hémophilie) sur les risques de récurrence (25 %, 50 %) et les options (diagnostic prénatal, DPI, adoption). Au Cameroun, le Centre de Génétique Humaine (Faculté de Médecine Yaoundé) et les centres de prise en charge de la drépanocytose (Hôpital Laquintinie Douala, Hôpital Central Yaoundé, Hôpital Général Douala) offrent ce service.

ATTENTION Erreurs de langage à bannir dans le discours public et familial

- « Enfant sorcier / enfant mystère / enfant maudit. » → Remplacer par : « Enfant atteint de drépanocytose / d'hémophilie / de mucoviscidose. »
- « La femme a mangé ceci / a fait cela / a été ensorcelée. » → Remplacer par : « La mutation est survenue aléatoirement. »
- « C'est la famille de la mère / du père qui a ce sang. » → Préciser : « L'allèle muté circule dans cette lignée. Le conseil génétique permet de le savoir. »
- Cacher l'enfant, le négliger, le confier à un tradipraticien exclusif. → Danger vital. Orienter vers le service de pédiatrie / hématologie / pneumologie / génétique le plus proche.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une situation familiale : conseil génétique

Énoncé : Un couple consulte. L'homme est hémophile A (X^hY). La femme est phénotypiquement saine, sans antécédent familial connu. Ils veulent connaître le risque pour leurs futurs enfants. Solution :

1. Génotypes parentaux : Père = X^hY . Mère = X^HX^H (probabilité très élevée car pas d'antécédent, fréquence allélique $q \approx 1/5000$ pour hémophilie A → fréquence conductrices $2pq \approx 1/2500$).
2. Croisement : $X^hY \times X^HX^H$.
3. Gamètes : Père : X^h ou Y . Mère : uniquement X^H .
4. Descendance :
 - Filles : 100 % X^HX^h → Toutes conductrices, phénotypiquement saines (sauf lyonisation défavorable rare).
 - Garçons : 100 % X^HY → Tous sains, non porteurs.
5. Conclusion pour le couple : Aucun enfant ne sera hémophile. Toutes les filles seront conductrices. Elles devront être informées plus tard pour leur propre projet parental (risque 50 % de fils hémophiles si elles ont des enfants avec un homme sain).
6. Nuance importante : Si la mère était conductrice (X^HX^h) sans le savoir, le risque serait : 50 % fils hémophiles, 50 % filles conductrices. D'où l'intérêt du dosage du facteur VIII/IX chez la femme (taux ≈ 50 % suggère conductrice) ou du test moléculaire.

En résumé, la génétique moléculaire et formelle nous donne les clés pour **nommer**, **comprendre**, **prévoir** et **soigner**. Elle nous donne aussi le devoir moral de **protéger** les familles contre l'ignorance qui engendre la culpabilité, le rejet et la souffrance évitable. La science est une lampe ; à nous de la porter dans la cité.

4 IV. ANOMALIES CHROMOSOMIQUES : TRISOMIE 21, TURNER, KLINEFELTER

Après avoir exploré les anomalies géniques — où la séquence d'un seul gène est altérée — nous changeons d'échelle. Les anomalies chromosomiques concernent l'ensemble du génome : ce sont des modifications du **nombre** ou de la **structure** des chromosomes, visibles au microscope optique sur un caryotype. Elles touchent des centaines, voire des milliers de gènes simultanément. Au Cameroun comme ailleurs, ces anomalies (trisomie 21, syndrome de Turner, syndrome de Klinefelter) sont souvent sources de stigmatisation familiale. Comprendre leur origine strictement biologique, aléatoire et non héréditaire dans l'immense majorité des cas est la première arme scientifique contre les préjugés.

4.1 Le caryotype : outil d'identification des anomalies chromosomiques

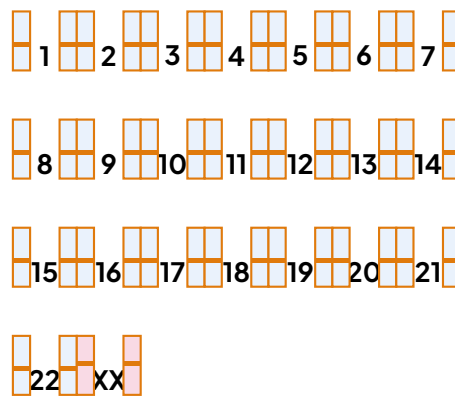
DÉFINITION Caryotype et aneuploïdie

Le **caryotype** est le portrait chromosomique d'un individu : il représente l'ensemble de

ses chromosomes, classés par paires homologues selon leur taille décroissante, la position du centromère et leur profil de bandage. Chez l'humain, l'espèce est diploïde avec $2n = 46$ chromosomes : 22 paires d'autosomes (numérotées de 1 à 22) et une paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme). Une **aneuploïdie** est une anomalie du nombre de chromosomes par rapport à la formule diploïde normale : une **trisomie** ($2n + 1$, trois exemplaires d'un chromosome) ou une **monosomie** ($2n - 1$, un seul exemplaire).

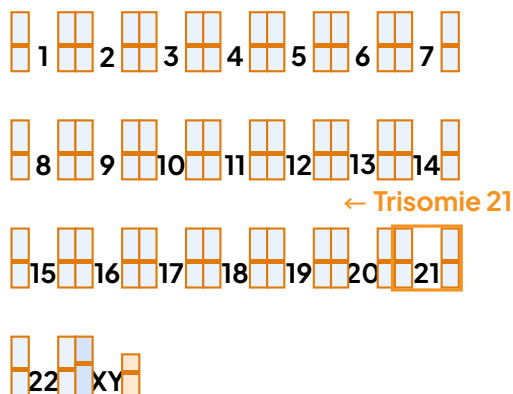
L'analyse d'un caryotype suit une procédure standardisée : culture de lymphocytes (sang périphérique) ou d'amniocytes (liquide amniotique), blocage en métaphase par la colchicine, étalement chromosomique, coloration (bande G) et photographies. Le classement permet de repérer tout chromosome en excès ou en défaut.

Caryotype normal 46,XX



Caryotype humain normal (46,XX) : 22 paires d'autosomes classés par taille décroissante (paires 1 à 22) et une paire de chromosomes sexuels XX. Chaque chromosome est représenté par ses deux chromatides sœurs jointes au centromère (zone resserrée). La paire 22 et les chromosomes sexuels occupent la 4^e rangée.

Caryotype trisomie 21 : 47,XY,+21



Caryotype d'un garçon trisomique 21 (47,XY,+21) : on observe 47 chromosomes au lieu de 46. La paire 21 (entourée en orange) comporte trois chromosomes au lieu de deux. La formule caryotypique s'écrit 47,XY,+21 (ou 47,XX,+21 pour une fille).

MÉTHODE Identifier une anomalie chromosomique sur un caryotype

Étape 1 : Compter le nombre total de chromosomes (46 normalement).

Étape 2 : Vérifier chaque paire d'autosomes (1 à 22) : y a-t-il 2 chromosomes par paire ? Repérer une trisomie (3 exemplaires) ou une monosomie (1 exemplaire).

Étape 3 : Examiner les chromosomes sexuels : XX (femme), XY (homme), X seul (45,X), XXY (47,XXY), XYY, etc.

Étape 4 : Écrire la formule caryotypique selon la nomenclature ISCN : nombre total, chromosomes sexuels, anomalie (ex. 47,XX,+21 ; 45,X ; 47,XXY).

4.2 Le syndrome de Down (trisomie 21) : signes, mécanisme et facteur d'âge maternel

EXEMPLE Signes cliniques principaux du syndrome de Down

Le syndrome de Down (trisomie 21) associe : retard mental (variable, souvent modéré), dysmorphie faciale (fentes palpébrales obliques, épicanthus, visage plat, langue proéminente), hypotonie musculaire, ligne palmaire unique (ligne simienne), malformations cardiaques fréquentes (communication interventriculaire, canal artériel persistant — ≈ 50% des cas), troubles digestifs, risque accru de leucémie et maladie d'Alzheimer précoce. L'espérance de vie s'est considérablement améliorée (au-delà de 60 ans dans les pays à ressources médicales suffisantes) grâce à la prise en charge chirurgicale cardiaque et au suivi pluridisciplinaire.

La trisomie 21 résulte de la présence de **trois exemplaires du chromosome 21** au lieu de deux. Comment cet excès survient-il ? L'observation des caryotypes parentaux et la génétique formelle ont établi le mécanisme.

EXPÉRIENCE**Origine méiotique de la trisomie 21 : la non-disjonction**

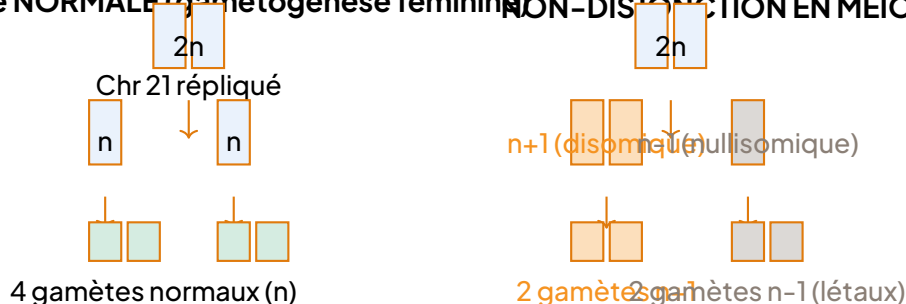
Observation : Chez $\approx 95\%$ des trisomiques 21, les parents ont un caryotype normal (46,XX et 46,XY). L'enfant a 47 chromosomes dont trois chromosomes 21. L'excès provient donc d'un gamète anormal (à 24 chromosomes au lieu de 23) qui a fusionné avec un gamète normal (23 chromosomes) $\rightarrow$ zygote à 47 chromosomes.

Hypothèse : Une erreur de ségrégation chromosomique pendant la méiose (non-disjonction) a produit un gamète disomique pour le chromosome 21 (deux exemplaires au lieu d'un).

Expérience / Document : Suivi cytogénétique des ovocytes et spermatozoïdes ; analyse de l'origine parentale par polymorphismes ADN (marqueurs microsatellites sur le chromosome 21).

Interprétation : Dans $\approx 90\%$ des cas, la non-disjonction a lieu au cours de la méiose I maternelle (séparation des chromosomes homologues) ; dans $\approx 5\%$ des cas, en méiose II maternelle (séparation des chromatides sœurs) ; dans $\approx 5\%$ des cas, en méiose paternelle. Le gamète résultant porte deux chromosomes 21 (disomie 21) ou aucun (nullisomie 21, létale).

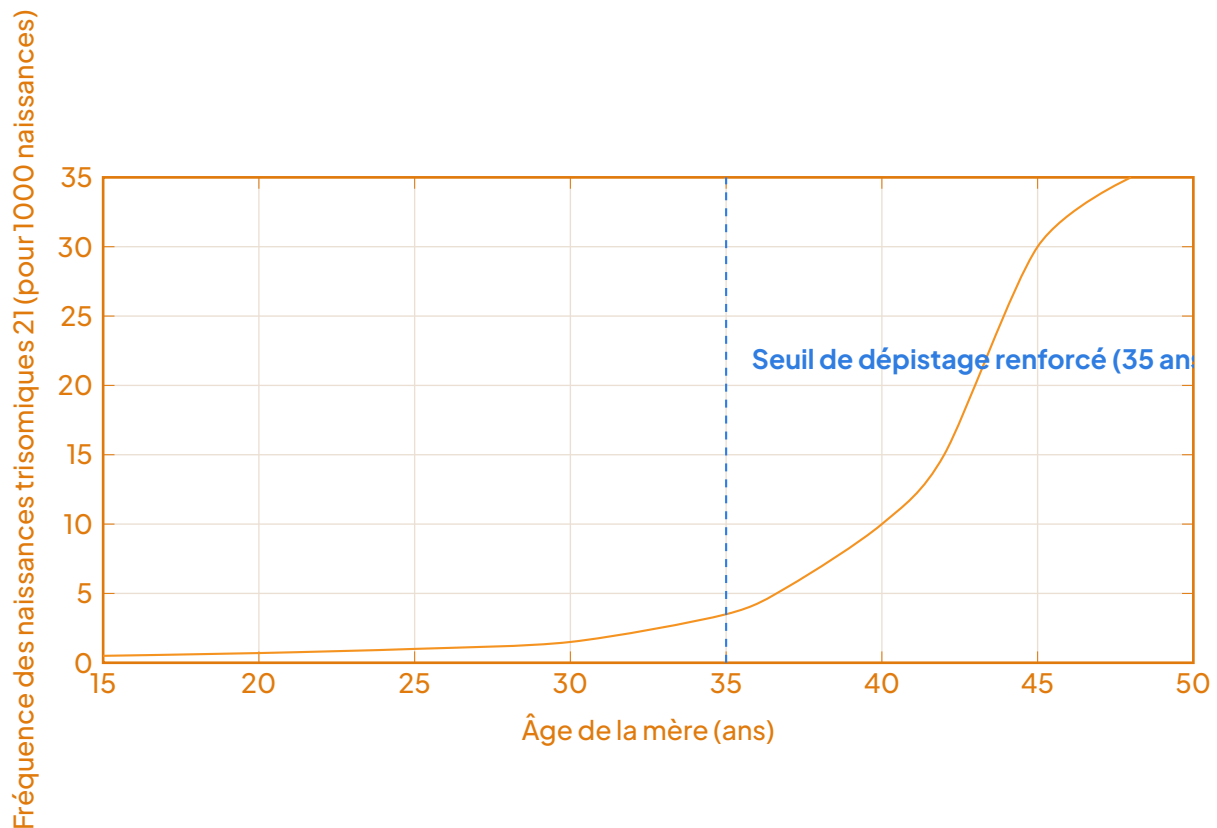
Conclusion : La trisomie 21 résulte d'une **non-disjonction chromosomique** lors de la méiose, accident aléatoire non héréditaire.

Méiose NORMALE (gamétogenèse féminine) NON-DISJONCTION EN MÉIOSE I

Légende : ■ Chromosome 21 répliqué (2 chromatides) ■ Chromosome 21 simple (1 chromatide)

Schéma de la non-disjonction du chromosome 21 en méiose I (gauche : méiose normale ; droite : non-disjonction). En méiose I, les chromosomes homologues ne se séparent pas : une cellule fille reçoit les deux chromosomes 21 (n+1), l'autre n'en reçoit aucun (n-1). Après méiose II, on obtient 2 gamètes disomiques (n+1) et 2 gamètes nullisomiques (n-1, létaux). La fécondation d'un gamète n+1 par un gamète normal (n) donne un zygote trisomique (2n+1).

Un fait épidémiologique majeur guide le conseil génétique et le dépistage prénatal : la fréquence de la trisomie 21 à la naissance augmente fortement avec l'âge de la mère.



Évolution de la fréquence de la trisomie 21 à la naissance en fonction de l'âge maternel (données épidémiologiques de référence). La courbe montre une augmentation exponentielle après 35 ans. À 20 ans : $\approx 1/1500$; à 35 ans : $\approx 1/350$; à 40 ans : $\approx 1/100$; à 45 ans : $\approx 1/30$. Ce risque justifie la proposition systématique de diagnostic prénatal (amniocentèse, choriocentèse ou ADN fœtal circulant) aux femmes de 35 ans et plus.

EXEMPLE Risque de trisomie 21 selon l'âge maternel — données chiffrées

Âge maternel	Risque approximatif à la naissance	1 naissance sur...
20 ans	0,07 %	1/1500
25 ans	0,10 %	1/1000
30 ans	0,15 %	1/670
35 ans	0,30 %	1/330
37 ans	0,55 %	1/180
40 ans	1,0 %	1/100
42 ans	1,5 %	1/65
45 ans	3,0 %	1/33

Ces chiffres expliquent pourquoi le suivi obstétrical au Cameroun (comme dans les recommandations internationales) propose un dépistage combiné du premier trimestre (marqueurs sériques PAPP-A, β -hCG libre + clarté nucale fœtale par échographie) à toutes les femmes, et un diagnostic prénatal invasif (caryotype sur liquide amniotique ou villosités chorales) ou test ADN fœtal circulant (NIPT) aux femmes de ≥ 35 ans ou à risque élevé.

ATTENTION Ne pas confondre anomalie chromosomique et anomalie génique

- Anomalie chromosomique : visible au microscope sur caryotype (ex. trisomie 21, 47,XX,+21). Concerne un chromosome entier $\rightarrow$ des centaines de gènes affectés. Phénotype souvent complexe (syndrome polymalformatif).
- Anomalie génique (mutation ponctuelle) : invisible au microscope, détectable seulement par séquençage de l'ADN (ex. drépanocytose : mutation ponctuelle A $\rightarrow$ T au codon 6 du gène β -globine). Concerne un seul gène. Phénotype souvent plus ciblé.

Piège fréquent au Bac : écrire « mutation du chromosome 21 » pour la trisomie 21. Non ! C'est une anomalie de nombre (non-disjonction), pas une mutation de la séquence d'ADN du chromosome 21 (qui reste structurellement normal dans la trisomie 21 libre).

4.3 Autres anomalies des chromosomes sexuels : syndromes de Turner et de Klinefelter

Les chromosomes sexuels (X et Y) sont aussi sujets aux non-disjonctions. Contrairement aux autosomes, les anomalies de nombre des chromosomes sexuels sont souvent viables et compatibles avec une vie longue, car l'inactivation du X (lyonisation) compense le dosage génique.

PROPRIÉTÉ Syndrome de Turner (monosomie X) — 45,X

Caryotype : 45 chromosomes au total, un seul chromosome X (monosomie X). Formule : 45,X.

Origine : Non-disjonction des chromosomes sexuels lors de la méiose paternelle (perte du Y) ou maternelle (perte d'un X) → gamète nullique pour le chromosome sexuel (O) + gamète normal (X) → zygote 45,X. Parfois mosaïcisme 45,X/46,XX.

Phénotype : Femme phénotypique (gonades indifférenciées → ovaires), mais ovaires dysgénétiques (streak gonads) → absence de puberté spontanée, infertilité (sauf don d'ovocytes), petite taille (≈ 145 cm – ≈ 150 cm sans traitement), plis cutanés au cou (ptyérygion), malformations cardiaques (coarctation de l'aorte), rénales, troubles auditifs. Intelligence normale. Prise en charge : hormone de croissance (enfance), œstrogènes/progestatifs (puberté), suivi cardiaque/rénal.

PROPRIÉTÉ Syndrome de Klinefelter — 47,XXY

Caryotype : 47 chromosomes, deux X et un Y. Formule : 47,XXY (parfois mosaïques 46,XY/47,XXY).

Origine : Non-disjonction des chromosomes sexuels en méiose I ou II maternelle (XX) ou paternelle (XY) → gamète disomique (XX ou XY) + gamète normal → zygote 47,XXY.

Phénotype : Homme phénotypique (présence du Y → déterminisme testiculaire), mais testicules petits et fermes, azoospermie (infertilité quasi constante), hypogonadisme (taux de testostérone bas, FSH/LH élevés), gynécomastie, taille grande (jambes longues), intelligence normale (parfois troubles du langage/apprentissage). Prise en charge : testostérone à vie (dès la puberté), soutien psychopédagogique, techniques de procréation assistée (TESE/ICSI) possibles chez certains mosaïques.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la trisomie 21 est-elle la seule trisomie autosomique viable à long terme ?

Les chromosomes 13, 18, 21 sont les plus petits autosomes. Pourtant, les trisomies 13 (syndrome de Patau) et 18 (syndrome d'Edwards) entraînent des malformations majeures (cerveau, cœur, reins) et un décès dans les premiers mois de vie dans $> 90\%$ des cas. Le chromosome 21 est le plus petit autosome (≈ 48 Mb, $\approx 200 - 300$ gènes) : son excès en trois exemplaires déséquilibre moins le transcriptome global que les chromosomes 13 ou 18 (plus gros, plus de gènes). De plus, certains gènes du chromosome 21 échappent partiellement à la régulation de dosage. C'est pourquoi la trisomie 21 est compatible avec une vie de plusieurs décennies, alors que les autres trisomies autosomiques complètes sont létales in utero ou néonatalement.

4.4 Origine méiotique aléatoire : ni faute, ni hérédité — base de l'éradication des pré-

jugés

À RETENIR

Points clés pour combattre les préjugés

1. Accident méiotique aléatoire : La non-disjonction est un événement stochastique survenant lors de la formation des gamètes. Elle n'est pas causée par l'alimentation, le mode de vie, les « sorts », la colère des ancêtres, une malédiction familiale ou une faute des parents.
2. Non héréditaire (généralement) : Dans > 95% des trisomies 21, les parents ont un caryotype normal. Le risque de récurrence pour une grossesse ultérieure est faible ($\approx 1\%$ s'ajoutant au risque lié à l'âge maternel), sauf cas rares de translocation robertsonienne parentale (voir cours sur mutations chromosomiques structurales) ou mosaïcisme gonadique.
3. Aucun lien avec l'ethnie, la religion, le statut social : La trisomie 21 touche toutes les populations humaines avec une fréquence de base similaire ($\approx 1/700$ naissances vivantes). Seule l'âge maternel module le risque.
4. Au Cameroun : La prise en charge médicale (chirurgie cardiaque à l'Hôpital Général de Yaoundé, à Laquintinie Douala, suivi pédiatrique, orthophonie, éducation inclusive) permet une intégration sociale réussie. Les associations de parents (ex. Association Camerounaise pour le Bien-être des Trisomiques) jouent un rôle clé dans la sensibilisation.

EXERCICE RÉSOLU 5

Analyse d'un caryotype et conseil génétique

Énoncé : Un couple consulte après la naissance d'un enfant présentant un syndrome de Down. Le caryotype de l'enfant est $47,XY,+21$. Les caryotypes des parents sont normaux : père $46,XY$; mère $46,XX$. La mère a 38 ans. Le couple craint une récurrence pour une future grossesse et s'interroge sur une éventuelle responsabilité.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification de l'anomalie : L'enfant a 47 chromosomes dont trois chromosomes 21 → trisomie 21 libre (non-disjonction), non une translocation.
2. Origine : Parents caryotypiquement normaux → anomalie *de novo* survenue lors de la méiose (probablement méiose I maternelle vu l'âge de 38 ans).
3. Risque de récurrence : Risque de base lié à l'âge maternel (à 38 ans $\approx 1/200$ à la naissance) + risque de récurrence empirique faible ($\approx 1\%$) → risque total $\approx 1,5\%$. Ce n'est pas un risque de 25% ou 50% comme dans une maladie autosomique récessive.
4. Conseil : Rassurer le couple : « Ce n'est la faute de personne. C'est un accident chro-

mosomique aléatoire. Pour une future grossesse, nous vous proposerons un diagnostic prénatal précoce (NIPT ou amniocentèse) pour vous informer, sans obligation d'interruption de grossesse. »

ATTENTION Pièges à éviter dans la rédaction au Bac

- Écrire : « La trisomie 21 est une mutation du chromosome 21. » Faux. C'est une anomalie de nombre (aneuploïdie), le chromosome 21 lui-même est structuellement normal.
- Écrire : « Le syndrome de Turner touche les hommes (45,X). » Faux. 45,X est un phénotype féminin (absence de Y → pas de déterminisme testiculaire).
- Écrire : « Le syndrome de Klinefelter (47,XXY) est une trisomie du chromosome X. » Imprécis. C'est une aneuploïdie des chromosomes sexuels ; on parle de « disomie X » chez un homme. Le terme « trisomie » est réservé aux autosomes.
- Oublier : Préciser que la non-disjonction peut se produire en méiose I ou II, maternelle ou paternelle (mais majoritairement maternelle en méiose I pour la trisomie 21).

5 V. BRASSAGE DES ALLÈLES : DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE ET UNICITÉ DES INDIVIDUS

Nous venons d'étudier les anomalies chromosomiques (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter) qui résultent d'erreurs de ségrégation lors de la méiose. Mais au-delà de ces accidents, la méiose accomplit une fonction fondamentale et parfaitement réglée : elle brasse les allèles existants pour créer des combinaisons inédites. C'est ce brassage, allié à la fécondation aléatoire, qui explique pourquoi deux enfants d'un même couple (hors vrais jumeaux) sont toujours génétiquement distincts, et pourquoi un caractère récessif rare peut « réapparaître » soudainement dans une famille après des générations de silence. Comprenons les mécanismes de cette loterie génétique.

5.1 Le problème : l'unicité génétique des frères et sœurs

EXPÉRIENCE Observation : des frères et sœurs tous différents

Dans une famille camerounaise de cinq enfants, on observe : l'aîné a le groupe sanguin A et est grand ; la cadette est du groupe O, plus petite, et drépanocytaire (SS) alors que ses parents sont asymptomatiques (AS) ; le troisième a le groupe B et les yeux clairs comme sa grand-mère paternelle ; les deux derniers sont jumeaux dizygotes (faux jumeaux) : l'un

a la peau claire, l'autre très foncée.

Question : Comment un même couple peut-il engendrer une telle diversité phénotypique ? Les allèles des enfants sont-ils identiques à ceux des parents ou répartis différemment ?

MÉTHODE**Démarche d'investigation : comparer les génotypes parentaux et filiaux**

1. On génotype les parents et les enfants pour plusieurs gènes (ex. : ABO, HBB pour l'hémoglobine, MC1R pour la pigmentation).
2. On vérifie que chaque enfant possède un allèle paternel et un allèle maternel pour chaque gène (respect de la mendélien).
3. On compare les combinaisons d'allèles entre les enfants : sont-elles identiques ou différentes ?
4. On relie ces combinaisons au comportement des chromosomes lors de la méiose (ségrégation, crossing-over).

EXERCICE RÉSOLU 6**Analyse de génotypes familiaux — Groupe ABO et HBB**

Énoncé. Un couple a pour génotypes : Père $[I^A / i]$ (groupe A) et $[A / S]$ (AS drépanocytose) ; Mère $[I^B / i]$ (groupe B) et $[A / S]$ (AS drépanocytose). Ils ont 4 enfants. Déterminer les génotypes possibles pour ces deux gènes chez les gamètes et chez les enfants.

SOLUTION

Solution.

1. Gamètes paternels possibles (loi de l'assortiment indépendant si gènes sur chromosomes différents ou éloignés) : $[I^A; A]$, $[I^A; S]$, $[i; A]$, $[i; S]$ → 4 types.
2. Gamètes maternels possibles : $[I^B; A]$, $[I^B; S]$, $[i; A]$, $[i; S]$ → 4 types.
3. Zygotes possibles : $4 \times 4 = 16$ combinaisons génétiques distinctes pour ces deux gènes seulement.
4. Exemples d'enfants possibles :
 - Enfant 1 : $[I^A / I^B]$ (groupe AB) et $[A / A]$ (AA sain) ← gamètes $[I^A; A]$ (père) + $[I^B; A]$ (mère).
 - Enfant 2 : $[i / i]$ (groupe O) et $[S / S]$ (SS drépanocytaire) ← gamètes $[i; S]$ (père) + $[i; S]$ (mère).
 - Enfant 3 : $[I^A / i]$ (groupe A) et $[A / S]$ (AS) ← gamètes $[I^A; A]$ (père) + $[i; S]$ (mère).

5. Conclusion : Chaque enfant reçoit un mélange unique d'allèles paternels et maternels. La drépanocytose (SS) « apparaît » chez l'enfant 2 bien que les parents soient sains, car l'allèle S était présent à l'état hétérozygote chez chacun.

À RETENIR Interprétation

Les enfants ne sont pas des « photocopies » de leurs parents ni des « demi-photocopies » identiques entre eux. La méiose redistribue les allèles parentaux de manière aléatoire à chaque formation de gamète. C'est le brassage génétique.

5.2 Les deux niveaux du brassage méiotique

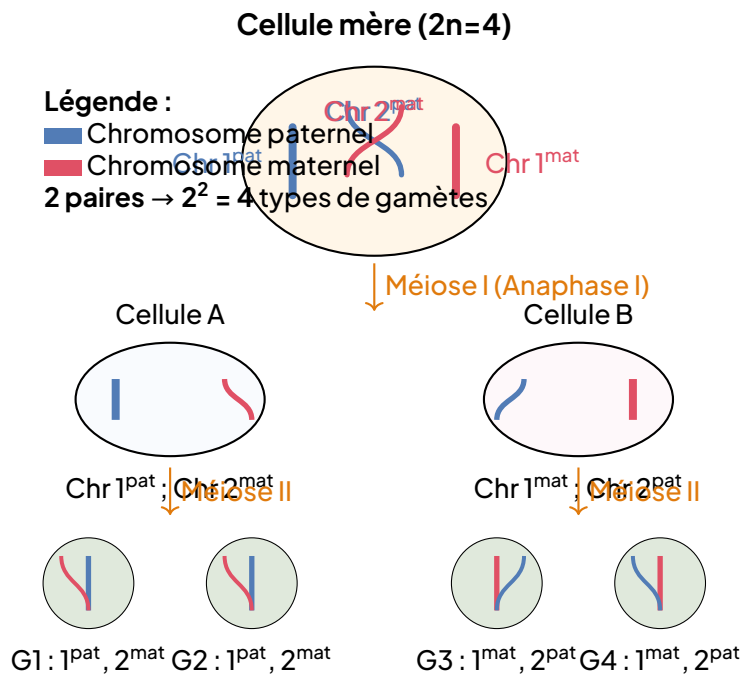
La méiose réalise deux brassages successifs, sources de combinaisons nouvelles d'allèles existants.

DÉFINITION Brassage génétique (ou recombinaison génétique)

Ensemble des mécanismes (brassage interchromosomique, brassage intrachromosomique, fécondation aléatoire) qui redistribuent aléatoirement les allèles portés par les chromosomes homologues lors de la méiose et de la fécondation, créant de nouvelles combinaisons alléliques sans modifier la séquence des allèles eux-mêmes.

2.1. Brassage interchromosomique (ou ségrégation indépendante)

Lors de l'anaphase I, les paires de chromosomes homologues se séparent indépendamment les unes des autres. Pour chaque paire, le chromosome d'origine paternelle ou maternelle peut migrer vers l'un ou l'autre pôle.



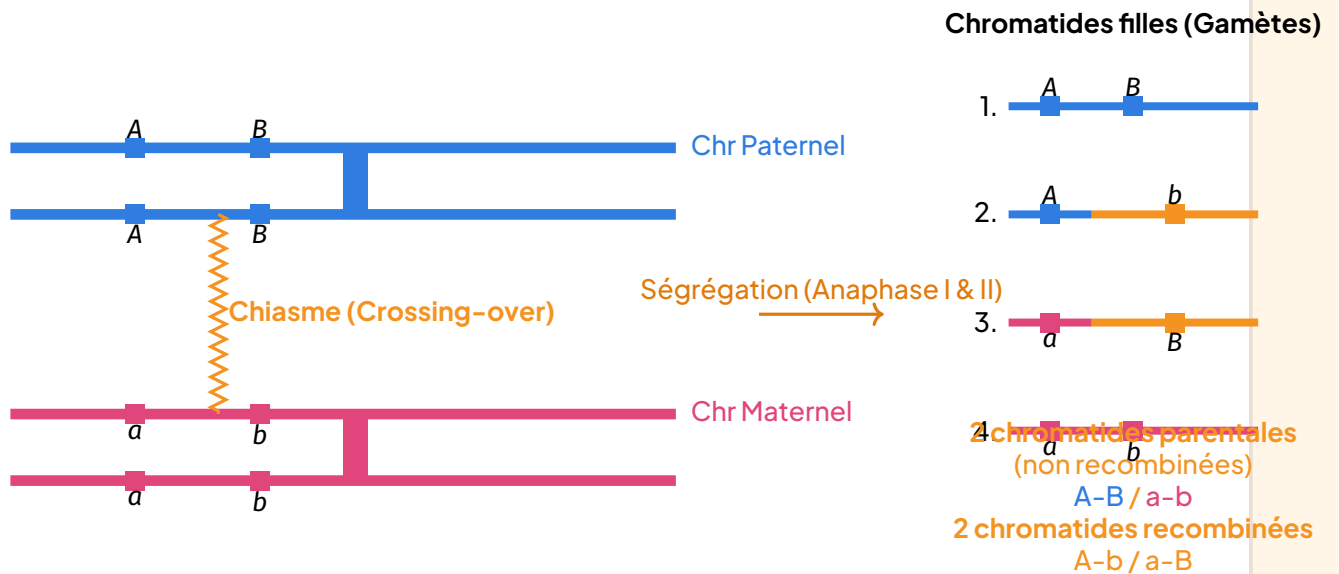
Brassage interchromosomique simplifié (2n=4). La ségrégation indépendante des deux paires de chromosomes homologues (Paire 1 : grand; Paire 2 : petit) produit 4 combinaisons chromosomiques différentes dans les gamètes. Chez l'Homme (23 paires), cela donne 2^{23} combinaisons.

PROPRIÉTÉ Nombre de combinaisons interchromosomiques — Admis au Bac

Pour une espèce à n paires de chromosomes homologues, le brassage interchromosomique permet de former 2^n types de gamètes différents au niveau chromosomique.
 Chez l'Homme ($n = 23$) : $2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8,4 \times 10^6$ combinaisons chromosomiques possibles par individu.

2.2. Brassage intrachromosomique (Crossing-over)

Il se produit en prophase I (stade pachytène), entre chromatides non-sœurs de chromosomes homologues (tétravalent). Des échanges physiques de fragments d'ADN créent des chromosomes **recombinés** portant des associations d'allèles inédites sur une même molécule d'ADN.



Crossing-over (brassage intrachromosomique) entre deux gènes liés A/a et B/b . L'échange de segments entre chromatides non-sœurs au niveau du chiasme produit 2 chromatides recombinés (nouvelles combinaisons $A-b$ et $a-B$) et 2 chromatides parentaux ($A-B$, $a-b$).

ATTENTION Piège fréquent : Confondre création d'allèles et recombinaison

- Mutation = modification de la séquence d'ADN → crée un allèle nouveau (ex. $A \rightarrow a$). Rare, aléatoire, source ultime de la diversité.
- Brassage (Crossing-over + Ségrégation + Fécondation) = redistribution des allèles existants → crée de nouveaux génotypes (combinaisons). Fréquent, systématique à chaque méiose.

Au Bac : On ne dit jamais « le crossing-over crée de nouveaux allèles ». On dit : « Le crossing-over crée de nouvelles combinaisons d'allèles sur un même chromosome. »

5.3 La fécondation aléatoire : l'ultime brassage

La rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte est un événement aléatoire parmi des millions de possibilités.

PROPRIÉTÉ Nombre théorique de zygotes possibles pour un couple

Si N_p est le nombre de gamètes possibles pour le père et N_m pour la mère, le nombre de zygotes distincts possibles est $N_p \times N_m$.

En ne considérant que le brassage interchromosomique : $N_p = 2^{23}$ et $N_m = 2^{23}$.

$$N_{\text{zygotes}} = 2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7,0 \times 10^{13} \text{ (70 000 milliards).}$$

En ajoutant les crossing-overs (environ 1 à 3 par chromosome par méiose), la diversité réelle est astronomiquement plus grande (virtuellement infinie à l'échelle humaine).

EXEMPLE Exemple chiffré : La « loterie » génétique

Un couple camerounais a 4 enfants. La probabilité que deux enfants (non jumeaux mono-zygotes) soient génétiquement identiques pour l'ensemble de leur génome est :

$$P = \frac{1}{2^{46}} \times \frac{1}{\text{facteur crossing-over}} \approx 0.$$

C'est pourquoi, hors vrais jumeaux (même zygote scindé), chaque individu est génétiquement unique. Cette unicité est la base de la biodiversité intraspécifique et de l'adaptation des populations.

5.4 Lien avec les anomalies : révélation des allèles rares

C'est ici que tout se relie aux sections précédentes (mutations et anomalies).

À RETENIR Synthèse : Mutation vs Brassage dans l'apparition des anomalies

- Étape 1 (Temps long) : Une mutation survient chez un ancêtre (ex. : apparition de l'allèle *S* drépanocytaire ou *CFTR* muté mucoviscidose). Cet allèle est rare.
- Étape 2 (Temps moyen) : L'allèle se transmet à l'état hétérozygote (porteur sain : *AS*, *Ff*) pendant des générations. Il est masqué phénotypiquement (récessif) ou peu exprimé. Le brassage le redistribue sans le révéler.
- Étape 3 (Génération actuelle) : Par hasard (brassage interchromosomique + fécondation), deux gamètes porteurs de l'allèle rare se rencontrent → Enfant homozygote (*SS*, *ff*). L'anomalie « apparaît » soudainement dans la famille.

Conclusion scientifique : L'anomalie n'est pas une « malédiction », un « sort » ou une « punition ». C'est la rencontre statistique prévisible (lois de Mendel) de deux allèles mutés hérités d'ancêtres communs ou distincts, rendue possible par le brassage méiotique.

LESAVAIS-TU ? Le brassage et la résistance au paludisme au Cameroun

L'allèle S (drépanocytose) est fréquent en zone d'endémie palustre (forêt du Sud, bassin du Lac Tchad) car les hétérozygotes AS résistent mieux au paludisme sévère (*Plasmodium falciparum*). Le brassage maintient cet allèle dans la population : il le mélange constamment à l'allèle A sain. Sans brassage (reproduction clonale), l'allèle S aurait soit disparu, soit fixé, perdant l'avantage hétérozygote. La reproduction sexuée et son brassage sont donc un moteur d'adaptation évolutive majeur pour notre espèce face aux pathogènes locaux.

5.5 Éradication des préjugés : l'éducation scientifique comme devoir citoyen**MÉTHODE Comment expliquer scientifiquement l'apparition d'une anomalie en famille ?**

1. Identifier le mode de transmission (arbre généalogique : récessif autosomique, dominant, lié au X...).
2. Rappeler l'origine moléculaire : Mutation ponctuelle (drépanocytose, phénylcétonurie), délétion (mucoviscidose $\Delta F508$), non-disjonction (trisomie 21).
3. Expliquer le silence des générations précédentes : Hétérozygotie des porteurs (récessifs) ou mutation de novo (trisomie 21, achondroplasie, hémophilie nouveau mutant).
4. Insister sur le hasard méiotique : « Ce n'est la faute de personne. C'est une combinaison aléatoire lors de la formation des gamètes, comme tirer une carte dans un jeu de 70 000 milliards. »
5. Valoriser le conseil génétique : Au Cameroun, les centres de dépistage néonatal (ex. : Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, Hôpital Général de Yaoundé) et les associations (ASDREP pour la drépanocytose) offrent information et prise en charge.

ATTENTION Préjugés à déconstruire absolument

- Faux : « C'est la femme qui a « apporté » la maladie. » → Vrai : Les deux parents transmettent un allèle (sauf anomalies liées au X ou de novo paternelles).
- Faux : « C'est un sort jeté par la belle-famille / un esprit. » → Vrai : C'est un événement biophysique (mutation, non-disjonction, crossing-over) soumis aux lois de la chimie et des probabilités.
- Faux : « Si on a un enfant malade, les suivants le seront tous. » → Vrai : Pour une maladie récessive, le risque est de 1/4 à chaque grossesse, indépendant des précédentes

(indépendance des événements).

- Faux : « Les jumeaux sont identiques donc s'ils sont malades, c'est héréditaire. » →
Vrai : Jumeaux monozygotes = même génome (sauf mutation somatique). Jumeaux dizygotes = frères ordinaires (50% gènes communs).

EXERCICE RÉSOLU 7**Communication médicale : Annonce d'un risque de drépanocytose**

Énoncé. Un couple AS × AS consulte après la naissance d'un enfant SS. Le père accuse la mère : « C'est ton sang qui est mauvais ». En tant que conseiller en génétique, rédigez une réponse scientifique, empathique et culturellement adaptée.

SOLUTION

Solution type. « Monsieur, Madame, je comprends votre douleur. Scientifiquement, la drépanocytose est une maladie génétique récessive autosomique. Vous êtes tous les deux porteurs sains (génotype AS) : vous avez chacun un allèle normal A et un allèle muté S sur le chromosome 11. Cet allèle S est très fréquent au Cameroun car il protège contre le paludisme grave quand on ne l'a qu'en un seul exemplaire (AS).

Lors de la formation de vos gamètes (méiose), le hasard (brassage) a fait que votre spermatozoïde et l'ovocyte de votre épouse portaient tous les deux l'allèle S. La probabilité était de 1 sur 4 (25 %). Ce n'est la faute de personne, ni du père, ni de la mère, ni des ancêtres. C'est une loi de la biologie.

Pour les prochaines grossesses, le risque reste 1/4 à chaque fois, mais il y a 3 chances sur 4 d'avoir un enfant non drépanocytaire (AA ou AS). Un diagnostic prénatal est possible. L'enfant SS peut aujourd'hui bien vivre avec un suivi adapté (folates, vaccins, hydroxyurée, hydratation). L'association ASDREP vous accompagnera. »

À RETENIR**Message final pour le Bac et pour la vie**

- Mutation = Source des allèles nouveaux (diversité de novo).
- Brassage (Méiose + Fécondation) = Moteur de la diversité combinatoire (unicité des individus).
- Anomalies familiales = Résultat de la rencontre (hasard du brassage) d'allèles mutés préexistants ou de novo.
- Science = Outil de compréhension, de prévention (conseil génétique, dépistage néonatal) et de lutte contre la stigmatisation.

6 VI. ÉRADICATION DES PRÉJUGÉS : ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Après avoir exploré les mécanismes moléculaires et chromosomiques à l'origine de la diversité génétique (mutations, brassage allélique, non-disjonctions), nous comprenons désormais que l'apparition d'un caractère nouveau ou d'une anomalie au sein d'une famille n'est pas un événement mystérieux, mais la conséquence naturelle et prévisible de processus biologiques identifiés. Cette section vise à transformer cette rigueur scientifique en levier citoyen : comment, au Cameroun comme ailleurs, faire reculer les préjugés qui pèsent sur les familles touchées par la drépanocytose, l'hémophilie, la trisomie 21 ou le syndrome de Turner ? Comment remplacer la stigmatisation par la solidarité éclairée ?

6.1 Recensement des préjugés courants au Cameroun : entre tradition et méconnaissance

Dans de nombreuses communautés camerounaises — qu'elles soient urbaines (Yaoundé, Douala, Bafoussam) ou rurales —, l'annonce d'une anomalie génétique chez un nouveau-né ou un enfant déclenche souvent des interprétations culturelles qui, bien qu'ancrées dans l'histoire sociale, n'ont aucun fondement biologique. Enquête après enquête, les équipes de génétique clinique du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé et des centres de santé de district rapportent les mêmes récits :

- **La sorcellerie ou la « manguier »** : l'enfant serait « mangé » par un esprit maléfique envoyé par un rival, un oncle maternel jaloux ou une co-épouse.
- **La malédiction ancestrale** : la famille aurait commis un sacrilège (non-respect d'un totem, violation d'un interdit funéraire) qui « retombe » sur la descendance.
- **L'infidélité de la mère** : l'anomalie serait la preuve visible d'un adultère, le père biologique portant le « mauvais gène ».
- **Le « mauvais sang » de la belle-famille** : la lignée maternelle (ou paternelle) serait « porteuse de malheur », justifiant parfois le rejet de l'épouse ou la rupture du mariage.

Ces croyances, bien que compréhensibles face à l'angoisse de l'inconnu, ont des conséquences dramatiques : abandon de l'enfant, divorce, exclusion sociale de la mère, refus de soins médicaux au profit de traitements traditionnels inefficaces, voire infanticides déguisés. Elles transforment une épreuve médicale en tragédie familiale et sociale.

6.2 Réfutation scientifique point par point : la biologie comme antidote

Chaque préjugé s'effondre dès qu'on lui oppose les faits expérimentaux établis par la génétique moderne, reproductibles dans n'importe quel laboratoire de cytogénétique ou de biologie moléculaire.

Préjugé courant

Sorcellerie / « manguier » : cause surnaturelle, intentionnelle.

Malédiction ancestrale : punition pour faute des ancêtres.

Infidélité de la mère : l'anomalie prouve l'adultère.

« Mauvais sang » de la belle-famille : lignée maudite.

Réalité scientifique démontrée

Mutation ponctuelle (ex. HBB : Glu6Val) ou non-disjonction méiotique : événement aléatoire, sans intentionnalité.

Allèles mutés présents dans toute population (fréquence allélique mesurable). Aucune corrélation avec l'histoire familiale « morale ».

Transmission autosomique récessive (drépanocytose) ou liée à l'X (hémophilie) : les deux parents sains peuvent être porteurs. Caryotype / séquençage confirme l'origine parentale.

Chaque individu porte en moyenne 1 à 2 mutations récessives létales ou délétères à l'état hétérozygote. Aucun « sang pur » n'existe.

Tableau comparatif : préjugés courants au Cameroun et réalités scientifiques établies par la biologie moléculaire et la génétique des populations.

EXPÉRIENCE

Démonstration par l'électrophorèse d'hémoglobine — TP réalisable en classe

Objectif : Montrer qu'un couple de parents phénotypiquement sains (AS × AS) peut avoir un enfant drépanocytaire (SS) sans aucune infidélité ni sorcellerie.

Matériel : Échantillons d'hémoglobine (contrôles AA, AS, SS), gel d'agarose, chambre d'électrophorèse, tampon Tris-EDTA-Borate pH 8,6, colorant (bleu de Coomassie ou rouge de Ponceau).

Protocole :

1. Déposer 10 µL de chaque échantillon dans les puits du gel.
2. Migrer à 100 V pendant 30 min (l'hémoglobine S migre plus lentement que l'hémoglobine A vers l'anode).
3. Colorer, détacher, photographier.

Observations attendues :

- Père (AS) : deux bandes (A et S).
- Mère (AS) : deux bandes (A et S).
- Enfant 1 (AA) : une bande A.

- Enfant 2 (AS) : deux bandes A et S.
- Enfant 3 (SS) : une bande S.

Interprétation : Le patron de bandes suit exactement les lois de Mendel pour un caractère autosomique récessif. L'enfant SS a reçu l'allèle S de son père et l'allèle S de sa mère. L'électrophorèse est une preuve physique, visible, incontestable de la transmission mendélienne. Elle exclut toute cause surnaturelle ou infidélité.

PROPRIÉTÉ Porteurs sains : une universalité biologique

Tout être humain, quel que soit son origine ethnique, son rang social ou son histoire familiale, est porteur en moyenne de 1 à 2 allèles mutés récessifs létaux ou délétères à l'état hétérozygote. Ces allèles sont silencieux phénotypiquement (l'allèle normal assure la fonction) mais peuvent se retrouver homozygotes chez un enfant si les deux parents sont porteurs du même allèle muté. L'apparition d'une anomalie génétique chez un enfant est donc un événement probabiliste (risque de 25 % pour chaque grossesse si les deux parents sont hétérozygotes), pas une punition, pas une malédiction, pas la preuve d'une faute.

6.3 Les parents ne sont ni coupables ni maudits : la génétique des populations l'atteste

Prenons l'exemple de la drépanocytose au Cameroun. La fréquence de l'allèle S (HBB^S) varie selon les régions : environ 10 à 15 % en zone de forêt (Sud, Est, Centre) et jusqu'à 20 à 25 % dans certaines zones de savane (Nord, Adamaoua) où le paludisme a maintenu l'allèle par sélection équilibrée (avantage hétérozygote AS face à *Plasmodium falciparum*).

EXERCICE RÉSOLU 8 Calcul du risque pour un couple AS × AS au Cameroun

Énoncé : Dans une population où la fréquence de l'allèle S est $q = 0,15$, on suppose l'équilibre de Hardy-Weinberg. Quelle est la probabilité qu'un couple formé au hasard soit AS × AS ? Quel est alors le risque d'avoir un enfant SS par grossesse ?

Solution détaillée :

1. Fréquence des génotypes (Hardy-Weinberg) :

$$f(AA) = p^2 = (1 - q)^2 = 0,85^2 = 0,7225$$

$$f(AS) = 2pq = 2 \times 0,85 \times 0,15 = 0,255$$

$$f(SS) = q^2 = 0,15^2 = 0,0225$$

2. Probabilité qu'un couple soit AS × AS (choix indépendant) :

$$P(AS \times AS) = f(AS)^2 = 0,255^2 \approx 0,065 = 6,5\%$$

3. Risque d'enfant SS pour un tel couple : $1/4 = 25\%$ par grossesse.

4. Conclusion : Environ 1 couple sur 15 au Cameroun est concerné par ce risque, sans aucune particularité familiale. Ce n'est pas une « malédiction » qui vise une famille, c'est une statistique de population.

ATTENTION

Piège à éviter : confondre « cause génétique » et « responsabilité parentale »

Dire « c'est génétique » ne signifie pas « c'est la faute des parents ». Les parents n'ont pas choisi leurs allèles ; ils les ont reçus au hasard de la méiose de leurs propres parents. La méiose est un tirage au sort moléculaire (loi de la ségrégation, loi de l'assortiment indépendant, crossing-over). Accuser les parents, c'est accuser la biologie fondamentale de la reproduction. La culpabilité n'a pas de place dans l'explication scientifique.

6.4 Rôle de la famille et de la communauté : du rejet au soutien

La science nous donne les faits ; l'éthique et la culture nous disent comment les vivre. Au Cameroun, la famille élargie (clan, lignage) est traditionnellement le filet de sécurité. Face à une anomalie génétique, ce filet doit se transformer en **réseau de soin et d'inclusion** :

- **Soutien affectif** : l'enfant atteint (drépanocytaire, hémophile, trisomique 21) a les mêmes besoins d'amour, d'éducation, de jeu que tout enfant. La stigmatisation (le cacher, le priver d'école, le considérer comme « déjà mort ») aggrave son pronostic vital et psychomoteur.
- **Soutien médical** : la drépanocytose se soigne (hydroxyurée, vaccination anti-pneumocoque, folates, transfusion si anémie sévère, greffe de moelle osseuse dans des centres spécialisés comme l'Hôpital Général de Yaoundé). L'hémophilie se traite par substitution du facteur manquant (disponible via la Fédération Mondiale de l'Hémophilie). La trisomie 21 bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire (cardiologie, orthophonie, kinésithérapie, scolarisation adaptée).
- **Soutien social** : les associations de patients (ex. Association Camerounaise de Lutte contre la Drépanocytose, Association des Parents d'Enfants Trisomiques 21) offrent un espace d'entraide, d'information et de plaidoyer. La communauté religieuse, les chefs traditionnels, les enseignants peuvent relayer des messages de tolérance.

LESAVAIS-TU ?

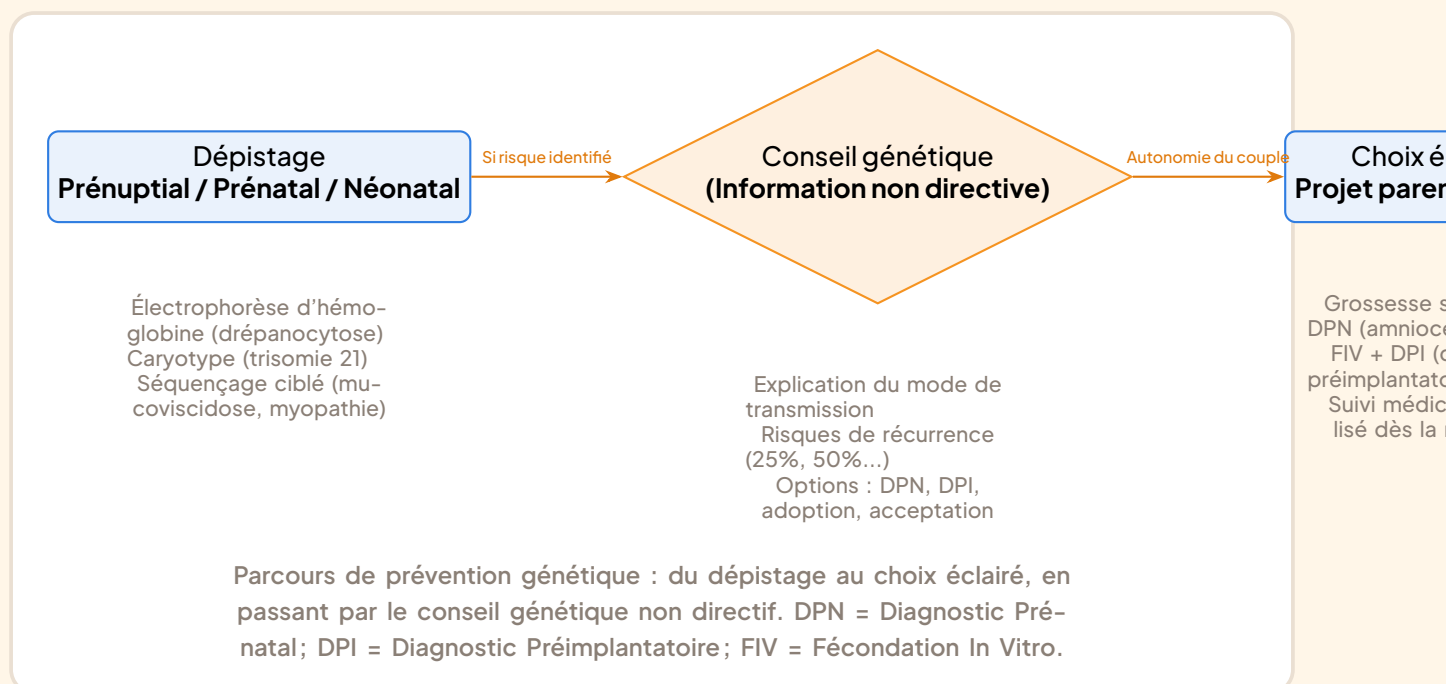
Le « mois de la drépanocytose » au Cameroun

Chaque année, le 19 juin (Journée mondiale de la drépanocytose) et tout le mois de juin, le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), avec l'appui de l'OMS et d'ONG, organise des campagnes de dépistage gratuit, de sensibilisation dans les marchés, les écoles, les médias (CRTV, radios communautaires). Le slogan « Connaître son statut, c'est protéger ses enfants » replace la responsabilité au niveau de l'information, non de la culpabilité. Depuis 2019, le dépistage néonatal systématique (test de Guthrie sur papier buvard) est en

phase de généralisation dans les maternités de référence : il permet une prise en charge précoce (pénicilline prophylactique, éducation des parents) qui divise par 10 la mortalité avant 5 ans.

6.5 Outils de prévention et d'accompagnement : la génétique clinique au service des familles

La génétique n'est pas seulement explicative, elle est **prédictive et préventive**. Trois piliers structurent l'accompagnement des couples à risque :



MÉTHODE Conseil génétique : les 5 étapes clés

1. Recueil de l'histoire familiale : arbre généalogique sur 3 générations, identification des cas atteints, consanguinité.
2. Confirmation diagnostique : caryotype (anomalies chromosomiques), électrophorèse / séquençage (anomalies géniques).
3. Calcul du risque de récurrence : selon le mode de transmission (autosomique récessif/dominant, lié à l'X, mitochondrial, chromosomique de novo ou héréditaire).
4. Information sur les options : diagnostic prénatal (amniocentèse 15-18 SA, trophoblastie 11-13 SA), diagnostic préimplantatoire (FIV + biopsie blastomère), adoption, acceptation du risque avec préparation médicale.
5. Soutien psychologique et suivi : le conseil est non directif : le généticien informe, le

couple décide selon ses valeurs. Aucune pression, aucun jugement.

6.6 Message de citoyenneté : la différence génétique, une donnée naturelle ; la solidarité, un devoir social

La variabilité génétique est le moteur de l'évolution et la condition de la survie de notre espèce face aux pathogènes, aux changements climatiques, aux nouvelles maladies. **Chaque allèle « anormal » aujourd'hui a pu être un avantage sélectif hier** (ex. allèle S et résistance au paludisme ; allèle $\Delta F508$ de la mucoviscidose : hypothèse d'avantage sélectif hétérozygote face au choléra ou à la typhoïde). Il n'y a pas de « génome parfait », seulement des génomes adaptés à un environnement donné.

À RETENIR Citoyenneté génétique

- La différence génétique (mutation, anomalie chromosomique) est un fait naturel, universel, inévitable.
- La stigmatisation des personnes atteintes et de leurs familles est une construction sociale, injuste, évitable.
- L'accès au dépistage, au conseil génétique, aux soins et à l'éducation inclusive est un droit fondamental (Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Cameroun en 2021).
- Chaque citoyen, chaque professionnel de santé, chaque enseignant, chaque chef traditionnel, chaque journaliste a le devoir de relayer l'explication scientifique pour remplacer la peur par la connaissance, le rejet par l'entraide.

6.7 Savoir-faire : rédiger un message de sensibilisation argumenté

Le programme exige que vous sachiez construire un argumentaire de sensibilisation à destination d'un public non scientifique (famille, communauté, association de parents d'élèves, groupe religieux). La démarche suit une logique d'investigation inversée : **partir du fait biologique observable pour déconstruire le préjugé**.

MÉTHODE Construire un argumentaire de sensibilisation — 4 étapes

1. Choisir un fait observable incontestable : caryotype (47,XX,+21), électrophorèse (bande S), arbre généalogique (transmission récessive), séquençage (mutation ponctuelle).
2. En déduire le mécanisme biologique : non-disjonction méiotique (hasard), mutation ponctuelle (erreur de réplication), transmission mendélienne (lois statistiques). Insis-

ter sur l'absence d'intentionnalité.

3. Montrer que les parents ne sont pas responsables : ils n'ont pas choisi leurs gamètes ; la méiose est un tirage au sort. Tout humain est porteur sain de mutations récessives.
4. Conclure sur l'action solidaire : dépistage, conseil, soins, inclusion scolaire, lutte contre la stigmatisation. Le message doit être respectueux des croyances, mais ferme sur les faits.

EXEMPLE Message de sensibilisation type — Drépanocytose, pour une réunion de parents d'élèves

Titre : « La drépanocytose : comprendre pour mieux accompagner nos enfants »

Accroche (fait observable) : « Chers parents, regardez cette électrophorèse d'hémoglobine. Ce gel montre trois bandes : A (normale), S (drépanocytaire). Un enfant SS n'a que la bande S. Ses parents ont tous les deux les bandes A et S. Ils sont en parfaite santé. »

Explication (mécanisme) : « L'allèle S est une mutation ancienne, présente chez 15 % de nous au Cameroun. Elle protège contre le paludisme grave quand on en a une seule copie (AS). Mais si un enfant reçoit l'allèle S de son père et de sa mère (risque 1 sur 4), il fait une drépanocytose. Ce n'est pas une sorcellerie, c'est la loi du hasard à la méiose. »

Déconstruction du préjugé : « Accuser la mère d'infidélité ou la belle-famille de "mauvais sang" est faux biologiquement : le père a donné son allèle S, la mère a donné le sien. Tous deux sont des porteurs sains, comme des millions de Camerounais. »

Appel à l'action : « Faisons dépister nos enfants à la naissance (test gratuit). Soutenons les familles touchées : hydroxyurée, vaccins, eau potable, école inclusive. Refusons la stigmatisation. La science nous éclaire ; notre humanité nous guide. »

EXERCICE RÉSOLU 9 Analyse critique d'un discours stigmatisant

Énoncé : Lors d'une réunion de famille, un oncle déclare : « Cet enfant trisomique, c'est la faute de sa mère : elle a trop travaillé au champ pendant sa grossesse, et puis sa famille a toujours eu des "enfants bizarres". »

Analyse et réponse argumentée :

1. Identification des affirmations non scientifiques : (1) Travail maternel cause de trisomie 21. (2) Hérité familiale systématique (« toujours eu »).
2. Réfutation par les faits :
 - Trisomie 21 = 47 chromosomes (trois chromosomes 21) dans 95 % des cas par non-disjonction méiotique maternelle de novo (accident aléatoire à la méiose I ou II de l'ovocyte). Aucune corrélation avec l'activité physique, l'alimentation, le stress.
 - L'âge maternel est le seul facteur de risque établi (risque $\approx 1/1500$ à 20 ans, $1/350$ à

35 ans, 1/30 à 45 ans). Pas de « famille maudite » : la récurrence est exceptionnelle (< 1 %) sauf translocation robertsonienne héréditaire (rare, détectable par caryotype parental).

3. Message de réorientation : « Oncle, le caryotype de l'enfant montre 47,XX,+21. C'est un accident de la méiose, comme une erreur de copier-coller dans une cellule. La mère n'y est pour rien. La famille n'y est pour rien. Cet enfant a besoin de notre amour, de suivi cardiaque, de kiné, d'école. Aidons-le. »

ATTENTION Pédagogie du respect : ne pas braquer, mais éclairer

Combattre un préjugé ne signifie pas nier les croyances culturelles ou religieuses des personnes. Cela signifie : « Je comprends que cette explication ait du sens pour vous. Permettez-moi de vous montrer ce que la biologie observe au microscope et au séquenceur. Les deux approches peuvent coexister, mais pour prendre des décisions de santé, les faits biologiques sont la base la plus sûre. » L'arrogance scientifique referme les portes ; l'humilité pédagogique les ouvre.

LESAVAIS-TU ? Phénylcétonurie : la victoire du dépistage néonatal

La phénylcétonurie (PKU, mutation du gène PAH chromosome 12, autosomique récessive) entraîne une accumulation de phénylalanine neurotoxique. Sans traitement : retard mental sévère, épilepsie, troubles du comportement. Depuis les années 1970, le test de Guthrie (quelques gouttes de sang sur papier buvard au 3^e jour de vie) permet un diagnostic précoce. Un régime sans phénylalanine (lait maternel dosé, aliments hypoprotidiques spéciaux) débuté avant 3 semaines de vie permet un développement strictement normal (QI normal, scolarité normale, vie professionnelle normale). Au Cameroun, le test n'est pas encore systématique partout, mais des projets pilotes (Hôpital Central Yaoundé, Laquintinie Douala) prouvent sa faisabilité. C'est la preuve ultime : la génétique n'est pas une fatalité, la connaissance est un pouvoir d'agir.

6.8 Exercice d'application : vous êtes l'ambassadeur de la génétique

EXERCICE 2 Rédaction d'une affiche de sensibilisation

Vous êtes chargé(e) de concevoir une affiche A4 pour le hall d'une maternité de district au Cameroun, destinée aux futurs parents. L'affiche doit :

1. Présenter un fait biologique simple (ex. « Nous sommes tous porteurs sains de mutations »).

2. Déconstruire un préjugé précis (ex. « Non, la drépanocytose n'est pas une sorcellerie »).
3. Donner une action concrète (ex. « Demandez le test d'électrophorèse avant le mariage — gratuit au Centre de Santé »).
4. Utiliser un visuel clair (schéma de transmission AS × AS, ou caryotype 47,XX,+21) et un slogan positif.

Contraintes : Français correct, ton respectueux, pas de jargon non expliqué, couleurs vives, numéros de téléphone utiles (Centre de Génétique Médicale, Association de patients).

CORRIGÉ Exercice n°1 — Éléments attendus pour l'affiche

- Titre : « La drépanocytose : une histoire de gènes, pas de sortilèges. »
- Visuel central : Carré de Punnett AS × AS avec pourcentages (25 % AA, 50 % AS, 25 % SS) + photo d'électrophorèse réelle (bandes A, S).
- Message clé : « Porter l'allèle S ne rend pas malade. Le transmettre à deux, c'est le hasard. Savoir son statut, c'est protéger son enfant. »
- Action : « Test gratuit : Centre de Santé de District (lundi-vendredi 8h-15h). Conseil génétique : Hôpital Central Yaoundé, Laquintinie Douala. »
- Slogan bas de page : « Connaître, c'est pouvoir aimer mieux. Ensemble contre la stigmatisation. »

6.9 Bilan de la leçon : de la molécule à la citoyenneté

Cette leçon nous a fait voyager de l'échelle nanométrique (mutation ponctuelle Glu6Val sur le gène HBB) à l'échelle de la société camerounaise (préjugés, politiques de santé publique). Nous avons vu que :

- Les **mutations géniques** (substitution, insertion, délétion) et **chromosomiques** (non-disjonction, translocation) sont les sources ultimes de tout allèle nouveau.
- Le **brassage allélique** (méiose, fécondation) rend chaque individu génétiquement unique et redistribue les allèles mutés à chaque génération.
- Les **anomalies géniques** (drépanocytose, hémophilie, phénylcétonurie, mucoviscidose, myopathie) et **chromosomiques** (trisomie 21, Turner, Klinefelter) ont des causes identifiées, des mécanismes compris, des diagnostics fiables.
- La **science génétique** n'est pas une connaissance abstraite : elle est un outil de **prévention** (dépistage), de **prise en charge** (thérapies), et de **libération** (lutte contre les préjugés).

En tant que futurs citoyens, professionnels de santé, enseignants, parents, vous portez la res-

ponsabilité de **dire le vrai avec humanité**. Chaque fois que vous entendez « c'est la sorcellerie », « c'est la faute de la femme », « cette famille est maudite », vous avez désormais les arguments — le caryotype, l'électrophorèse, l'arbre généalogique, la fréquence allélique — pour répondre : « Regardons les faits ensemble. Cet enfant a besoin de nous, pas de nos accusations. »

À RETENIR**Compétences clés validées — Module I, Leçon 5**

- **Savoir** : Citer les types de mutations, expliquer le brassage allélique, décrire 2 anomalies géniques et 3 anomalies chromosomiques.
- **Savoir-faire** : Identifier une mutation sur séquence d'ADN, identifier une anomalie chromosomique sur caryotype, calculer un risque de récurrence, construire un argumentaire de sensibilisation.
- **Savoir-être** : Rejeter la stigmatisation, promouvoir le dépistage et le conseil génétique, faire preuve d'empathie envers les familles concernées, agir en citoyen responsable face à la diversité génétique.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

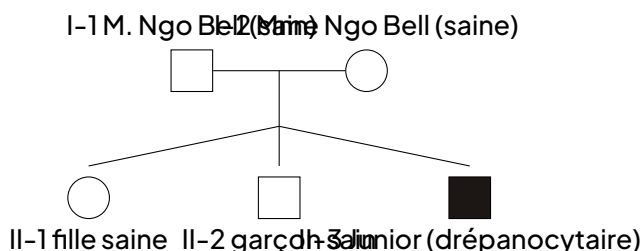
- identifier une **mutation génique** (substitution) par comparaison de séquences d'ADN et relier cette mutation à l'anomalie de l'hémoglobine ;
- déterminer les **génotypes** d'individus à partir d'un arbre généalogique et de résultats d'électrophorèse ;
- calculer le **risque génétique** d'une descendance à l'aide d'un échiquier de croisement ;
- identifier une **anomalie chromosomique** (trisomie 21) sur un caryotype et expliquer son mécanisme (non-disjonction méiotique) ;
- construire une argumentation scientifique destinée à **éradiquer les préjugés** familiaux et sociaux autour des anomalies génétiques.

7.2 Situation

Dans le quartier Nkol-Eton à Yaoundé, la famille Ngo Bell est en crise. M. Ngo Bell et Mme Ngo Bell, tous deux en bonne santé apparente, ont mis au monde leur troisième enfant, le petit Junior. Dès l'âge de 8 mois, Junior présente des crises douloureuses répétées (mains et pieds gonflés, fièvres, pâleur). Le diagnostic du Centre Hospitalier d'Essos est sans appel : **drépanocytose** (anémie falciforme). La belle-famille accuse alors Mme Ngo Bell de sorcellerie et exige son renvoi du domicile conjugal. Par ailleurs, un cousin de la famille, âgé de 5 ans, présente un **syndrome de Down** ; sa mère avait 43 ans à sa naissance, et certains membres de la famille parlent de « malédiction ».

Tu es membre du club de sciences du lycée, invité par le médecin du district à participer à une séance de **conseil génétique communautaire**. Tu disposes du dossier suivant.

Document 1 : arbre généalogique de la famille Ngo Bell.



Arbre généalogique de la famille Ngo Bell. Carré = homme ; cercle = femme ; symbole rempli = individu atteint de drépanocytose ; trait horizontal = union ; traits verticaux = descendance. Les parents I-1 et I-2 sont phénotypiquement sains.

Document 2 : électrophorèse de l'hémoglobine (pH alcalin).

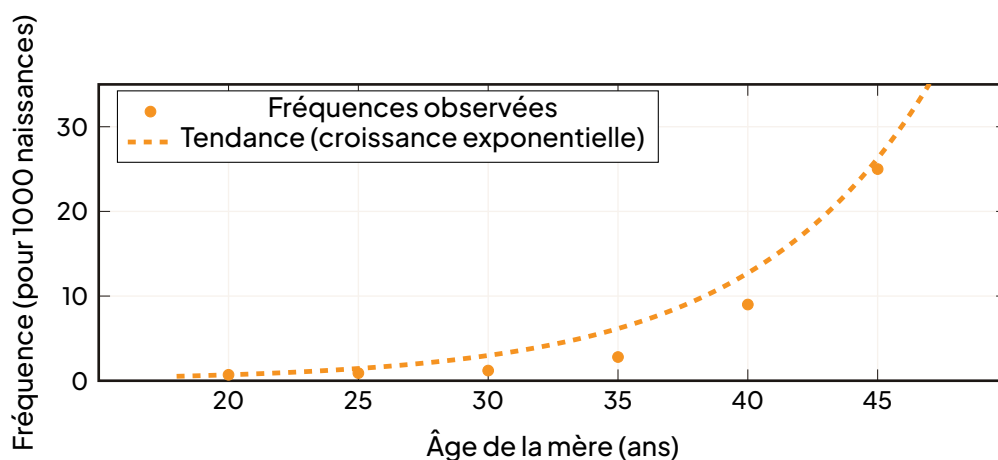
Individu	Bande HbA (migration rapide)	Bande HbS (migration lente)	Interprétation
I-1 (père)	présente	présente	à déterminer
I-2 (mère)	présente	présente	à déterminer
II-3 (Junior)	absente	présente	à déterminer

Document 3 : séquences partielles du brin codant du gène de la β -globine (région du codon 6).

Individu	Séquence partielle (5' → 3')
Allèle normal (référence)	... CCT GAG GAG ... (codon 6 = Glu)
I-1 et I-2 (parents)	... CCT GAG GAG ... et ... CCT GTG GAG ...
II-3 (Junior)	... CCT GTG GAG ... (sur les deux chromosomes)

Document 4 : caryotype du cousin. Le caryotype montre 47 chromosomes : 22 paires d'autosomes normales, **trois exemplaires du chromosome 21**, et une paire de chromosomes sexuels XY. Formule chromosomique : 47, XY, +21.

Document 5 : fréquence de la trisomie 21 à la naissance selon l'âge maternel.



Fréquence de la trisomie 21 à la naissance en fonction de l'âge maternel (ordres de grandeur classiques : environ 1/1500 à 20 ans, 1/350 à 35 ans, 1/100 à 40 ans, 1/30 à 45 ans). La fréquence reste faible et stable avant 30 ans, puis augmente fortement après 35 ans.

7.3 Consignes

- En comparant les séquences d'ADN du document 3, identifie le type de mutation responsable de la drépanocytose (nature de la mutation, position, conséquence sur la protéine).
- À partir des documents 1 et 2, détermine les génotypes des parents I-1 et I-2 et de l'enfant II-3. Justifie pourquoi les parents sont dits sains bien qu'ils sont porteurs de l'allèle muté.

3. Construis l'échiquier de croisement $1-1 \times 1-2$ et calcule, pour chaque grossesse future, le risque (en fraction et en pourcentage) d'avoir : (a) un enfant drépanocytaire ; (b) un enfant porteur sain ; (c) un enfant non porteur.
4. À partir du document 4, identifie l'anomalie chromosomique du cousin, nomme-la et explique le mécanisme méiotique qui l'a produite. Le document 5 permet-il de comprendre pourquoi le risque était élevé dans son cas ?
5. Rédige un discours de sensibilisation d'environ 10 lignes, destiné au chef de famille Ngo Bell, pour expliquer scientifiquement l'origine de ces anomalies et éradiquer les accusations de sorcellerie. Ton discours doit utiliser au moins quatre mots-clés de la leçon (mutation, allèle, hétérozygote, chromosome, méiose, hasard, etc.).

7.4 Ressources à mobiliser

- Une **mutation génique** est une modification de la séquence d'un gène : substitution, délétion ou insertion. Une substitution peut changer un codon et donc un acide aminé (mutation faux-sens).
- La drépanocytose est due à la substitution $A \rightarrow T$ dans le codon 6 du gène de la β -globine : GAG (acide glutamique) devient GTG (valine). L'allèle S est **codominant** pour l'électrophorèse, mais le phénotype « sain » domine à l'échelle de l'individu : le génotype A/S est un **porteur sain**.
- Échiquier de croisement : chaque parent A/S produit $1/2$ de gamètes A et $1/2$ de gamètes S (ségrégation des allèles à la méiose).
- La **trisomie 21** résulte d'une **non-disjonction** du chromosome 21 au cours de la méiose (le plus souvent maternelle, en méiose I), produisant un gamète à 24 chromosomes ; après fécondation, le zygote possède 47 chromosomes.
- Le brassage génétique (méiose + fécondation) explique la diversité des enfants d'un même couple : chaque naissance est un tirage indépendant, régi par le **hasard**, non par une volonté surnaturelle.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10

Conseil génétique : le cas de la famille Ngo Bell

Énoncé : identifier la mutation de la drépanocytose, déterminer les génotypes de la famille Ngo Bell, calculer les risques pour les grossesses futures, diagnostiquer l'anomalie du cousin et rédiger un discours de sensibilisation.

SOLUTION

Étape 1 : identification de la mutation (document 3).

L'allèle normal porte le codon GAG en position 6 ; l'allèle muté porte GTG. Une seule base a changé : l'adénine (A) est remplacée par la thymine (T). Il s'agit donc d'une **mutation**

ponctuelle par substitution. Conséquence sur la protéine : le codon GAG code l'**acide glutamique** (acide aminé hydrophile), le codon GTG code la **valine** (hydrophobe). Cette substitution Glu → Val en position 6 de la β -globine modifie les propriétés de l'hémoglobine : l'HbS polymérise en fibres à faible concentration en dioxygène, ce qui déforme les globules rouges en faucilles (d'où « drépanocytose »). Une seule base modifiée sur les milliards que compte le génome suffit donc à créer un **allèle nouveau** et une protéine anormale.

Étape 2 : génotypes de la famille (documents 1 et 2).

L'électrophorèse distingue les deux formes d'hémoglobine : HbA (normale, migration rapide) et HbS (mutée, migration lente).

- Junior (II-3) ne possède que la bande HbS : il est **homozygote** S/S : c'est l'individu drépanocytaire.
- Les parents I-1 et I-2 possèdent les deux bandes HbA et HbS : ils sont **hétérozygotes** A/S. Comme ils produisent assez d'HbA fonctionnelle, ils sont cliniquement sains : ce sont des **porteurs sains**. L'allèle S est récessif au niveau du phénotype clinique mais détectable (codominant) à l'électrophorèse.

Conclusion cohérente avec l'arbre généalogique : deux parents sains peuvent avoir un enfant atteint si chacun transmet son allèle S. Nulle sorcellerie là-dedans : une simple loi de probabilité.

Étape 3 : échiquier de croisement et risques (question 3).

Gamètes de chaque parent A/S : 1/2 A et 1/2 S (ségrégation des allèles à la méiose).

Gamètes	A (1/2)	S (1/2)
A (1/2)	A/A sain non porteur (1/4)	A/S porteur sain (1/4)
S (1/2)	A/S porteur sain (1/4)	S/S drépanocytaire (1/4)

Pour chaque grossesse (tirages indépendants) :

$$P(\text{enfant atteint } S/S) = \frac{1}{4} = 25 \%$$

$$P(\text{porteur sain } A/S) = \frac{2}{4} = 50 \%$$

$$P(\text{non porteur } A/A) = \frac{1}{4} = 25 \%$$

Étape 4 : anomalie chromosomique du cousin (documents 4 et 5).

Le caryotype montre 47 chromosomes avec trois exemplaires du chromosome 21 (47, XY, +21) : c'est la **trisomie 21**, responsable du **syndrome de Down**. Mécanisme : lors de la méiose (le plus souvent chez la mère, en première division), les deux chromosomes 21 ne se séparent pas : c'est une **non-disjonction**. Il en résulte un ovule à 24 chromosomes (deux chromosomes 21) ; sa fécondation par un spermatozoïde normal (23 chromosomes) donne un zygote à 47 chromosomes. Le document 5 montre que la fréquence passe d'environ 1/1500 à 20 ans à environ 1/30 à 45 ans : la mère du cousin avait 43 ans, le risque était donc élevé (de l'ordre de 1/50), ce qui s'explique par le vieillissement des ovocytes, bloqués en prophase I depuis la vie fœtale de la mère. Il s'agit d'un accident méiotique lié à l'âge, pas d'une malédiction.

Étape 5 : discours de sensibilisation (proposition de corrigé).

« Grand-père, membres de la famille, écoutez-moi. La maladie de Junior n'est ni une sorcellerie ni une faute de sa mère : c'est une **mutation**, un petit changement dans un gène, présent chez de très nombreux Camerounais sans qu'ils le sachent. Le père et la mère sont tous deux **hétérozygotes**, porteurs sains d'un **allèle S** : ils sont en bonne santé, mais à chaque grossesse, le **hasard** de la **méiose** et de la fécondation donne une chance sur quatre que l'enfant reçoive l'allèle S des deux parents. Le syndrome de Down de notre cousin vient d'un accident naturel de division d'un **chromosome**, dont le risque augmente avec l'âge de la mère. Ces anomalies ont des causes scientifiques connues, démontrées au laboratoire. Accuser une épouse, c'est blesser une innocente et négliger le vrai combat : le suivi médical, le dépistage et le conseil génétique. Aimons nos enfants, soignons-les, et laissons la science éclairer notre famille. »

ATTENTION Piège classique : l'indépendance des naissances

Le risque de 25 % est le même à chaque grossesse, quel que soit le nombre d'enfants déjà atteints. Dire « nous avons déjà un enfant malade, les trois prochains seront sains » est une erreur : les naissances sont des événements indépendants, car chaque fécondation est un tirage au sort nouveau des gamètes. De même, les deux enfants aînés sains (II-1 et II-2) ne « protègent » en rien les grossesses suivantes.

ATTENTION Vocabulaire du Bac : ne pas confondre

- **Mutation génique** (modification de la séquence d'un gène, invisible sur caryotype) et **mutation chromosomique** (modification du nombre ou de la structure des chromosomes, visible sur caryotype) : la drépanocytose relève de la première, la trisomie 21 de la seconde.
- **Porteur sain** (A/S, hétérozygote, cliniquement indemne) et **malade** (S/S, homozygote) : un porteur sain n'est pas « un peu malade », il est sain mais peut transmettre l'allèle muté.
- La trisomie 21 n'est pas héréditaire dans sa forme classique : elle résulte d'un accident méiotique survenu chez un parent dont les propres chromosomes sont normaux.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser de manière intégrée l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- la **comparaison de séquences d'ADN** a identifié une mutation ponctuelle par substitution (GAG → GTG), montrant qu'une seule base modifiée suffit à créer un allèle nouveau et une

protéine anormale ;

- l'**électrophorèse** et l'arbre généalogique ont établi les génotypes A/S des parents porteurs sains et S/S de l'enfant malade ;
- l'**échiquier de croisement** a chiffré le risque : 25 % d'enfants atteints à chaque grossesse, de façon indépendante ;
- l'analyse du **caryotype** a diagnostiqué une trisomie 21, expliquée par une non-disjonction méiotique dont la fréquence croît avec l'âge maternel ;
- enfin, la rédaction du discours a montré que les anomalies génétiques ont des **causes naturelles, mesurables et démontrables** : la science est l'outil le plus efficace pour combattre les préjugés, protéger les personnes injustement accusées et orienter les familles vers le dépistage et le conseil génétique.

À RETENIR**L'essentiel de l'activité**

Les mutations géniques (drépanocytose) et chromosomiques (trisomie 21) sont des événements naturels du hasard biologique. Deux parents sains hétérozygotes ont 25 % de risque d'enfant atteint à chaque grossesse, indépendamment des naissances précédentes. Comprendre ces mécanismes, c'est éradiquer les accusations de sorcellerie et promouvoir le dépistage et le conseil génétique.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Identifier le type de mutation (génique ou chromosomique) et en prédire la conséquence

Objectif : Classer une mutation à l'échelle du gène ou du chromosome et en déduire l'impact sur le phénotype.

1. Analyser l'échelle de l'altération :

- Si la modification porte sur un ou quelques nucléotides (substitution, insertion, délétion) → **Mutation génique** (allélique).
- Si la modification porte sur un segment de chromosome (délétion, duplication, inversion, translocation) ou sur le nombre de chromosomes (non-disjonction) → **Mutation chromosomique**.

2. Préciser la nature moléculaire (pour une mutation génique) :

- Substitution : un nucléotide remplacé (transition/purine-purine ou pyrimidine-pyrimidine; transversion/purine-pyrimidine). Conséquence : silencieuse, mis-sens (changement d'acide aminé), non-sens (codon STOP).
- Insertion/Délétion : ajout/perte de nucléotides. Si multiple de 3 → ajout/perte d'acides aminés; sinon → mutation à décalage de cadre (frameshift), modification radicale de la protéine.

3. Préciser la nature (pour une mutation chromosomique) :

- Numérique : Non-disjonction → aneuploïdie (trisomie, monosomie) ou polyploïdie.
- Structurale : Cassure et réparation aberrante (délétion, duplication, inversion, translocation réciproque ou robertsonienne).

4. Conclure sur la conséquence phénotypique : Relier le type de mutation à l'altération de la protéine (perte de fonction, gain de fonction toxique, absence de protéine) ou au déséquilibre génomique (effet de dose).

Réflexe Bac : Toujours citer l'expérience fondatrice (ex : expérience de Beadle et Tatum sur *Neurospora crassa* : "un gène = une enzyme/protéine") pour justifier le lien mutation génique → protéine altérée.

EXERCICE RÉSOLU 11 Classification de mutations et conséquences phénotypiques

Énoncé : Le tableau ci-dessous présente quatre anomalies génétiques observées chez l'homme. Pour chacune, précisez s'il s'agit d'une mutation génique ou chromosomique, sa nature précise et sa conséquence principale au niveau moléculaire.

Anomalie	Description moléculaire / caryotypique	Type & Nature	Conséquence moléculaire principale
Drépanocytose	Substitution A → T au 6ème codon du gène β -globine (GAG → GTG)		
Syndrome de Down (Trisomie 21)	Caryotype 47,XY,+21 (ou 47,XX,+21)		
Myopathie de Duchenne	Délétion d'un ou plusieurs exons du gène DMD (chromosome X)		
Syndrome de Cri du chat	Délétion terminale du bras court du chromosome 5 : 46,XX,del(5)(p15)		

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Drépanocytose :

- Type : Mutation génique (échelle du nucléotide).
- Nature : Substitution (transversion A → T) au premier nucléotide du 6ème codon.
- Conséquence : Mutation missens. Le codon GAG (Glutamate, acide, polaire) devient GTG (Valine, hydrophobe). Cela modifie la structure tertiaire de l'hémoglobine (HbS) qui polymérise en condition d'hypoxie → déformation des hématies (drepanocytes).

2. Syndrome de Down (Trisomie 21) :

- Type : Mutation chromosomique numérique.
- Nature : Trisomie (aneuploïdie) du chromosome 21 due à une non-disjonction (le plus souvent en méiose I maternelle).

- Conséquence : Effet de dose (surdosage génique). Les gènes du chromosome 21 sont exprimés en 3 exemplaires au lieu de 2 → perturbation du développement (retard mental, traits morphologiques caractéristiques, cardiopathies).

3. Myopathie de Duchenne :

- Type : Anomalie génique (mutation du gène DMD). La délétion d'exons entiers, bien que visible en biologie moléculaire (MLPA, CGH-array), altère la séquence codante d'un gène unique.
- Nature : Délétion d'exons (souvent hors cadre, non multiple de 3).
- Conséquence : Mutation à décalage de cadre (frameshift) → apparition précoce d'un codon STOP → protéine dystrophine tronquée, non fonctionnelle → dégénérescence musculaire progressive.

4. Syndrome de Cri du chat :

- Type : Mutation chromosomique structurale.
- Nature : Délétion terminale du bras court du chromosome 5 [del(5p)].
- Conséquence : Haploinsuffisance (perte d'un allèle pour de nombreux gènes contigus) → retard de croissance, microcéphalie, cri strident du nourrisson (anomalie laryngée).

Conclusion : Les mutations géniques altèrent la séquence codante d'un gène (protéine modifiée/absente), tandis que les mutations chromosomiques modifient la dose génique (nombre ou structure des chromosomes) affectant l'expression de centaines de gènes simultanément.

MÉTHODE

Identifier une anomalie génique par analyse comparative de séquences d'ADN (ex : Drépanocytose)

Objectif : Repérer la mutation ponctuelle responsable d'une maladie en comparant l'allèle normal (sauvage) et l'allèle mutant.

1. Aligner les séquences : Placer la séquence de référence (allèle sauvage, noté A ou Hb^A) au-dessus de la séquence mutante (allèle S ou Hb^S).
2. Repérer la différence : Identifier le nucléotide modifié (position, base originelle → base mutée).
3. Déterminer le type de mutation : Substitution (transition/transversion), insertion, délétion.
4. Traduire en conséquence codante :
 - Utiliser le code génétique (tableau des codons).
 - Identifier le codon concerné → Acide aminé normal vs Acide aminé mutant.

- Classer : Silencieuse / Missens / Non-sens / Décalage de cadre.
5. Relier au phénotype : Expliquer comment le changement biochimique de l'acide aminé altère la fonction de la protéine (ex : hydrophobie valine vs charge glutamate → polymérisation HbS).

Code à retenir : Code génétique universel (ex : GAG=Glu, GTG=Val, GUG=Val). Sens de lecture 5' → 3' (brin codant = brin sens, T remplacé par U pour l'ARNm).

EXERCICE RÉSOLU 12 Analyse de la mutation responsable de la drépanocytose

Énoncé : On donne ci-dessous un extrait de la séquence codante (brin sens, 5' → 3') du gène β -globine (HBB) pour l'allèle normal (Hb^A) et l'allèle drépanocytaire (Hb^S), au niveau du 6ème codon.

Allèle	Séquence ADN (brin codant)
Hb^A (Normal)	... CCT GAG GAG ...
Hb^S (Drépanocytose)	... CCT GTG GAG ...

Questions :

1. Identifier la mutation ponctuelle (position, bases concernées, type).
2. En déduire la modification de la séquence protéique (utiliser le code génétique : GAG=Glu, GTG=Val, GAG=Glu).
3. Expliquer le mécanisme biophysique à l'origine de la drépanocytose en condition d'hypoxie.

SOLUTION

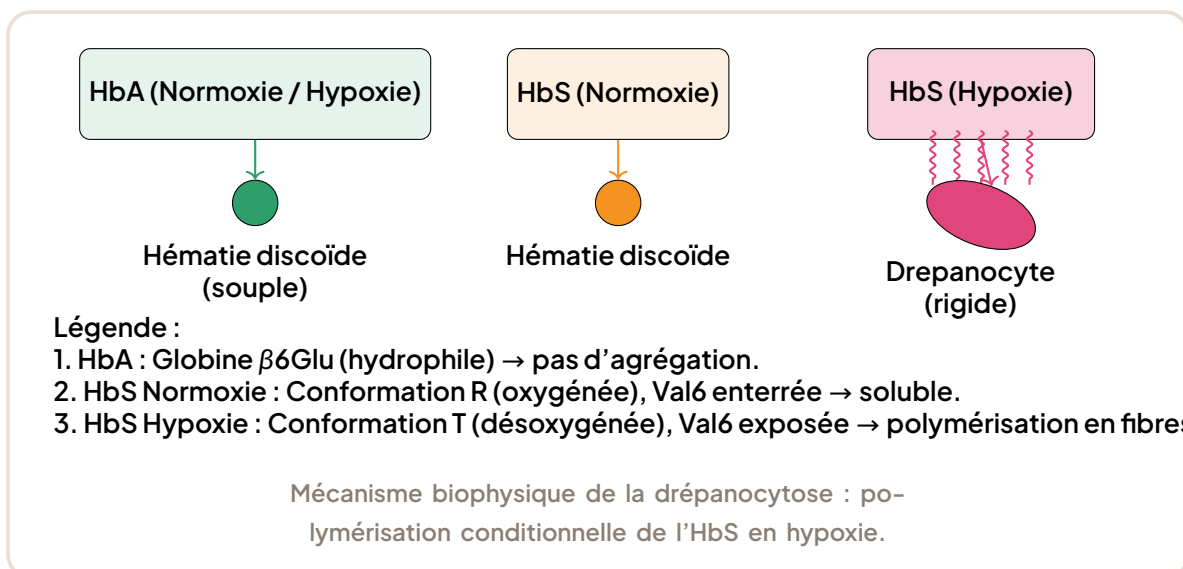
Solution détaillée :

1. Identification de la mutation :
 - Position : 1ère base du 2ème codon présenté (6ème codon du gène mature).
 - Modification : Substitution de l'adénine (A) par la thymine (T). Écriture : A → T.
 - Type : Transversion (purine A → pyrimidine T). C'est une substitution simple.
2. Conséquence sur la protéine (Traduction) :
 - Codon normal (Allèle A) : GAG $\xrightarrow{\text{Code génétique}}$ Glutamate (Glu, E). Acide aminé chargé négativement, polaire, hydrophile.
 - Codon mutant (Allèle S) : GTG $\xrightarrow{\text{Code génétique}}$ Valine (Val, V). Acide aminé à chaîne latérale hydrophobe, neutre.
 - Classification : Mutation missens (changement de sens) non conservative (chan-

gement radical de propriétés physico-chimiques).

3. Mécanisme biophysique (Physiopathologie) :

- En condition normoxique, l'HbS ($\alpha_2\beta_2^S$) est soluble, identique à l'HbA.
- En condition d'hypoxie (pression partielle en O_2 basse), l'HbS libère son O_2 → changement conformationnel (état T, désoxygéné).
- La Valine en position 6 ($\beta 6Val$), hydrophobe, s'expose à la surface de la protéine. Elle s'insère dans une poche hydrophobe complémentaire située sur une autre molécule d'HbS (interaction $\beta 6Val$ - Poche $\beta 85Phe/\beta 88Leu$).
- Cela entraîne une polymérisation de l'HbS en longs polymères rigides (fibres de 14 brins).
- Ces fibres déforment l'hématie en drepanocyte (forme de faucille), la rigidifient → hémolyse (anémie hémolytique) et vaso-occlusion (crises douloureuses, atteintes viscérales).



Conclusion : Une substitution unique (SNP) change un acide aminé hydrophile en hydrophobe, créant un site d'agrégation intermoléculaire conditionnel (dépendant de l'oxygénation), base moléculaire de la maladie.

LESAVAIS-TU ? Drépanocytose au Cameroun : un enjeu de santé publique

Au Cameroun, la prévalence du trait drépanocytaire (hétérozygote AS) est estimée entre 20% et 30% de la population générale, avec des pics dans les zones forestières du Sud et de l'Est. La drépanocytose majeure (SS) touche environ 1 à 2% des nouveau-nés (soit 6 000 à 12 000 naissances/an). Depuis 2019, le dépistage néonatal systématique (test de Guthrie sur papier buvard, électrophorèse hémoglobines) est déployé dans les grandes villes

(Yaoundé, Douala, Garoua) avec l'appui de l'IEMP (Institut d'Épidémiologie et de Médecine Préventive) et de la Fondation Pierre Fabre. La prise en charge précoce (pénicilline V prophylactique, vaccins anti-pneumocoque/Haemophilus, hydroxyurée, éducation thérapeutique) a fait passer l'espérance de vie de < 5 ans à > 40 ans. Le conseil génétique prénuptial (certificat de génotype Hb) est recommandé par le Ministère de la Santé Publique pour réduire l'incidence des unions à risque (AS $\times$ AS).

MÉTHODE Identifier une anomalie chromosomique à partir d'un caryotype

Objectif : Lire un caryotype (notation ISCN) ou observer une image de chromosomes classés pour diagnostiquer une anomalie numérique ou structurale.

1. Compter le nombre total de chromosomes :
 - 46 = nombre normal (diploïdie humaine).
 - 47 = Trisomie (chromosome en excès).
 - 45 = Monosomie (chromosome manquant).
2. Analyser les chromosomes sexuels (gonosomes) :
 - XX = Féminin ; XY = Masculin.
 - XO (45,X) = Syndrome de Turner (monosomie X).
 - XXY (47,XXY) = Syndrome de Klinefelter (trisomie sexuelle mâle).
 - XYY (47,XYY) = Syndrome de l'XYY (souvent asymptomatique).
3. Identifier le chromosome autosomique en excès (si 47,XX ou 47,XY) :
 - +21 = Trisomie 21 (Syndrome de Down). Le plus fréquent (1/700 naissances).
 - +18 = Trisomie 18 (Syndrome d'Edwards, létal précoce).
 - +13 = Trisomie 13 (Syndrome de Patau, létal précoce).
4. Repérer les anomalies structurales (notation : del, dup, inv, t, r) :
 - del(chr)(bras bande) : Délétion (perte de matériel). Ex : del(5)(p15) → Cri du chat.
 - t(chr1;chr2)(bande1;bande2) : Translocation (échange). Si robertsonienne (fusion centromères acrocentriques) → risque de trisomie 21 par translocation chez la descendance.
5. Rédiger le diagnostic : Nom du syndrome + Formule caryotypique complète (ex : 47,XX,+21).

Réflexe Bac : La non-disjonction peut survenir en Méiose I (séparation des chromosomes homologues) ou Méiose II (séparation des chromatides). Conséquence : Gamète $n+1$ ou $n-1$. Fécondation par gamète normal (n) → Zygote $2n+1$ (trisomie) ou $2n-1$ (monosomie).

EXERCICE RÉSOLU 13 Diagnostic caryotypique : Trisomie 21, Turner, Klinefelter

Énoncé : Trois caryotypes sont réalisés au Centre de Génétique Médicale de l'Hôpital Central de Yaoundé. La notation ISCN simplifiée est donnée.

1. Cas 1 : 47,XX,+21
2. Cas 2 : 45,X
3. Cas 3 : 47,XXY

Pour chaque cas :

1. Donner le nombre de chromosomes et le sexe chromosomique.
2. Identifier l'anomalie (numérique/structurale) et nommer le syndrome.
3. Préciser l'origine méiotique la plus probable (Méiose I ou II ? Père ou Mère ?) pour la trisomie 21.
4. Citer deux signes cliniques majeurs pour chaque syndrome.

SOLUTION

Solution détaillée :

Critère	Cas 1 : 47,XX,+21	Cas 2 : 45,X	Cas 3 : 47,XXY
Nombre total	47	45	47
Sexe chromosomique	Féminin (XX)	Féminin (XO)	Masculin (XXY)
Type d'anomalie	Numérique : Trisomie autosomique	Numérique : Monosomie gonosomique	Numérique : Trisomie gonosomique
Syndrome	Syndrome de Down (Trisomie 21)	Syndrome de Turner	Syndrome de Klinefelter
Origine méiotique probable	Non-disjonction méiotique maternelle (95% des cas). Principalement Méiose I (séparation homologues 21). Âge maternel avancé = facteur de risque majeur.	Non-disjonction paternelle (perte du chromosome sexuel Y ou X) → spermatozoïde nullo (sans chromosome sexuel) fécondant ovocyte X normal (70-80% des cas). Ou non-disjonction maternelle (Méiose I ou II) → ovocyte nullo fécondé par spermatozoïde X.	Non-disjonction méiotique : - Maternelle (Méiose I → ovocyte XX) + spermatozoïde Y. - Paternelle (Méiose I → spermatozoïde XY) + ovocyte X. Âge maternel avancé facteur de risque.
Signes cliniques majeurs (2)	1. Retard mental modéré + traits faciaux caractéristiques (pli épicanthique, face plate, langue proéminente). 2. Cardiopathie congénitale fréquente (CIA, CIV, canal atrio-ventriculaire 40-50%) + hypotonie néonatale.	1. Dysgénie gonadique (ovaires streaks) → infertilité, absence de puberté spontanée, aménorrhée primaire. 2. Ptérygion colli (pli cutané cou), petite taille, lympho-dème néonatal (pieds/mains), anomalies cardiovasculaires (coarctation aorte 10-20%).	1. Hypogonadisme hypergonadotrope : testicules petits/fermes, azoospermie (infertilité), gynécomastie, taux testostérone bas, FSH/LH élevés. 2. Grande taille (eunochoïde), troubles du langage/apprentissage légers, risque accru maladies auto-immunes/cancer sein.

Conclusion : L'analyse du nombre total de chromosomes et de la formule des gonosomes permet un diagnostic caryotypique certain. La trisomie 21 est la seule trisomie autosomique viable à l'âge adulte ; les monosomies autosomiques sont létales in utero. Le syndrome de Turner (monosomie X) est la seule monosomie viable.

MÉTHODE Expliquer l'origine de la diversité génétique et l'unicité des individus (Brassage allélique)

Objectif : Démontrer que la méiose et la fécondation sont les moteurs de la diversité génétique (sauf jumeaux monozygotes).

1. Identifier les trois sources de brassage :

- (a) Brassage interchromosomique (Indépendance des paires) : Aléa de la répartition des chromosomes homologues en Méiose I (Plaqué équatoriale). 2^n combinaisons possibles (n = nombre de paires = 23 chez l'homme $\rightarrow 2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$).
- (b) Brassage intrachromosomique (Crossing-over) : Échanges de segments entre chromatides non-sœurs de chromosomes homologues (Chiasmés) en Prophase I. Crée des chromosomes recombinés (nouveaux haplotypes alléliques). Quasi-infini.
- (c) Fécondation aléatoire : Rencontre fortuite d'un spermatozoïde (parmi $\sim 10^8$) et d'un ovocyte (1 par cycle). Multiplie les combinaisons : $(2^n \times \text{Crossing-over})^2$.

2. Calculer le nombre théorique de gamètes différents (sans crossing-over) : $N = 2^n$.

3. Argumenter l'unicité : Probabilité que deux individus (non jumeaux) aient le même génotype = quasi nulle ($< 1/70\,000$ milliards). Même les fratries partagent en moyenne 50% de leurs allèles identiques par descendance.

4. Distinction Mutation / Brassage : La mutation crée les nouveaux allèles (variabilité de novo). Le brassage recombine les allèles existants dans de nouveaux génotypes (variabilité combinatoire).

Schéma mental : Méiose I (Anaphase I : séparation homologues $\rightarrow$ Brassage inter) + Prophase I (Chiasmés $\rightarrow$ Brassage intra) $\rightarrow$ Gamètes haploïdes uniques $\rightarrow$ Fécondation $\rightarrow$ Zygote unique.

EXERCICE RÉSOLU 14 Calcul de la diversité gamétique et argumentation sur l'unicité

Énoncé : Chez l'homme, $n = 23$ paires de chromosomes.

- 1. Calculer le nombre théorique de combinaisons chromosomiques différentes possibles dans les gamètes dus au seul brassage interchromosomique. Exprimer en notation scientifique.

2. En intégrant le crossing-over (en moyenne 2 à 3 chiasmes par chromosome), expliquer pourquoi le nombre réel de gamètes génétiquement distincts est virtuellement infini.
3. Un couple a déjà 3 enfants. Quelle est la probabilité qu'un 4ème enfant ait exactement le même génotype nucléaire que l'aîné ? Justifier.
4. Expliquer pourquoi on dit que « la mutation est la source ultime de la diversité, le brassage en est le mélangeur ».

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Brassage interchromosomique seul :

$N = 2^n = 2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8,4 \times 10^6$ combinaisons chromosomiques différentes par gamète.

(Chaque paire se sépare indépendamment : 2 choix par paire $\times$ 23 paires).

2. Rôle du Crossing-over : Le crossing-over se produit en Prophase I entre chromatides non-sœurs. Il brise le lien physique entre allèles d'un même chromosome.

- En moyenne 50 à 70 chiasmes par méiose chez l'homme (1 à 3 par bras de chromosome).
- Chaque chiasme crée 2 chromatides recombinés sur 4.
- Le nombre de combinaisons alléliques intra-chromosomiques devient astronomique (dépend du nombre de gènes hétérozygotes et de leur distance).

Conclusion : Le nombre de génotypes gamétiques possibles dépasse largement 10^{10} , rendant chaque gamète virtuellement unique.

3. Probabilité d'identité génotypique entre frères/sœurs :

- Pour un locus donné, deux frères partagent 0, 1 ou 2 allèles identiques par descendance (probabilités 1/4, 1/2, 1/4).
- Probabilité d'avoir le même génotype à un locus = 1/2 (si parents hétérozygotes distincts) ou 1 (si parents homozygotes).
- Sur l'ensemble du génome (~ 20 000 gènes, dont des milliers hétérozygotes), la probabilité est le produit des probabilités par locus $\rightarrow$ quasi nulle (de l'ordre de $1/2^k$ où k est le nombre de locus hétérozygotes informatifs, $k \gg 100$).

Réponse : Probabilité pratiquement nulle (inférieure à 10^{-30}). Seuls les jumeaux monozygotes (division précoce du zygote) partagent 100% de leur ADN nucléaire.

4. Mutation vs Brassage :

- Mutation : Événement rare, aléatoire, crée un nouvel allèle (ex : allèle Hb^S apparu par substitution sur allèle Hb^A ancestral). Sans mutation, pas de polymorphisme, pas d'évolution. C'est la source ultime.

- **Brassage** : Événement systématique à chaque méiose. Ne crée pas de nouveaux allèles, mais de nouvelles combinaisons d'allèles (nouveaux haplotypes, nouveaux génotypes). C'est le mélangeur qui génère la diversité phénotypique sur laquelle la sélection agit.

MÉTHODE Analyser un arbre généalogique pour déterminer le mode de transmission d'une anomalie génique

Objectif : Dédurre le mode de transmission (Autosomal Recessif/Dominant, Gonosomique Recessif/Dominant) et les génotypes probables.

1. Observer la répartition selon le sexe :
 - Atteints $\approx$ égaux M/F $\rightarrow$ Autosomal.
 - Atteints $\gg$ chez les hommes $\rightarrow$ Gonosomique (lié à l'X).
2. Observer la transmission verticale (génération en génération) :
 - Maladie présente à chaque génération $\rightarrow$ Dominant.
 - Maladie saute des générations (parents sains $\rightarrow$ enfants malades) $\rightarrow$ Recessif.
3. Tester les transmissions critiques (Gonosomique) :
 - Père atteint $\rightarrow$ Fils atteint ? Si OUI $\rightarrow$ Autosomal (Père donne Y à fils). Si NON (Père atteint $\rightarrow$ Filles toutes atteintes, Fils tous sains) $\rightarrow$ X-lié Dominant.
 - Mère atteinte (hétérozygote) $\rightarrow$ Fils atteints (50%) ? $\rightarrow$ X-lié Recessif ou Dominant.
 - Père sain + Mère porteuse $\rightarrow$ Fils atteints $\rightarrow$ X-lié Recessif.
4. Dédurre les génotypes : Utiliser symboles clairs : A (allèle normal), a (allèle mutant autosomique) ; X^A , X^a (allèles sur X) ; Y.
5. Calculer les risques de récurrence : Croisement des gamètes parentaux (Tableau de Punnett).

Piège : Une maladie autosomique récessive rare peut paraître X-liée si peu de cas. Vérifier la transmission père $\rightarrow$ fils.

EXERCICE RÉSOLU 15 Analyse de pedigree : Hémophilie A (Facteur VIII)

Énoncé : On étudie une famille camerounaise touchée par l'hémophilie A (déficit en facteur VIII). L'arbre généalogique simplifié est le suivant :

- Génération I : Père (I-1) sain, Mère (I-2) saine.

- Génération II : 3 enfants : Fille (II-1) saine, Fils (II-2) atteint, Fille (II-3) saine.
- Génération III : La fille II-1 (saine) épouse un homme sain (II-4). Ils ont 2 fils : III-1 atteint, III-2 sain. Une fille III-3 saine.

Questions :

1. Déterminer le mode de transmission (Autosomal/Gonosomique, Dominant/Récessif). Justifier par 3 arguments tirés du pedigree.
2. Déterminer les génotypes de tous les individus (I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3). Noter X^H allèle normal, X^h allèle hémophilie.
3. Calculer la probabilité qu'un futur fils de II-1 soit atteint.
4. Expliquer pourquoi le père I-1 ne peut pas transmettre la maladie à son fils II-2.

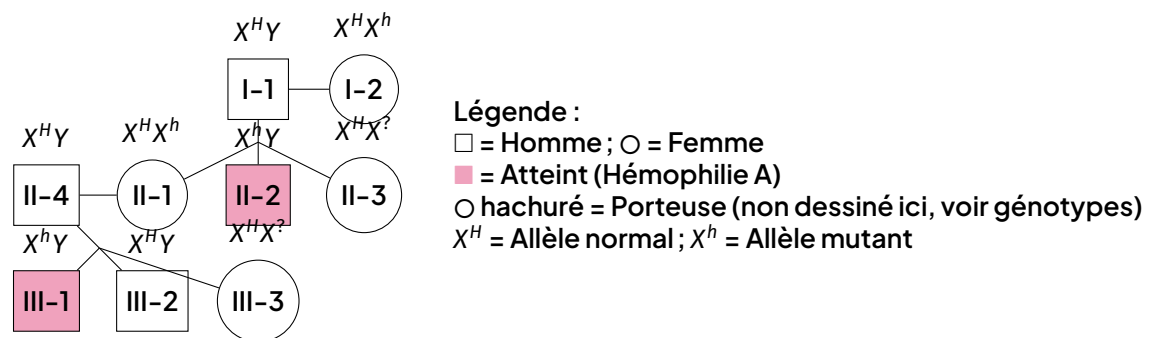
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Mode de transmission : Gonosomique (lié à l'X) Récessif. Arguments :
 - (a) Saut de génération : Parents I-1 et I-2 sains → fils II-2 atteint. Exclut le Dominant (un parent aurait dû être atteint).
 - (b) Biais sexuel : Seuls des hommes sont atteints (II-2, III-1). Les femmes (I-2, II-1, II-3, III-3) sont toutes phénotypiquement saines. Cela exclut l'autosomal récessif (aurait dû toucher 25% des filles aussi) et l'X-dominant (filles atteintes).
 - (c) Transmission "en oblique" (Croisée) : Le grand-père maternel (I-1) est sain. Le père de III-1 (II-4) est sain. Le fils atteint (III-1) a hérité de l'allèle mutant de sa mère (II-1), qui l'a hérité de sa mère (I-2). I-2 est une femme saine → Porteuse hétérozygote ($X^H X^h$). Elle a transmis X^h à son fils II-2 (atteint) et à sa fille II-1 (porteuse). II-1 a transmis X^h à son fils III-1 (atteint). C'est le schéma classique X-récessif.
2. Génotypes (Allèles : X^H = normal, X^h = hémophilie) :

Individu	Phénotype	Génotype
I-1 (Père G1)	Sain	$X^H Y$
I-2 (Mère G1)	Sain (Porteuse)	$X^H X^h$
II-1 (Fille aînée)	Sain (Porteuse)	$X^H X^h$ (a reçu X^h de sa mère I-2)
II-2 (Fils aîné)	Atteint	$X^h Y$ (a reçu X^h de sa mère I-2)
II-3 (Fille cadette)	Sain	$X^H X^H$ ou $X^H X^h$ (probabilité 1/2 porteuse). Notation : $X^H X^?$
II-4 (Époux II-1)	Sain	$X^H Y$
III-1 (Petit-fils 1)	Atteint	$X^h Y$ (a reçu X^h de sa mère II-1)
III-2 (Petit-fils 2)	Sain	$X^H Y$
III-3 (Petite-fille)	Sain	$X^H X^H$ ou $X^H X^h$ (probabilité 1/2 porteuse). Notation : $X^H X^?$

- Risque de récurrence pour un fils de II-1 : II-1 est porteuse ($X^H X^h$). Elle produit 50% gamètes X^H , 50% X^h . Père II-4 ($X^H Y$) produit 50% X^H , 50% Y . Pour un fils : il reçoit Y du père. Il reçoit X^H ou X^h de la mère. $P(\text{Fils atteint} | \text{Fils}) = P(\text{Mère donne } X^h) = 1/2$ (soit 50%).
- Pourquoi I-1 ne transmet pas à II-2 : Le père (I-1) est $X^H Y$. Il transmet son chromosome Y à ses fils (détermination du sexe mâle) et son chromosome X (X^H) à ses filles. Le fils II-2 a reçu le Y de son père. Il a donc obligatoirement reçu son unique chromosome X de sa mère (I-2). C'est la preuve formelle que l'allèle mutant vient de la mère.



Arbre généalogique de la famille (Hémophilie A, transmission X-récessive).

MÉTHODE

Construire un argumentaire scientifique pour éradiquer les préjugés (Sensibilisation)

Objectif : Utiliser les connaissances génétiques (hasard mutation, lois de Mendel, absence de contagion) pour déconstruire les croyances non scientifiques (sorcellerie, malédiction, faute maternelle, contagion).

- Rappeler l'origine biologique : « Cette anomalie résulte d'une erreur aléatoire (mutation spontanée ou non-disjonction accidentelle) survenue lors de la formation des gamètes ou au tout début du développement embryonnaire. »
- Exonérer les parents (surtout la mère) : « Ce n'est la faute de personne. Ni le père, ni la mère n'ont "fait" quelque chose de mal (alimentation, comportement, pensées). L'âge maternel est un facteur de risque statistique pour la non-disjonction (Trisomie 21), pas une cause volontaire. »
- Refuser la contagion / hérédité "magique" : « Ce n'est pas une maladie infectieuse (pas de virus/bactérie). On ne l'attrape pas par contact. C'est une constitution génétique fixée à la fécondation. »
- Expliquer la récurrence (si applicable) : « Pour les maladies récessives (drépanocytose), les parents sont porteurs sains (hétérozygotes). Le risque de récurrence est de

25% à chaque grossesse, indépendant des grossesses précédentes (indépendance des événements). Ce n'est pas une "malédiction familiale". »

5. Valoriser la prise en charge médicale et sociale : « Le diagnostic précoce (dépistage néonatal drépanocytose, phénylcétonurie au Cameroun), le conseil génétique, le suivi médical (transfusions, hydroxyurée, kiné, éducation spécialisée) améliorent drastiquement la qualité de vie et l'espérance de vie. L'inclusion scolaire et sociale est un droit. »

Ton : Empathique, factuel, non culpabilisant, basé sur des preuves (caryotype, séquençage, biochimie).

EXERCICE RÉSOLU 16 Rédaction d'un message de sensibilisation : Cas de la Trisomie 21

Énoncé : Dans un village de la région de l'Ouest, une jeune mère de 24 ans accouche d'un enfant porteur de trisomie 21. La belle-famille accuse la mère d'avoir « mangé un aliment interdit » ou d'avoir « été ensorcelée » pendant la grossesse, et exige qu'elle soit renvoyée. En tant qu'agent de santé formé en SVT, vous devez rédiger une note explicative courte (150–200 mots) à l'intention de la famille, utilisant uniquement des arguments scientifiques pour apaiser les tensions et protéger la mère et l'enfant.

SOLUTION

Proposition de note de sensibilisation (Modèle de rédaction Bac) :

DÉFINITION Note d'information médicale : Origine de la Trisomie 21

Objet : Explication scientifique de la survenue de la trisomie 21 chez le nouveau-né de Mme [Nom].

Chers membres de la famille,

Le diagnostic de trisomie 21 (syndrome de Down) a été confirmé par caryotype (47,XX,+21 ou 47,XY,+21). Il est essentiel de comprendre l'origine biologique de cette anomalie pour écarter toute accusation infondée.

1. Un accident cellulaire aléatoire, non une faute. La trisomie 21 résulte d'une non-disjonction : lors de la formation de l'ovocyte (méiose), les deux chromosomes 21 n'ont pas migré vers des pôles opposés. L'ovocyte a ainsi conservé deux chromosomes 21 au lieu d'un. À la fécondation, le spermatozoïde (apportant un chromosome 21) a restauré le nombre total à 47 au lieu de 46. Cet événement est aléatoire (hasard biophysique), survenant spontanément dans $\approx 1/700$ grossesses. Il n'est lié à aucune alimentation, aucun comportement, aucune pensée, ni aucun "sort" de la mère pendant la grossesse.

2. L'âge maternel jeune ne protège pas totalement. Bien que la fréquence augmente avec l'âge de la mère (risque accru après 35 ans), la majorité des enfants trisomiques 21 naissent de mères jeunes (car il y a plus de grossesses chez les jeunes femmes). Mme [Nom], âgée de 24 ans, entre dans cette statistique normale.

3. Non-contagiosité et non-hérédité classique (sauf translocation rare). Dans 95% des cas (non-disjonction standard), le caryotype des parents est normal (46,XX / 46,XY). Le risque de récurrence pour une grossesse ultérieure est faible ($\approx 1\%$), bien supérieur au risque de population mais sans lien avec une "malédiction familiale".

4. Prise en charge et avenir. Un suivi médical précoce (cardiologie, ORL, ophtalmologie, pédiatrie, stimulation psychomotrice) permet aujourd'hui à ces enfants de scolariser, d'apprendre un métier et de vivre longtemps. L'amour familial et l'inclusion sociale sont les meilleurs traitements.

Conclusion : La science nous éclaire : cet enfant est un don de la vie, porteur d'un chromosome en plus par le pur hasard de la méiose. Accueillons-le avec la dignité et les soins qu'il mérite.

MÉTHODE Différencier les conséquences des mutations géniques et chromosomiques sur le phénotype

Objectif : Comparer l'impact à l'échelle de l'individu (gravité, étendue des symptômes, viabilité).

1. Mutation Génique (Monogénique) :

- Cible : Un seul gène → Une seule protéine (ou quelques isoformes).
- Phénotype : Souvent spécifique, ciblé (ex : Hb anormale → anémie ; CFTR muté → mucus épais poumons/pancréas ; Facteur VIII → hémophilie).
- Viabilité : Souvent compatible avec la vie (surtout récessives en hétérozygote). Maladies "rares" individuellement, fréquentes collectivement.
- Hétérozygote : Souvent asymptomatique (récessif) ou phénotype intermédiaire (codominance drépanocytose : résistance paludisme).

2. Mutation Chromosomique :

- Cible : Des centaines à des milliers de gènes (déséquilibre génomique global).
- Phénotype : Pléiotropie sévère, syndromique (atteinte multi-systèmes : morphologie, cognition, organes vitaux). Ex : Trisomie 21 (cœur, intestin, immunité, faciès, QI) ; Turner (taille, ovaires, cœur, rein) ; Klinefelter (testicules, hormone, apprentissage).
- Viabilité : Monosomies autosomiques = Létales in utero. Trisomies autosomiques viables = seulement 13, 18, 21 (gènes "tolérants" au surdosage). Aneuploïdies gonosomiques (XO, XXY, XYY, XXX) = viables (inactivation X / gènes rares sur Y).
- Pénétrance/Expressivité : Variable mais toujours multisystémique.

3. Synthèse pour le Bac : « La mutation génique altère une fonction précise (une protéine) ; la mutation chromosomique perturbe l'équilibre global du génome (dosage de centaines de gènes), entraînant un syndrome complexe. »

EXERCICE RÉSOLU 17 Comparaison Drépanocytose (Génique) vs Trisomie 21 (Chromosomique)

Énoncé : Complétez le tableau comparatif suivant pour opposer les anomalies géniques (ex : Drépanocytose) et chromosomiques (ex : Trisomie 21).

SOLUTION

Solution détaillée :

Critère de comparaison	Anomalie Génique (Ex : Drépanocytose - HbS)	Anomalie Chromosomique (Ex : Trisomie 21)
Échelle de l'altération	Moléculaire : 1 nucléotide (SNP) / 1 gène (HBB chr11).	Cellulaire : 1 chromosome entier en excès (Chr 21 ≈ 300–400 gènes).
Mécanisme moléculaire	Substitution missens (Glu6Val) → Protéine anormale (HbS) polymérisant en hypoxie.	Non-disjonction méiotique → Surdosage génique (Effet de dose) → Déséquilibre expression de ~300 gènes.
Type d'hérédité	Mendélienne : Autosomique Récessive (Hétérozygote AS = Porteurs sain / Résistant paludisme).	Non-mendélienne (Accident méiotique). Risque de récurrence faible (~1%) sauf translocation parentale.
Phénotype (Étendue)	Ciblé / Spécifique : Hématies (anémie hémolytique, vaso-occlusion), Rate (autosplénectomie), Infections. Atteinte mono-organique dominante (globule rouge).	Syndromique / Pléiotrope : Dysmorphie faciale, Retard mental, Cardiopathie (50%), Hypotonie, Anomalies digestives, Immunodéficit, Leucémie risque accru. Atteinte multi-systémique.
Gravité / Viabilité	Variable. Formes majeures (SS) : Espérance de vie améliorée (40–60 ans au Cameroun avec hydroxyurée/vaccins). Formes mineures (AS) : Asymptomatique.	Viable. Espérance de vie ≈ 60 ans (progrès chirurgie cardiaque, prise en charge). Retard mental constant (variable).
Dépistage / Diagnostic	Biochimie : Électrophorèse hémoglobines (HbA, HbS, HbF). Moléculaire : PCR/RFLP ou Séquençage (mutation ponctuelle).	Cytogénétique : Caryotype (47,XX,+21 ou 47,XY,+21). Prénatal : Amniocentèse / Trophobiopsie + QF-PCR / FISH / Séquençage haut débit (NIPT).
Prévention / Conseil	Dépistage prénuptial / prénatal (statut AS). Conseil génétique : Risque 25% si couple AS × AS.	Dépistage combiné 1er trimestre (Marqueurs sériques + Clarté nucale) → Diagnostic prénatal invasif si risque élevé. Conseil : Âge maternel, antécédents.

Conclusion : La drépanocytose illustre la pathologie monogénique (protéine unique dé-

faillante), traitée par approche moléculaire/cellulaire. La trisomie 21 illustre la pathologie chromosomique (déséquilibre génomique global), traitée par approche syndromique multidisciplinaire. Les deux nécessitent un conseil génétique rigoureux pour lutter contre les préjugés.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre "Mutation" et "Brassage" : Écrire que « la méiose crée de nouveaux allèles ». Faux. La méiose brasse les allèles existants (créant de nouveaux génotypes). Seule la mutation (erreur répliation, mutagène) crée un nouvel allèle (nouvelle séquence ADN). Sanction : -1 à -2 pts sur la définition de la diversité.
2. Oublier le Crossing-over dans le calcul de la diversité : Répondre 2^{23} pour le nombre de gamètes possibles sans préciser « sans crossing-over » ou « par brassage interchromosomique seul ». Correct : « Le brassage interchromosomique seul donne 2^{23} combinaisons ; le crossing-over rend le nombre virtuellement infini. » Sanction : -0,5 à -1 pt (imprécision scientifique).
3. Erreur de lecture de pedigree (Transmission Père → Fils) : Conclure à une transmission X-liée (récessive ou dominante) alors qu'un père atteint transmet le trait à son fils. Règle d'or : Le père donne son Y à son fils. Transmission père → fils → Obligatoirement Autosomique. Sanction : 0 pt sur la question "Mode de transmission".
4. Vocabulaire imprécis sur la Trisomie 21 : Dire « Le chromosome 21 est dupliqué » ou « Il y a une mutation du chromosome 21 ». Termes exacts : « Non-disjonction du chromosome 21 → Trisomie 21 (3 exemplaires au lieu de 2) → Surdosage génique / Effet de dose ». « Duplication » = anomalie structurale (segment). « Mutation » = échelle génique. Sanction : -1 pt (vocabulaire non scientifique).
5. Accuser la mère / Cause environnementale directe : Dans la partie "Éradication des préjugés", écrire « La trisomie 21 est due à l'âge de la mère » sans nuance, ou « La drépanocytose est due à une piqûre de moustique / mauvaise alimentation ». Exigence Bac : Argumentation strictement biologique : Hasard méiotique (non-disjonction), Héritage mendélien (allèles parents), Absence de contagion. Toute référence à la sorcellerie, la faute maternelle, l'alimentation (sauf phénylcétonurie traitement), vaut 0 pt sur la compétence "Savoir-être / Sensibilisation".

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : Types de mutations et conséquences

Pour chacune des affirmations suivantes, une seule réponse est correcte. Recopie le numéro et la lettre correspondante.

1. Une mutation génique est :
 - A. Une modification du nombre de chromosomes.
 - B. Une modification de la structure d'un chromosome (délétion, inversion, translocation).
 - C. Une modification de la séquence nucléotidique d'un gène (substitution, insertion, délétion de quelques bases).
 - D. Une non-disjonction chromosomique au cours de la méiose.
2. La drépanocytose (hémoglobine S) résulte d'une mutation ponctuelle dans le gène codant la β -globine (codon 6 : GAG $\rightarrow$ GTG). Cette mutation est une :
 - A. Substitution non-sens (apparition d'un codon STOP).
 - B. Substitution synonyme (même acide aminé).
 - C. Substitution non-synonyme (changement d'acide aminé : Glu $\rightarrow$ Val).
 - D. Insertion d'un nucléotide entraînant un décalage du cadre de lecture.
3. La trisomie 21 (syndrome de Down) est le plus souvent due à :
 - A. Une translocation Robertsonienne du chromosome 21 sur le 14 (forme familiale).
 - B. Une non-disjonction de la paire 21 lors de la méiose I ou II chez la mère (âge maternel avancé).
 - C. Une délétion du bras long du chromosome 21.
 - D. Une mutation du gène APP situé sur le chromosome 21.
4. Le brassage des allèles (interchromosomique et intrachromosomique) est une source majeure de variabilité génétique. Il se produit lors de :
 - A. La mitose (division cellulaire somatique).
 - B. La fécondation (fusion des gamètes).
 - C. La méiose (répartition aléatoire des chromosomes homologues et crossing-over).
 - D. La réplication de l'ADN (phase S du cycle cellulaire).

EXERCICE 4 Vrai / Faux justifié : Anomalies géniques et chromosomiques

Indique si chaque affirmation est Vraie (V) ou Fausse (F) et justifie brièvement ta réponse par un argument scientifique précis.

1. L'hémophilie A (déficit en facteur VIII) est une maladie autosomique récessive touchant indifféremment les deux sexes.
2. Le syndrome de Turner (monosomie X, 45,X) ne concerne que les femmes et entraîne une stérilité quasi systématique par dysgénésie gonadique.
3. Un individu porteur sain de la drépanocytose (génotype Hb^A / Hb^S) présente une anémie hémolytique sévère en conditions normales de vie.
4. La mucoviscidose est due à une mutation du gène CFTR (chromosome 7) ; la mutation $\Delta F508$ (délétion de 3 bases) est la plus fréquente en population caucasienne.
5. La non-disjonction peut survenir aussi bien lors de la méiose I (séparation des chromosomes homologues) que lors de la méiose II (séparation des chromatides sœurs).

EXERCICE 5 Définitions et notions clés

Donne une définition précise et rigoureuse (niveau Bac) pour chacun des termes suivants :

1. Mutation génique (ou mutation ponctuelle).
2. Mutation chromosomique (structurale et numérique).
3. Non-disjonction.
4. Brassage interchromosomique et brassage intrachromosomique (crossing-over).
5. Allèle mutant / Allèle sauvage.
6. Pénétrance et expressivité d'un allèle mutant.

EXERCICE 6 Calculs directs : Probabilités de transmission

1. Un couple de porteurs sains pour la drépanocytose (maladie autosomique récessive, allèle S mutant, allèle A normal) désire avoir un enfant. Calcule la probabilité (en pourcentage) que cet enfant soit : a) atteint (drépanocytaire majeur) ; b) porteur sain ; c) non porteur de l'allèle mutant.
2. Une femme porteuse saine de l'hémophilie A (maladie liée à l'X, récessive, allèle X^h mutant, allèle X^H normal) a un enfant avec un homme sain ($X^H Y$). Calcule la probabilité : a) d'avoir un garçon atteint ; b) d'avoir une fille porteuse ; c) d'avoir un enfant atteint (tous sexes confondus).

3. Lors de la méiose, un individu diploïde $2n = 6$ (3 paires de chromosomes homologues) ne subit aucun crossing-over. Combien de combinaisons chromosomiques différentes (brassage interchromosomique seul) peut-il produire dans ses gamètes ? Applique la formule générale.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Analyse comparée de séquences ADN : La drépanocytose

On donne ci-dessous un extrait de la séquence codante (brin sens) de l'exon 1 du gène β -globine (HBB) pour un individu sain (témoin) et pour un patient suspecté de drépanocytose. Les codons sont séparés par des espaces pour faciliter la lecture.

Individu sain (Témoin) : ... CTG ACT CCT GAG GAG AAG TCT ...

Patient : ... CTG ACT CCT GTG GAG AAG TCT ...

Tableau du code génétique (extraits utiles) :

Codon	Acide aminé	Codon	Acide aminé
GAG	Glu (Acide glutamique)	GTG	Val (Valine)
GAA	Glu	GTA	Val
CTG	Leu (Leucine)	ACT	Thr (Thréonine)
CCT	Pro (Proline)	AAG	Lys (Lysine)
TCT	Ser (Sérine)		

1. Identifie le type de mutation ponctuelle survenue (substitution, insertion, délétion). Précise le nucléotide modifié et sa position dans le codon.
2. Traduis les deux séquences en séquences d'acides aminés (utilise les abréviations à 3 lettres).
3. Quel est l'acide aminé modifié ? Quelle est la nature physico-chimique du changement (acide $\rightarrow$ basique, polaire $\rightarrow$ apolaire, etc.) ?
4. Conclue sur la nature de l'anomalie moléculaire responsable de la drépanocytose. Pourquoi cette mutation entraîne-t-elle une polymérisation de l'hémoglobine S en conditions d'hypoxie ?

EXERCICE 8 Interprétation de caryotypes : Identification de syndromes chromosomiques

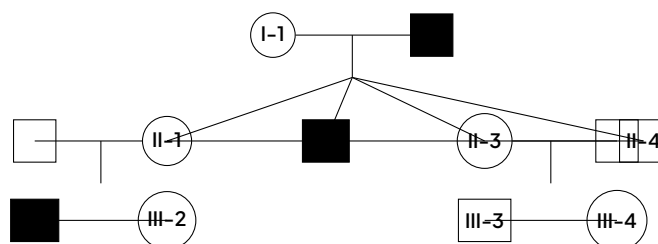
Trois caryotypes anonymisés (A, B, C) ont été réalisés à partir de lymphocytes en culture (bande G). Les observations au microscope permettent d'établir les formules caryoty-

piques suivantes :

- Caryotype A : 47 chromosomes au total. Présence de trois chromosomes de la paire 21. Paires sexuelles : XX.
 - Caryotype B : 45 chromosomes au total. Absence d'un chromosome sexuel. Un seul chromosome X présent. Paires autosomiques normales.
 - Caryotype C : 47 chromosomes au total. Paire sexuelle composée de deux chromosomes X et d'un chromosome Y (XXY). Paires autosomiques normales.
1. Pour chaque caryotype, écris la formule caryotypique normalisée (ex : 47,XX,+21).
 2. Identifie le syndrome correspondant à chaque caryotype (Trisomie 21, Turner, Klinefelter).
 3. Pour le caryotype A, explique le mécanisme cytogénétique (non-disjonction) à l'origine de l'anomalie. Précise s'il s'agit d'une non-disjonction méiotique I, méiotique II ou mitotique (mosaïcisme) et justifie ton choix par l'âge maternel comme facteur de risque majeur.
 4. Pour le caryotype C, explique pourquoi le phénotype est masculin malgré la présence de deux chromosomes X. Cite deux signes cliniques majeurs observés à la puberté.
 5. Le caryotype B présente un nombre impair de chromosomes (45). Comment se déroule la méiose chez cette patiente ? Quelle en est la conséquence sur la fertilité ?

EXERCICE 9 Arbre généalogique : L'hémophilie A dans une famille camerounaise

On étudie la transmission de l'hémophilie A (maladie récessive liée à l'X, allèle mutant h , allèle normal H) dans la famille ci-dessous. Les individus atteints sont symbolisés par des symboles pleins (carrés pour les hommes, cercles pour les femmes). Les individus non atteints sont symbolisés par des symboles vides.



Arbre généalogique d'une famille atteinte d'hémophilie A. Symboles pleins = atteints. I-1 et I-2 sont les grands-parents.

1. Détermine le génotype de chaque individu de la génération I (I-1 et I-2).
2. Détermine les génotypes probables de tous les individus des générations II et III. Jus-

tifie chaque déduction par l'analyse des phénotypes et des règles de transmission liée à l'X.

3. Calcule la probabilité qu'un futur enfant du couple II-3 × II-3m (homme sain) soit un garçon atteint.
4. Explique pourquoi, dans cette famille, seuls les hommes sont atteints (phénotype malade) alors que des femmes portent l'allèle mutant.
5. Propose une méthode de diagnostic prénatal disponible au Cameroun (ex : Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, Hôpital Général de Yaoundé) pour détecter cette anomalie chez un fœtus masculin à risque.

EXERCICE 10 Brassage des allèles et unicité génétique

On considère un individu diploïde de génotype $A/a; B/b; C/c$ pour trois gènes non liés (sur trois paires de chromosomes homologues différentes). On suppose qu'aucun crossing-over ne se produit pour ces loci.

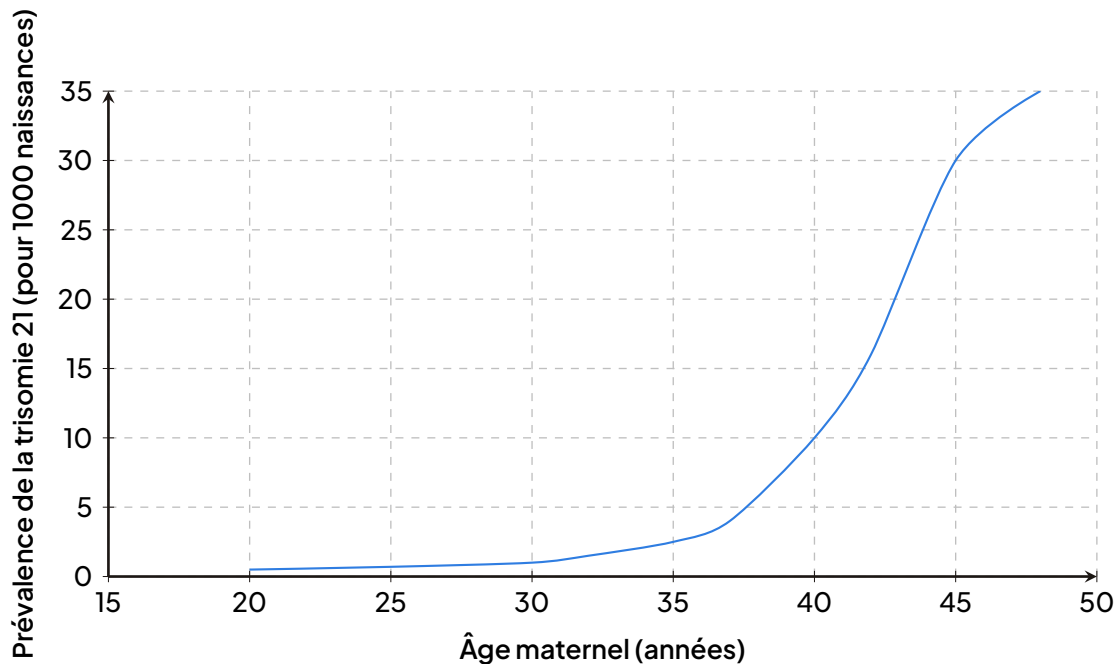
1. Combien de types de gamètes différents cet individu peut-il produire par brassage interchromosomique seul? Liste-les.
2. Si cet individu s'autoféconde (autofécondation théorique), combien de génotypes différents sont possibles dans la descendance? Combien de phénotypes différents (en supposant dominance complète $A > a, B > b, C > c$)?
3. On considère maintenant le gène A/a seul. Un crossing-over se produit entre le locus A et le centromère lors de la méiose I. Schématise (schéma simplifié) les chromosomes homologues au stade pachytène (tétades) et au stade anaphase I, en montrant l'échange de segments. Combien de chromatides recombinantes sur les 4 chromatides de la tétade?
4. En réalité, le génome humain compte environ 20 000 gènes répartis sur 23 paires de chromosomes. Explique pourquoi le brassage (inter + intra) rend la probabilité d'avoir deux individus génétiquement identiques (hors vrais jumeaux monozygotes) quasi nulle. Donne un ordre de grandeur du nombre de combinaisons possibles chez l'humain ($n = 23$).

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Sujet type Bac : Trisomie 21 et âge maternel — Exploitation de documents

Contexte : Au Cameroun, le dépistage prénatal de la trisomie 21 (syndrome de Down) est proposé aux femmes enceintes, notamment par la mesure de la clarté nucale (échogra-

phie du 1^{er} trimestre) et le dosage des marqueurs sériques (PAPP-A, β -hCG libre), complété si besoin par l'amniocentèse (caryotype fœtal). La figure ci-dessous représente l'évolution de la prévalence de la trisomie 21 à la naissance en fonction de l'âge maternel (données épidémiologiques internationales).



Évolution de la prévalence de la trisomie 21 à la naissance en fonction de l'âge maternel.

1. Analyse de la courbe : Décris l'évolution de la prévalence de la trisomie 21 en fonction de l'âge maternel. Cite des valeurs chiffrées précises (avec unités) pour étayer ta description (ex : à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans).
2. Interprétation biologique : Formule une hypothèse explicative reliant l'âge maternel à l'augmentation du risque de non-disjonction chromosomique lors de l'oogenèse. Rappelle le moment où l'oocyte I est bloqué en prophase I de la méiose et ce qui se passe à la puberté puis à chaque cycle ovarien.
3. Calcul de risque : Une femme de 38 ans consulte pour une grossesse. D'après la courbe, quel est son risque approximatif d'avoir un enfant trisomique 21 (exprimé en %) ? Si 500 femmes de 38 ans accouchent dans une maternité de Yaoundé, combien d'enfants trisomiques 21 attend-on statistiquement (arrondi à l'entier) ?
4. Prévention et dépistage : Cite les deux principales techniques de diagnostic prénatal invasif permettant d'obtenir le caryotype fœtal. Donne l'avantage et l'inconvénient majeur de chacune (risque de fausse couche, précocité). Quelle technique non invasive (ADN fœtal circulant) se développe actuellement ?
5. Éthique et éducation : En tant que futur professionnel de santé ou citoyen éclairé,

comment expliquerais-tu à une famille camerounaise que la trisomie 21 n'est pas une « malédiction » ou une « sorcellerie » mais un accident chromosomique aléatoire dont la probabilité augmente avec l'âge maternel ? Quels arguments scientifiques (mécanisme, hasard) et humains (inclusion, prise en charge précoce) utiliserais-tu ?

EXERCICE 12 Sujet type Bac : Synthèse argumentée — Mutation vs Brassage

Sujet : « L'apparition d'un caractère nouveau dans une famille est-elle toujours due à une mutation ? »

Rédige un texte argumenté structuré (introduction, développement en deux parties distinctes, conclusion) d'environ 300 à 400 mots pour répondre à cette question. Tu dois obligatoirement :

- Définir rigoureusement ce qu'est une mutation (génique et chromosomique) et son rôle dans la création de novo d'allèles nouveaux.
- Expliquer le mécanisme du brassage des allèles (interchromosomique et intrachromosomique/crossing-over) lors de la méiose et son rôle dans la recombinaison d'allèles préexistants dans la population.
- Illustrer par un exemple concret (ex : groupe sanguin ABO, phénotype drépanocytaire, couleur des yeux) la différence entre « apparition d'un allèle nouveau par mutation » et « apparition d'un phénotype nouveau dans une fratrie par brassage ».
- Conclure sur la complémentarité de ces deux moteurs de la biodiversité : la mutation comme source ultime de nouveauté, le brassage comme générateur immédiat de diversité chez l'individu.

La qualité de la rédaction scientifique (vocabulaire précis : allèle, locus, gamète, zygote, crossing-over, non-disjonction), la logique du raisonnement et la pertinence des exemples seront évaluées.

EXERCICE 13 Mini-projet d'éducation à la santé : Sensibilisation sur la drépanocytose au Cameroun

Contexte : La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au Cameroun (prévalence du trait drépanocytaire AS : 20 à 25% de la population générale, jusqu'à 30% dans certaines zones). Pourtant, de forts préjugés persistent : « maladie de sorcellerie », « enfant sorcier », stigmatisation des couples AS × AS, refus du dépistage prénuptial.

Consigne : Tu es chargé(e) de concevoir le contenu scientifique d'une affiche de sensibilisation (format A3) destinée aux jeunes en âge de se marier et aux femmes enceintes, à afficher dans les centres de santé (ex : CSI de district, Hôpital de District, Centre Pasteur du Cameroun).

L'affiche doit contenir les éléments suivants (organise-les logiquement avec des titres

clairs) :

1. Titre accrocheur (ex : « La drépanocytose : Connaître son statut, c'est protéger ses enfants »).
2. Origine scientifique : Explication simple (2-3 phrases) de la mutation du gène β -globine (chromosome 11), transmission autosomique récessive. Schéma simplifié des génotypes : AA (sain), AS (porteur sain / trait drépanocytaire), SS (drépanocytaire majeur).
3. Risques pour la descendance : Tableau de croisement AS $\times$ AS (carré de Punnett) avec les probabilités (25% SS, 50% AS, 25% AA). Message clair : « Si les deux partenaires sont AS, 1 enfant sur 4 risque d'être malade à chaque grossesse. »
4. Moyens de dépistage disponibles au Cameroun :
 - Électrophorèse de l'hémoglobine (sur hémolysat) : examen de référence, peu coûteux, disponible dans la plupart des laboratoires d'hôpitaux de district et régionaux.
 - Test de solubilité (Emmel test) : test rapide de terrain (dépistage de masse), à confirmer par électrophorèse.
 - Dépistage néonatal (talon) : mis en place progressivement (Programme National de Lutte contre la Drépanocytose).
 - Diagnostic prénatal (biopsie des villosités chorales ou amniocentèse + biologie moléculaire PCR) : centres spécialisés (Yaoundé, Douala).
5. Prise en charge et prévention : Vaccination anti-pneumocoque (Prevenar 13), prophylaxie par pénicilline V (jusqu'à 5 ans), acide folique, hydratation, hydroxyurée (traitement modificateur de la maladie), suivi en Centre de Prise en Charge de la Drépanocytose (ex : Hôpital Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, Hôpital Laquintinie Douala).
6. Message de lutte contre les préjugés : « La drépanocytose n'est ni une malédiction, ni une sorcellerie. C'est une maladie génétique héréditaire. Le dépistage avant le mariage (certificat de génotype) est un acte d'amour et de responsabilité. Ne stigmatisons pas les malades et les porteurs. »
7. Contacts utiles : Numéros verts / Associations (ex : ASCAD – Association Camerounaise de Lutte contre la Drépanocytose, Programme National de Lutte contre la Drépanocytose – PNLD).

Note : Tu n'as pas à dessiner l'affiche, mais à rédiger le contenu textuel complet et structuré (titres, textes, tableaux, schémas décrits) prêt à être mis en page par un graphiste. Sois précis sur les génotypes, les pourcentages, les noms des structures de santé camerounaises.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Types de mutations et conséquences

1. Réponse C. Une mutation génique (ou ponctuelle) est une modification de la séquence nucléotidique d'un gène : substitution, insertion ou délétion d'une ou quelques bases. Les réponses A, B et D décrivent des mutations chromosomiques (numériques ou structurales).
2. Réponse C. Le codon 6 passe de GAG (Glutamate) à GTG (Valine) : il s'agit d'une substitution non-synonyme (mutation faux-sens), car l'acide aminé est modifié (Glu → Val). Ce n'est ni un codon STOP (non-sens), ni une substitution synonyme, ni un décalage du cadre de lecture (le nombre de bases est inchangé).
3. Réponse B. Dans environ 95 % des cas, la trisomie 21 résulte d'une non-disjonction de la paire 21 lors de la méiose maternelle (I ou II), dont la fréquence augmente avec l'âge maternel. La translocation Robertsonienne (forme familiale, environ 4 %) et le mosaïcisme (environ 1 %) sont minoritaires.
4. Réponse C. Le brassage interchromosomique (répartition aléatoire des chromosomes homologues en anaphase I) et le brassage intrachromosomique (crossing-over en prophase I) ont lieu au cours de la **méiose**. La fécondation amplifie ensuite la diversité par rencontre aléatoire des gamètes, mais ce n'est pas le lieu du brassage proprement dit.

Bilan : 1-C ; 2-C ; 3-B ; 4-C.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Faux. L'hémophilie A est une maladie récessive liée au chromosome X (gène F8 en Xq28). Les garçons (XY), hémizygotes, sont atteints dès qu'ils portent l'allèle mutant ; les filles sont le plus souvent porteuses saines ($X^H X^h$). Les deux sexes ne sont donc pas touchés indifféremment.
2. Vrai. Le syndrome de Turner (45,X) ne concerne que des individus de sexe féminin (un seul X, pas de Y). L'absence du second chromosome sexuel provoque une dysgénésie gonadique (ovaires fibreux, non fonctionnels), d'où une aménorrhée primaire et une stérilité quasi constante.
3. Faux. Le porteur sain Hb^A/Hb^S (trait drépanocytaire) est asymptomatique en conditions normales : son hémoglobine A suffit à assurer le transport de l' O_2 . Seules des conditions extrêmes (hypoxie sévère, forte altitude, effort intense) peuvent provoquer des signes. L'anémie hémolytique sévère caractérise la forme majeure Hb^S/Hb^S .

4. Vrai. La mucoviscidose est due à des mutations du gène CFTR (chromosome 7, transmission autosomique récessive). La mutation $\Delta F508$ (délétion de 3 nucléotides entraînant la perte d'une phénylalanine en position 508) représente environ 70 % des allèles mutants en population caucasienne.
5. Vrai. La non-disjonction peut affecter la méiose I (les deux chromosomes homologues migrent vers le même pôle) ou la méiose II (les deux chromatides sœurs ne se séparent pas). Dans les deux cas, on obtient des gamètes à $n+1$ ou $n-1$ chromosomes.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notions clés

1. Mutation génique (ponctuelle) : modification aléatoire et héritable de la séquence nucléotidique d'un gène (substitution, insertion ou délétion d'une ou quelques bases), pouvant créer un allèle nouveau et modifier la protéine codée.
2. Mutation chromosomique : modification héritable de la structure d'un chromosome (délétion, duplication, inversion, translocation) — mutations structurales — ou du nombre de chromosomes (aneuploïdies comme les trisomies et monosomies, polyploïdies) — mutations numériques.
3. Non-disjonction : défaut de séparation des chromosomes homologues (méiose I) ou des chromatides sœurs (méiose II ou mitose), produisant des cellules filles avec un chromosome en surnombre ($n+1$) ou en défaut ($n-1$).
4. Brassage interchromosomique : répartition aléatoire et indépendante des chromosomes homologues de chaque paire lors de l'anaphase I de méiose, générant 2^n combinaisons de gamètes. Brassage intrachromosomique (crossing-over) : échange réciproque de segments entre chromatides non sœurs de chromosomes homologues en prophase I (stade pachytène), créant des chromosomes recombinés portant de nouvelles combinaisons d'allèles.
5. Allèle mutant : version d'un gène issue d'une mutation, souvent responsable d'un phénotype modifié ou pathologique. Allèle sauvage : version la plus fréquente dans la population naturelle, assurant la fonction normale.
6. Pénétrance : proportion (en %) des individus porteurs d'un génotype donné qui expriment effectivement le phénotype correspondant. Expressivité : degré d'intensité variable avec lequel le phénotype s'exprime chez les individus porteurs.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : Probabilités de transmission

1. Croisement $A/S \times A/S$ (drépanocytose, autosomique récessive). Carré de Punnett :

Gamètes	A (1/2)	S (1/2)
A (1/2)	A/A (1/4)	A/S (1/4)
S (1/2)	A/S (1/4)	S/S (1/4)

a) Enfant atteint S/S : $\frac{1}{4} = 25\%$. b) Porteur sain A/S : $\frac{1}{2} = 50\%$. c) Non porteur A/A : $\frac{1}{4} = 25\%$.

2. Croisement $X^H X^h \times X^H Y$ (hémophilie A, récessive liée à l'X) :

	X^H (1/2)	Y (1/2)
X^H (1/2)	$X^H X^H$ fille saine (1/4)	$X^H Y$ garçon sain (1/4)
X^h (1/2)	$X^H X^h$ fille porteuse (1/4)	$X^h Y$ garçon atteint (1/4)

a) Garçon atteint : $\frac{1}{4} = 25\%$ de tous les enfants (soit 1 garçon sur 2). b) Fille porteuse : $\frac{1}{4} = 25\%$ (soit 1 fille sur 2). c) Enfant atteint tous sexes confondus : seuls les garçons $X^h Y$ sont atteints, soit 25%.

3. Le nombre de combinaisons gamétiques par brassage interchromosomique seul est 2^n , où n est le nombre de paires de chromosomes homologues. Ici $n = 3$:

$$2^3 = 8 \text{ combinaisons différentes.}$$

ATTENTION Exercice 4 — Points de vigilance

Pour les maladies liées à l'X, ne jamais oublier que le père transmet son X à toutes ses filles et son Y à tous ses fils. Distinguer « probabilité parmi tous les enfants » et « probabilité parmi les garçons ».

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse comparée de séquences ADN : la drépanocytose

- Type de mutation : comparaison codon par codon : seul le 4^e codon de l'extrait fourni (correspondant au codon 6 du gène HBB) diffère : GAG (témoin) → GTG (patient). Il s'agit d'une **substitution** : l'adénine (A) en 2^e position du codon 6 du gène HBB est remplacée par une thymine (T) : transversion A → T. Aucune base n'est ajoutée ni supprimée : pas de décalage du cadre de lecture.
- Traduction :
 - Témoin : Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys – Ser

- Patient : Leu – Thr – Pro – Val – Glu – Lys – Ser
3. Acide aminé modifié : le glutamate (Glu) en position 6 de la chaîne β -globine est remplacé par une valine (Val). Le Glu est un acide aminé acide, polaire, hydrophile, chargé négativement ; la Val est un acide aminé apolaire, hydrophobe, neutre. C'est donc un changement polaire chargé $\rightarrow$ apolaire, en surface de la protéine.
 4. Conclusion : la drépanocytose est une anomalie moléculaire due à une mutation ponctuelle non-synonyme (faux-sens) du gène β -globine : substitution A $\rightarrow$ T au codon 6, provoquant la substitution Glu6 $\rightarrow$ Val. La valine apolaire en surface crée un « patch » hydrophobe qui, en conditions d'hypoxie (hémoglobine désoxygénée, conformation T), se fixe sur une poche hydrophobe d'une molécule d'HbS voisine : les molécules d'hémoglobine S s'agrègent en longues fibres (polymérisation), déformant le globule rouge en faucille (drépanocyte), d'où hémolyse et vaso-occlusions.

ATTENTION Exercice 5 — Points de vigilance

Toujours lire la séquence codon par codon et repérer la position exacte de la base modifiée. Ne pas confondre « substitution » (remplacement d'une base) et « délétion » (perte d'une base, qui décale le cadre de lecture si elle ne porte pas sur un multiple de 3). Préciser le numéro du codon dans la protéine mature (codon 6) et non seulement dans l'extrait.

CORRIGÉ Exercice 6 — Interprétation de caryotypes

1. Formules normalisées :
 - Caryotype A : 47,XX,+21 (47 chromosomes, femme, chromosome 21 surnuméraire).
 - Caryotype B : 45,X (45 chromosomes, un seul chromosome sexuel X).
 - Caryotype C : 47,XXY (47 chromosomes, deux X et un Y).
2. Syndromes : A = trisomie 21 (syndrome de Down) chez une fille ; B = syndrome de Turner (monosomie X) ; C = syndrome de Klinefelter.
3. Caryotype A : la trisomie 21 libre (non mosaïque) résulte d'une non-disjonction méiotique de la paire 21, le plus souvent chez la mère (environ 90 % des cas), en méiose I (majoritaire) ou en méiose II. Le gamète à 24 chromosomes ($n + 1$, deux chromosomes 21) fécondé par un spermatozoïde normal donne un zygote 47,+21. Ce n'est pas un mosaïcisme (qui résulterait d'une non-disjonction mitotique post-zygotique et donnerait deux lignées cellulaires, souvent atténuées). Le facteur de risque majeur est l'âge maternel : les ovocytes I restent bloqués en prophase I depuis la vie fœtale jusqu'à l'ovulation, parfois plus de 40 ans, ce qui fragilise le fuseau méiotique et les

cohésines, favorisant les non-disjonctions.

4. Caryotype C (47,XXY) : le phénotype est masculin car le chromosome Y porte le gène SRY (déterminant testiculaire) : dès qu'un Y est présent, les gonades indifférenciées évoluent en testicules. Un des deux X est inactivé (corpuscule de Barr). Signes pubertaires majeurs : testicules de petite taille et fermes (hypogonadisme, azoospermie, infertilité) et gynécomastie (développement mammaire), avec grande taille et déficit androgénique.
5. Caryotype B (45,X) : chez cette patiente, l'unique chromosome X n'a pas d'homologue : en prophase I, il ne peut s'apparier (pas de synapsis, pas de crossing-over). La méiose est bloquée ou anarchique ; de plus, l'absence du second X provoque une dégénérescence massive des ovocytes dès la vie fœtale (dysgénésie gonadique : ovaires en « stries » fibreuses). Conséquence : aménorrhée primaire et stérilité quasi systématique (grossesses spontanées très rares, < 5 %).

CORRIGÉ Exercice 7 — Arbre généalogique : l'hémophilie A

1. Génération I : I-2 est un homme atteint : son unique X porte l'allèle mutant : génotype X^hY . Le couple a des fils atteints (II-2) : ceux-ci ont reçu leur X de leur mère I-1, qui est saine mais a transmis X^h : I-1 est donc porteuse obligée : génotype X^HX^h .
2. Générations II et III :
 - II-1 (femme saine, fille d'un père atteint X^hY) : elle reçoit obligatoirement X^h de son père et X^H de sa mère porteuse ou non ; étant saine, elle est porteuse obligée : X^HX^h . (Confirmation : son fils III-1 est atteint.)
 - II-2 (homme atteint) : X^hY .
 - II-3 (femme saine, fille de père atteint) : porteuse obligée : X^HX^h .
 - II-4 (homme sain) : X^HY .
 - Conjoints II-1m et II-3m (hommes sains) : X^HY .
 - III-1 (garçon atteint) : X^hY (a reçu X^h de sa mère II-1).
 - III-2 (fille saine de II-1 $X^HX^h \times X^HY$) : génotype X^HX^H ou X^HX^h avec probabilité 1/2 chacun (porteuse potentielle).
 - III-3 (garçon sain de II-3 porteuse) : X^HY (il a reçu le X^H maternel).
 - III-4 (fille saine de II-3) : X^HX^H ou X^HX^h (1/2 chacun).
3. Couple II-3 (X^HX^h) $\times$ II-3m (X^HY) : probabilité d'un garçon atteint X^hY : $P(\text{garçon}) \times P(X^h \text{ maternel}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%$ de tous les enfants (soit 1 garçon sur 2).
4. Pourquoi seuls les hommes sont atteints : la maladie est récessive liée à l'X. L'homme, hémizygote (XY), exprime la maladie dès que son unique X porte h . La femme, avec

deux X, n'est malade que si elle est X^hX^h (père atteint et mère au moins porteuse), situation très rare ; les femmes X^HX^h sont porteuses saines car l'allèle normal H suffit à assurer une coagulation correcte.

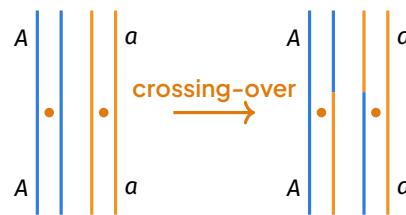
- Diagnostic prénatal au Cameroun : prélèvement de cellules fœtales par amniocentèse (15–18 SA) ou biopsie de villosités choriales (11–13 SA), suivi d'une étude moléculaire (PCR/séquençage du gène F8) ou d'un caryotype pour déterminer le sexe fœtal ; réalisable dans des centres de référence (Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, Hôpital Général de Yaoundé), avec conseil génétique préalable. On peut aussi citer le dosage du facteur VIII sur sang de cordon.

ATTENTION Exercice 7 — Points de vigilance

Toute fille d'un père hémophile est obligatoirement porteuse. Un homme atteint ne transmet jamais l'allèle à ses fils (il leur donne le Y). Bien justifier chaque génotype par la filiation des chromosomes X.

CORRIGÉ Exercice 8 — Brassage des allèles et unicité génétique

- Trois gènes indépendants, deux allèles chacun : nombre de types de gamètes = $2^3 = 8$:
 $ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc$.
- Autofécondation : chaque parent produit 8 types de gamètes, d'où $8 \times 8 = 64$ combinaisons de fécondation. Nombre de génotypes distincts : pour chaque gène, 3 génotypes possibles (AA, Aa, aa), donc $3^3 = 27$ génotypes. Nombre de phénotypes (dominance complète) : 2 par gène, donc $2^3 = 8$ phénotypes.
- Crossing-over entre le locus A et le centromère : en prophase I (pachytène), la tétade comporte 4 chromatides ; deux chromatides non sœurs échangent réciproquement un segment. Résultat : 2 chromatides recombinantes sur 4 (les deux autres restent parentales). Schéma simplifié :



Tétrade (paire de chromosomes) : 2 chromatides recombinés

Crossing-over entre deux chromatides non sœurs d'une paire de chromosomes homologues (bleu = chromosome paternel portant A; orange = chromosome maternel portant a; points noirs = centromères). Après l'échange, 2 chromatides sur 4 sont recombinés.

4. **Unicité génétique** : chez l'humain ($n = 23$ paires), le brassage interchromosomique seul produit $2^{23} \approx 8,4$ millions de types de gamètes par individu; un couple peut donc générer $(2^{23})^2 = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$ combinaisons zygotiques, sans compter le brassage intrachromosomique. Or chaque paire de chromosomes subit en moyenne 1 à 3 crossing-overs par méiose, à des positions variables : le nombre de gamètes possibles devient astronomique (bien supérieur à 10^{12}). La probabilité que deux fécondations indépendantes donnent le même génotype est donc quasi nulle : seuls les vrais jumeaux monozygotes (issus d'un même zygote) partagent un patrimoine génétique identique.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : Trisomie 21 et âge maternel

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 4 pts.

1. **Analyse de la courbe** : la prévalence reste faible et presque stable avant 30 ans : environ 0,5 pour 1000 naissances à 20 ans, 0,7 pour 1000 à 25 ans et 1 pour 1000 à 30 ans. Elle augmente ensuite lentement (2,5 pour 1000 à 35 ans, 4 pour 1000 à 37 ans) puis exponentiellement après 38–40 ans : 10 pour 1000 à 40 ans, 16 pour 1000 à 42 ans et environ 30 pour 1000 à 45 ans (soit 3 %). Entre 30 et 45 ans, le risque est multiplié par 30 environ.
2. **Interprétation** : hypothèse : le vieillissement de l'ovocyte augmente la fréquence des non-disjonctions de la paire 21. Rappel : tous les ovocytes I entrent en méiose pendant la vie foétale et restent bloqués en prophase I (stade dictyotène) de la naissance jusqu'à l'ovulation. À chaque cycle ovarien après la puberté, un ovocyte reprend et achève la méiose I. Une femme de 40 ans ovule donc un ovocyte dont les chromosomes sont appariés depuis 40 ans : les cohésines maintenant les chromatides sœurs et les protéines du fuseau se dégradent avec le temps, ce qui favorise les erreurs de ségrégation (non-disjonction en méiose I surtout).

3. Calcul de risque : à 38 ans, la courbe indique environ 6 pour 1000 (interpolation entre 4 pour 1000 à 37 ans et 10 pour 1000 à 40 ans), soit $\approx 0,6\%$. Pour 500 femmes de 38 ans : $500 \times 0,006 = 3$ enfants trisomiques 21 attendus statistiquement (toute valeur entre 2 et 5 est acceptable si cohérente avec la lecture graphique).

4. Diagnostic prénatal invasif :

- Biopsie de villosités chorales (BVC) : réalisée tôt (11–13 SA), résultat rapide ; inconvénient : risque de fausse couche légèrement plus élevé (environ 1 %).
- Amniocentèse : réalisée à partir de 15 SA, très fiable (caryotype fœtal sur cellules du liquide amniotique) ; inconvénient : plus tardive, risque de fausse couche d'environ 0,5 à 1 %.

Technique non invasive en développement : le dépistage par ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel (DPNI, dès 10 SA), sans risque pour le fœtus, mais restant un test de dépistage à confirmer par caryotype.

5. Éthique et éducation : arguments attendus : la trisomie 21 est un accident chromosomique aléatoire (non-disjonction méiotique) qui peut survenir dans toute famille, sans lien avec le comportement des parents, ni faute morale, ni « sorcellerie » ; sa probabilité augmente simplement avec l'âge maternel, ce qui est mesurable et démontré par l'épidémiologie. Sur le plan humain : l'enfant trisomique bénéficie d'une prise en charge précoce (suivi médical, éveil, scolarisation adaptée) et d'une pleine inclusion familiale et sociale ; le dépistage prénatal relève d'un choix éclairé des parents, encadré par un conseil génétique respectueux.

ATTENTION Exercice 9 — Points de vigilance

Exigences du correcteur : valeurs chiffrées avec unités (pour 1000 naissances) ; rappel explicite du blocage de l'ovocyte I en prophase I ; distinction dépistage/diagnostic ; calcul de risque cohérent avec la lecture graphique ; ton respectueux et non stigmatisant dans la question d'éthique.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Bac : Synthèse argumentée « Mutation vs Brassage »

Barème indicatif (sur 20) : introduction et définitions : 4 pts ; partie I (mutation) : 5 pts ; partie II (brassage) : 5 pts ; exemples et articulation : 3 pts ; conclusion : 2 pts ; qualité rédactionnelle et vocabulaire : 1 pt.

Corrigé rédigé (modèle) :

Introduction. L'apparition d'un caractère nouveau dans une famille — groupe sanguin inattendu, maladie héréditaire inédite — suscite souvent des interrogations, voire des pré-

jugés. Or la génétique distingue deux mécanismes fondamentaux de la variabilité : la **mutation**, qui crée des allèles nouveaux, et le **brassage** des allèles, qui recompose des allèles déjà existants. Le caractère nouveau est-il toujours le produit d'une mutation ? Nous montrerons que non : la mutation est la source ultime de la nouveauté, mais le brassage méiotique suffit le plus souvent à expliquer l'apparition d'un phénotype inédit dans une fratrie.

I. La mutation, créatrice de novo d'allèles nouveaux. Une mutation est une modification aléatoire et héritable du matériel génétique. Les mutations géniques (substitutions, insertions, délétions de nucléotides) altèrent la séquence d'un gène : ainsi, la substitution $A \rightarrow T$ du codon 6 du gène β -globine a créé l'allèle Hb^S responsable de la drépanocytose. Les mutations chromosomiques modifient la structure (délétions, translocations) ou le nombre des chromosomes (trisomie 21 par non-disjonction). Survenant au hasard lors de la réplication ou de la méiose, la mutation est le seul mécanisme capable de faire apparaître un allèle qui n'existait chez aucun des deux parents : c'est la source première de toute nouveauté génétique.

II. Le brassage, recombinaison d'allèles préexistants. Cependant, la grande majorité des « caractères nouveaux » observés dans les familles ne doit rien à une mutation récente. Lors de la méiose, le brassage interchromosomique (répartition aléatoire des homologues : 2^{23} combinaisons chez l'humain) et le brassage intrachromosomique (crossing-over en prophase I) génèrent des gamètes portant des combinaisons d'allèles inédites, puis la fécondation associe au hasard deux gamètes. Ainsi, deux parents de groupe sanguin A (génotype I^A/i) peuvent avoir un enfant de groupe O (i/i) : l'allèle i existait, masqué, chez les parents ; seule sa recombinaison est nouvelle. De même, un enfant drépanocytaire SS né de parents porteurs sains AS ne résulte pas d'une mutation nouvelle, mais de la rencontre de deux allèles S hérités.

Conclusion. L'apparition d'un caractère nouveau dans une famille n'est donc pas toujours due à une mutation : le plus souvent, elle traduit le brassage d'allèles anciens, transmis silencieusement depuis des générations. Mutation et brassage sont complémentaires : la première crée, à l'échelle de l'évolution, la matière première de la biodiversité ; le second la décline, à chaque génération, en une diversité qui rend chaque individu génétiquement unique. Comprendre ces mécanismes, c'est aussi déconstruire les préjugés qui frappent les familles.

ATTENTION Exercice 10 — Points de vigilance

Le correcteur attend : des définitions rigoureuses (allèle, locus, gamète, crossing-over, non-disjonction employés à bon escient), une distinction claire « allèle nouveau » (mutation) vs « combinaison nouvelle » (brassage), au moins un exemple chiffré ou concret correctement exploité, et une conclusion qui répond explicitement à la question posée.

CORRIGÉ Exercice 11 — Mini-projet : affiche de sensibilisation sur la drépanocytose

Contenu textuel complet et structuré de l’affiche (prêt à mettre en page) :

TITRE (bandeau supérieur, grands caractères) : « La drépanocytose : connaître son statut, c’est protéger ses enfants ! »

BLOC 1 — D’où vient la maladie ? (origine scientifique). La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang, causée par une mutation du gène de la β -globine, situé sur le chromosome 11. Cette mutation transforme l’hémoglobine normale (HbA) en hémoglobine anormale (HbS) qui déforme les globules rouges en faucilles. Elle se transmet sur le mode autosomique récessif : il faut recevoir l’allèle S des deux parents pour être malade. Trois statuts possibles : AA = non porteur (sain) ; AS = porteur sain (trait drépanocytaire, en bonne santé) ; SS = drépanocytaire majeur (malade). [Schéma à dessiner : trois silhouettes étiquetées AA, AS, SS avec globules rouges ronds ou en faucille.]

BLOC 2 — Quels risques pour nos enfants ? (carré de Punnett AS $\times$ AS).

	A (père)	S (père)
A (mère)	AA : enfant non porteur (25 %)	AS : porteur sain (25 %)
S (mère)	AS : porteur sain (25 %)	SS : enfant malade (25 %)

Message central : « Si les deux partenaires sont AS, à chaque grossesse : 1 enfant sur 4 (25 %) risque d’être malade (SS), 1 sur 2 (50 %) sera porteur sain (AS), 1 sur 4 (25 %) sera non porteur (AA). »

BLOC 3 — Comment connaître son statut ? (dépistage au Cameroun).

- Électrophorèse de l’hémoglobine : examen de référence, fiable et peu coûteux, disponible dans les laboratoires des hôpitaux de district et régionaux.
- Test de solubilité (test d’Emmel) : test rapide de dépistage de masse, à confirmer par électrophorèse.
- Dépistage néonatal (goutte de sang au talon) : déployé progressivement par le Programme National de Lutte contre la Drépanocytose (PNLD).
- Diagnostic prénatal (biopsie de villosités choriales ou amniocentèse + analyse moléculaire PCR) : centres spécialisés de Yaoundé et Douala.

BLOC 4 — Vivre avec la drépanocytose : prévenir et soigner. Vaccination anti-pneumococcique ; prophylaxie par pénicilline V chez le nourrisson jusqu’à 5 ans ; acide folique quotidien ; hydratation abondante ; traitement de fond par hydroxyurée ; suivi régulier dans un Centre de Prise en Charge de la Drépanocytose (Hôpital Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, Hôpital Laquintinie de Douala).

BLOC 5 — Brisons les préjugés ! (bandeau coloré). « La drépanocytose n’est ni une malédiction, ni une sorcellerie : c’est une maladie génétique héréditaire, écrite dans les chromosomes, que personne ne choisit. Faire le dépistage avant le mariage (certificat de génotype) est un acte d’amour et de responsabilité. Ne stigmatisons ni les malades ni les porteurs sains : soutenons-les. »

BLOC 6 — Contacts utiles (pied d’affiche). ASCAD (Association Camerounaise de Lutte contre la Drépanocytose) ; Programme National de Lutte contre la Drépanocytose

(PNLD, Ministère de la Santé Publique) ; centre de santé le plus proche.

ATTENTION Exercice 11 — Points de vigilance

Le jury évalue : l'exactitude des génotypes et des pourcentages (25/50/25), le caractère autosomique récessif correctement formulé, la mention de structures de santé camerounaises réelles, et un message de lutte contre les préjugés fondé sur des arguments scientifiques (mutation du chromosome 11, hasard de la transmission) et non sur des croyances.

11 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon



Carte mentale récapitulative de la leçon 05 : des mutations à l'éradication des préjugés.

À RETENIR Bilan synthétique de la leçon 05

Définitions clés

Terme	Définition rigoureuse
Mutation génique	Modification de la séquence nucléotidique d'un gène (substitution, insertion, délétion) créant un nouvel allèle . Source de la variabilité allélique.
Mutation chromosomique	Modification de la structure (délétion, duplication, inversion, translocation) ou du nombre de chromosomes (anéuploïdie, polyploïdie).
Drépanocytose	Anomalie génique autosomique récessive : substitution A→T (codon 6 β -globine) $\Rightarrow$ Glu→Val $\Rightarrow$ HbS polymérise en désoxygénation.
Hémophilie A/B	Anomalie génique liée au X récessive : déficit en facteur VIII (A) ou IX (B) $\Rightarrow$ coagulation défectueuse.
Trisomie 21	Anomalie chromosomique numérique : 3 chromosomes 21 (non-disjonction méiotique maternelle $\approx$ 95% cas). Syndrome de Down.
Syndrome de Turner	Monosomie X (45,X) : non-disjonction paternelle fréquente. Phénotype féminin, stérilité, dysgénésie gonadique.
Syndrome de Klinefelter	47,XXY (non-disjonction maternelle/paternelle). Phénotype masculin, hypogonadisme, infertilité.
Brassage interchromosomique	Assortiment indépendant des paires homologues en méiose I $\Rightarrow 2^n$ combinaisons gamétiques (n =nombre de paires).
Brassage intrachromosomique	Crossing-over (chiasmata) en prophase I : échange de segments entre chromatides homologues non-sœurs $\Rightarrow$ allèles recombinés.

Principes & Repères à connaître par cœur

Notion	Énoncé / Valeur
Code génétique	Universel, dégénéré, sans chevauchement. Une mutation change le sens $\Leftrightarrow$ nouveau phénotype possible.
Non-disjonction	Échec de séparation des chromosomes (anaphase I) ou chromatides (anaphase II) $\Rightarrow$ gamètes $n + 1$ et $n - 1$.
Risque trisomie 21	Croît avec l'âge maternel : $\approx 1/1500$ (20 ans), $1/900$ (30 ans), $1/100$ (40 ans), $1/30$ (45 ans).
Transmission récessive autosomique	Parents hétérozygotes sains $\times$ sains $\Rightarrow$ 25% atteints, 50% porteurs, 25% sains non porteurs.
Transmission liée au X récessive	Mère porteuse $\times$ père sain $\Rightarrow$ 50% fils atteints, 50% filles porteuses. Père atteint $\times$ mère saine $\Rightarrow$ toutes filles porteuses, fils sains.
Diversité gamétique	$N = 2^n \times (\text{crossing-over})$; $n = 23$ chez l'homme $\Rightarrow 2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$ sans crossing-over.
Unicité individuelle	Brassage méiotique + fécondation aléatoire $\Rightarrow$ probabilité génotype identique ≈ 0 (sauf vrais jumeaux).

Méthodes express

1. Analyse de séquence ADN : Aligner séquence normale/mutée $\rightarrow$ identifier type (substitution/délétion/insertion) $\rightarrow$ traduire en AA $\rightarrow$ conclure (synonyme, non-sens, faux-sens, décalage de cadre).
2. Analyse de caryotype : Compter chromosomes, identifier paires homologues $\rightarrow$ repérer excès/défaut (trisomie/monosomie) ou anomalie structurale (bande G).
3. Arbre généalogique : Repérer sexe (carré/cercle), phénotype (plein/vidé), générations $\rightarrow$ tester hypothèses (auto/récessif, auto/dominant, X/récessif, X/dominant, Y) $\rightarrow$ déduire génotypes probables.
4. Calcul risque : Déterminer génotypes parents $\rightarrow$ croiser (Punnett) $\rightarrow$ fréquence phénotypes/génotypes attendus.
5. Argumentation anti-préjugés : 1) Hasard méiotique (non-disjonction, mutation de novo) 2) Aucune responsabilité parentale (comportement, alimentation, « sort ») 3) Conseil génétique et diagnostic prénatal (DPI, DPNI) pour choix éclairés.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je définis sans ambiguïté mutation génique (échelle gène) et mutation chromosomique

(échelle chromosome : nombre/structure).

- ☐ J'explique au niveau moléculaire l'origine de la drépanocytose : substitution A→T (codon 6 β -globine) $\Rightarrow$ Glu→Val $\Rightarrow$ HbS $\Rightarrow$ falciformation en désoxygénation.
- ☐ Je cite deux anomalies géniques (ex. hémophilie A, phénylcétonurie, myopathie de Duchenne, mucoviscidose) et je précise leur mode de transmission (autosome/X, récessif/dominant).
- ☐ J'identifie sur un caryotype une trisomie 21 (3 chr 21), un syndrome de Turner (45,X) et un syndrome de Klinefelter (47,XXY).
- ☐ J'explique la non-disjonction (anaphase I ou II) comme cause majeure des anomalies numériques et je sais qu'elle est aléatoire et non héréditaire (sauf rare translocation).
- ☐ Je distingue brassage interchromosomique (2^n combinaisons, assortiment indépendant) et intrachromosomique (crossing-over, chiasmes, allèles recombinés).
- ☐ Je calcule le nombre théorique de combinaisons gamétiques (2^{23}) et j'explique pourquoi chaque individu (sauf jumeaux monozygotes) est génétiquement unique.
- ☐ Je sais lire un arbre généalogique : symboles, déduire le mode de transmission, calculer un risque de récurrence pour une grossesse à venir.
- ☐ J'argumente scientifiquement contre les préjugés : hasard biologique (mutation, non-disjonction), absence de cause comportementale, rôle du conseil génétique et du dépistage prénatal (DPNI, amniocentèse) pour l'autonomie reproductive.
- ☐ Je connais l'intérêt du dépistage néonatal (talon, drépanocytose, phénylcétonurie) pour la prise en charge précoce (ex. centre de drépanocytose au Cameroun).
- ☐ Je relie biodiversité et santé : hétérozygote drépanocytaire (AS) confère résistance au paludisme (avantage sélectif en zone endémique camerounaise).
- ☐ Je rédige une conclusion structurée : Observation $\rightarrow$ Hypothèse $\rightarrow$ Expérience/Document $\rightarrow$ Interprétation $\rightarrow$ Conclusion, en vocabulaire précis (allèle, locus, gamète, zygote, phénotype, génotype).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+